



江 苏 科 技 大 学

本 科 毕 业 设 计（论文）

学 院_____自动化学院_____

专 业_____自动化_____

学生姓名_____岳孝昱_____

班级学号_____202210302131_____

指导教师_____朱安宏_____

2024 年 6 月

江苏科技大学本科毕业论文

智能双轮自平衡机器人的研究与设计

Research and Design of Intelligent Two-Wheeled Balancing Robot

学生姓名：岳孝昱

指导教师：朱安宏

江苏科技大学

二〇二四年六月

江 苏 科 技 大 学

毕业设计（论文）任务书

学院名称： 自动化学院 专 业： 自动化

学生姓名： 岳孝昱 学 号： 202210302131

指导教师： 朱安宏 职 称： 高级实验师

毕业设计（论文）题目：

智能双轮自平衡机器人的研究与设计

一、毕业设计（论文）内容及要求

双轮自平衡机器人是一个多变量、非线性、高阶次、强耦合、本质不稳定的运动控制系统，它是检验各种控制理论和控制方法的典型装置。同时双轮机器人具有结构简单、运行稳定、能量利用率高、环境适应性强等优点，无论是在军事领域还是在民用领域都得到了广泛的应用。此毕业设计将在研究轮式双轮机器人的基础上，继续研究轮腿式双轮机器人，在传统的轮式机器人的基础上增加了五连杆腿部机构，得益于腿部额外的自由度，机器人可以克服更复杂的测试环境。

（一）技术要求

1、机电系统设计：

对机器人中的机械、动力和控制部分进行分析和介绍，对机械结构的设计进行介绍；对动力系统，讨论电机选型与连接方式；控制系统则介绍传感器、控制单元和驱动单元中的各类型号与连接。

2、动力学与运动学建模：

对两种双轮自平衡机器人分别进行动力学建模和运动学建模，这是控制算法设计的基础。

3、控制算法设计与仿真：

对控制器进行设计，并基于 MATLAB 的 Simulink 工具或其他仿真工具对机器人进行控制算法的验证。

4、机器人样机测试：

搭建两种双轮机器人的实验样机，并通过各项综合运动测试，以验证控制算法的有效性和稳定性。

（二）非技术要求

1、精通文献搜索，资料查询等，完成课题调研，完成方案设计。分析智能双轮机器人可能涉及的社会、健康、安全、法律、文化以及环境等非技术因素。能够分析所设计的双轮机器人的工程可行性、经济可行性。

2、具备较强的问题解决能力和创新思维，能够针对本项目中出现的问题提出合理的解决方案，并能够不断改进和优化方案。

3、具备较强的时间管理和组织能力，能够合理安排毕业设计进度，确保项目按时完成。

(三) 指标

1、在仿真平台测试与验证控制器设计的效果，两种智能双轮机器人都可以稳定平衡，并能够按照设定的目标进行运动。

2、两种智能双轮机器人能够在水平地面稳定平衡，在满足此前提下，可以满足在其他路段的平衡运动。

(四) 应做的实验

1、机器人动力学仿真、机器人运动学仿真、机器人的相关控制算法仿真与对比。

2、机器人硬件电路测试、机器人样机搭建、机器人控制调试。

二、完成后应交的作业

1、毕业设计论文一份

2、仿真模型及相关程序源代码

3、外文译文一篇（Ascento : A Two-Wheeled Jumping Robot,2019 ICRA）

三、完成日期及进度

1、2023 年 12 月 1 日~2024 年 1 月 15 日

查阅相关资料结合任务书，理解毕设主要工作内容及方案；英文文献翻译

2、2024 年 1 月 15 日~2024 年 3 月 5 日

了解所需控制算法原理；了解并掌握动力学和运动学的仿真方法；计算和搭建机器人的数学模型；撰写开题报告

3、2024 年 3 月 5 日~2024 年 3 月 31 日

完成机器人在仿真平台的算法验证与测试；完成毕设中期检查

4、2024 年 4 月 1 日~2023 年 4 月 30 日

搭建双轮机器人的测试样机；验证控制算法并调试控制参数

5、2024 年 4 月 20 日~2023 年 5 月 31 日

撰写毕业设计论文，准备毕设设计答辩

四、主要参考资料（包括书刊名称、出版年月等）：

- [1]解宝杉.两轮自平衡机器人控制算法的研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2014.
- [2]陈阳,王洪玺,张兰勇.轮腿式平衡机器人控制[J].信息与控制,2023,52(05):648-659.
- [3]乔林.两轮自平衡机器人控制策略研究[D].哈尔滨工程大学,2019.
- [4]刘帅帅.新型两轮轮腿式自平衡机器人研究[D].浙江农林大学,2023.
- [5]丁宏钰,石照耀,岳会军,等.国内外双足人形机器人驱动器研究综述[J].哈尔滨工程大学学报,2021,42(7):936-945.
- [6]钱庆文.两轮自平衡车摆机器人建模与控制方法的研究[D].哈尔滨理工大学,2019.
- [7]佃松宜,梁伟博,赵涛.基于改进 QPSO 的两轮移动机器人区间二型模糊逻辑控制[J].控制与决策,2019,34(2):261-268.
- [8]冉松.两轮差速移动机器人仿人智能自适应 Backstepping 点镇定控制[D].重庆:重庆大学,2018.
- [9]朱敏超,李莉莉.基于互补滤波的两轮自平衡小车系统设计[J].机械工程师,2016(4):86-88.
- [10]万良金.基于多传感器信息融合的机器人姿态测量技术研究[D].北京交通大学,2015.
- [11]Ortegan-Vidal A, Salazarn-Vasquez F, Rojasn-Moreno A. A comparison between optimal LQR control and LQR predictive control of a planar robot of 2DOF[C]// 2020 IEEE XXVII International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON). IEEE, 2020.
- [12]S. Wang et al., Balance Control of a Novel Wheel-legged Robot: Design and Experiments[J], 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Xi'an, China, 2021,pp.6782-6788
- [13]Jung S, Bae Y G, Lee J H, et al. A Unified Approach of Denavit-Hartenberg Representation to Kinematics Equations of Two-wheel Mobile Robots for Undergraduate Robotics Education[C]// 2020 20th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS). 2020.

- [14]Almeshal A M, Goher K M, Tokhi M O. Dynamic modelling and stabilization of a new configuration of two-wheeled machines[J]. Robotics & Autonomous Systems, 2013,61(5):443-472.
- [15]Memarbashi H R. Design and parametric control of co-axes driven two-wheeled balancing robot[J]. Microsystem Technologies, 2011,17(5-7):1215-1224.

系(教研室)主任: 叶树光 (签章) 年 月 日

学院主管领导: 陈迅 (签章) 年 月 日

江苏科技大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名（手签）：

年 月 日

江苏科技大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于：

(1)保密□，在____年解密后适用本授权书。

(2)不保密□。

学位论文作者签名（手签）：

指导教师签名（手签）：

年 月 日

年 月 日

摘 要

双轮自平衡机器人是轮式机器人的重要组成部分，具有机动性高，并且结构简单的特点，同时双轮自平衡机器人是一个多变量、非线性、高阶次、强耦合、本质不稳定的运动控制系统，它是检验各种控制理论和控制方法的典型装置。近年来，随着控制技术的发展，逐渐演化出多种特殊形态的双轮自平衡机器人，例如轮腿式机器人，它结合了轮与腿两种构型的优点，在具有轮驱优点的同时，能够收获腿部机构带来的良好地形适应性，极大程度提高了机器人对各种复杂环境的越障系统。

本文以轮式自平衡机器人和轮腿式自平衡机器人作为控制系统设计的对象，并设计和搭建实验样机。将两种机器人系统解耦为平衡和转向两个子系统，在二维平面内使用牛顿力学法对机器人的各部分进行受力分析，以此来建立机器人的动力学模型，在得到模型的基础上，对系统的性能进行分析。最后对两种机器人的共同特性进行研究，包含分析平衡最大可控角、转向运动学和使用卡尔曼滤波对驱动轮速度进行估算。

接下来对控制算法进行设计，为轮式机器人设计 PID 和 LQR 控制器，并对两种控制算法的效果进行对比。为轮腿式机器人的整机控制设计 LQR 控制器，而对其五连杆腿部机构分别验证位置控制和力矩控制，最终选择 VMC 力矩控制。为了验证这些控制策略的有效性，在 MATLAB 的 Simulink 中分别为两种机器人搭建刚体仿真模型并验证不同控制策略下的运动效果。

随后将设计好的控制算法移植至嵌入式平台，对两种机器人进行样机测试，通过搭建不同的应用场景，以实现对机器人静态平衡、综合运动和抗干扰等性能的测试，并对实验结果进行测试和分析。

关键词 双轮自平衡机器人；线性二次型调节器；虚拟模型控制；MATLAB；卡尔曼滤波

Abstract

Two-wheel self-balancing robot is an important part of wheeled robot, which has the characteristics of high mobility and simple structure. Meanwhile, two-wheel self-balancing robot is a multi-variable, nonlinear, high-order, strong coupling and inherently unstable motion control system, which is a typical device for testing various control theories and control methods. In recent years, with the development of control technology, a variety of special forms of double-wheeled self-balancing robots have gradually evolved, such as wheel-legged robots, which combine the advantages of two configurations of wheels and legs. While having the advantages of wheel drive, it can harvest good terrain adaptability brought by the leg mechanism, which greatly improves the obstacle crossing system of robots in various complex environments.

In this paper, wheeled self-balancing robot and wheeled legged self-balancing robot are taken as the object of control system design, and experimental prototypes are designed and built. The two robot systems are decoupled into two subsystems of balance and steering. Newton mechanics is used to analyze the forces on each part of the robot in a two-dimensional plane, so as to establish a dynamic model of the robot. Based on the obtained model, the performance of the system is analyzed. Finally, the common characteristics of the two robots are studied, including the analysis of the balance maximum controllable Angle, the steering kinematics and the estimation of the driving wheel speed using Kalman filter.

Next, the control algorithm is designed, PID and LQR controllers are designed for wheeled robots, and the effects of the two control algorithms are compared. The LQR controller is designed for the overall control of the wheel-legged robot, and the position control and moment control of the five-link leg mechanism are verified respectively. Finally, the VMC moment control is selected. In order to verify the effectiveness of these control strategies, rigid body simulation models were built for two kinds of robots in MATLAB Simulink and the motion effects under different control strategies were verified.

Then, the designed control algorithm is transplanted to the embedded platform, and the two robots are tested with prototypes. Different application scenarios are built to test the static balance, comprehensive motion and anti-interference performance of the robots, and the experimental results are tested and analyzed.

Key words Two-wheel self-balancing robot; Linear quadratic regulator; Virtual model control; MATLAB; Kalman filtering

目 录

摘 要.....	I
Abstract	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	2
1.3 国内外研究现状分析.....	2
1.3.1 国外双轮机器人研究现状	3
1.3.2 国内双轮机器人研究现状	5
1.4 主要研究内容.....	7
1.5 可行性分析.....	9
1.6 非技术因素分析.....	9
第 2 章 双轮机器人机电系统设	11
2.1 引言.....	11
2.2 轮式机器人的构造.....	11
2.2.1 轮式机器人的机械组成	11
2.2.2 轮式机器人的动力系统	12
2.2.3 轮式机器人的控制系统	13
2.3 轮腿式机器人的构造.....	14
2.3.1 轮腿式机器人的机械机构	14
2.3.2 轮腿式机器人的动力系统	15
2.3.3 轮腿式机器人的控制系统	16
2.4 本章小结.....	17
第 3 章 双轮机器人系统建模与分析	18
3.1 引言.....	18
3.2 轮式机器人的系统建模与分析.....	18
3.2.1 轮式机器人动力学模型	19
3.2.2 系统性能分析	23
3.3 轮腿式机器人的系统建模与分析.....	24
3.3.1 轮腿式机器人动力学模型	25
3.3.2 轮腿式机器人腿部运动学分析	30
3.3.3 系统性能分析	33
3.4 双轮机器人最大可控角分析.....	34
3.5 双轮机器人运动学分析.....	35
3.6 双轮机器人速度解算.....	37
3.6.1 里程计解算	37
3.6.2 卡尔曼滤波器解算	38
3.7 本章小结.....	41
第 4 章 双轮机器人控制器设计与仿真	42
4.1 引言.....	42

4.2 轮式机器人平衡控制器设计与仿真	42
4.2.1 基于 PID 的机器人控制器设计	42
4.2.2 基于 LQR 的机器人控制	45
4.2.3 两种控制算法对比	48
4.3 轮腿式机器人腿部控制器设计与仿真	49
4.3.1 基于运动学的腿部位置控制	49
4.3.2 基于 VMC 的腿部力矩控制	51
4.3.3 两种腿部控制方法对比	54
4.4 轮腿式机器人平衡控制器设计与仿真	55
4.4.1 基于 LQR 的机器人控制	55
4.5 双轮机器人转向控制	61
4.6 本章小结	62
第 5 章 双轮平衡机器人样机实验	63
5.1 引言	63
5.2 轮式机器人样机实验	63
5.2.1 程序设计	63
5.2.2 机器人稳定性测试	65
5.2.3 机器人综合运动测试	66
5.3 轮腿式机器人腿部样机实验	67
5.3.1 腿部逆运动学位控测试	68
5.3.2 腿部 VMC 力控运动测试	69
5.4 轮腿式机器人样机实验	70
5.4.1 程序设计	70
5.4.2 机器人稳定性测试	72
5.4.3 机器人综合测试	73
5.4 本章小结	75
结论	76
参考文献	78
致谢	82

第1章 绪论

1.1 研究背景

近年来，在嵌入式系统、机器学习等前沿科技的推动下，人工智能领域取得了显著进步。与此同时，机器人行业也迎来了令人瞩目的突破^[1]。如今，机器人技术不仅是工业生产中不可或缺的工具，更成为国家技术实力和创新能力的重要体现。经过几十年的不断演进，机器人技术已经从最初简单的自动化设备，演变成一个涵盖众多应用领域的庞大系统。从工业生产线上机械臂到家庭环境中的智能伴侣，再到军事行动中的自主作战机器人，机器人技术已渗透到社会生活的各个层面。在这机器人体系中，移动机器人因其广泛的应用前景和独特的运动特性^[2]，成为当前研究的热点之一。按照机器人的运动机理，可将其分为轮式、履带式、足式、复合式等多种类型^[3]。轮式机器人则凭借其广泛的应用范围和相对简单的控制策略，赢得了广泛的青睐；足式机器人以其卓越的空间灵活性和复杂环境控制能力，特别适用于复杂路况的场景；而履带式机器人则以动力强劲和卓越的路况适应能力，在特定环境中发挥着不可替代的作用。这些机器人各具特色，并在各自的研究领域内取得了丰硕的成果。

其中，轮式机器人是移动机器人的一个重要的分支，具有较高的研究价值与广阔的应用前景。轮式机器人按照轮数可分为单轮、双轮、多轮三种^[4]。单、双轮机器人因其特有的静失稳特点，使得平衡控制成为其一项重要的技术指标。多轮机器人是目前应用最为广泛的一种，它采用多轮驱动与支撑，表现出良好的稳定性，但在崎岖不平的地面上，多轮机器人依靠悬架来缓冲振动，这就增加了其机械系统的复杂度。另外，多轮机械臂在转向过程中依靠差速驱动转向，使得其转向半径过大，在狭小空间内的通过能力受限。而两个轮子的自平衡型机器人由于其特殊的结构与控制机理而备受关注，该机器人由两个相互独立驱动轮组成，机器人重心位于机器人上方，由电机带动，以达到稳定的目的。两轮自平衡器的研究从上个世纪六十年代开始，通过国内外学者的不懈努力，已经取得了丰硕的成果。现如今，在智能物流、人机交互、灾害救援和环境监控等方面具有广阔的应用前景。本项目的开展将为上述问题提供新的思路和方法，并促进相关技术的不断发展和应用。

随着研究的深入，基于双轮自平衡机器人的研究，已经衍生出多种改进型机器人衍生出来了多种创新的机器人模型。其中包括具有独特设计的双轮腿式机器人，在具有轮驱的高能效优点的同时收获腿构型带来的良好地形适应性^[5]。另一类是双轮足式

机器人，它们结合了足式机器人的稳定性和轮式机器人的机动性^[6]，这些机器人通过精心设计的运动路径和灵活的驱动装置，实现了在复杂地形上的稳健行走，能够更好地适应多变的环境。这些改进型机器人通过采用全新的运动机构与先进控制策略，大大提高了运动效率和适应性，在能源消耗、操作简便性以及工作范围方面都有显著提升，使得它们在实际应用中更加实用和高效。因此，双轮自平衡机器人及其相关衍生改进的机器人，不仅具有极高的科研探索价值，更代表着机器人技术领域的一个重要里程碑，为未来的机器人技术研究和应用奠定了坚实的基础。

1.2 研究意义

选择两轮自平衡机器人作为研究目的，既是为了应对技术挑战，探索前沿技术，也是为了满足实际应用的需要，培养自身的综合能力，为后续的研究工作奠定基础。作为移动机器人领域的一种特殊形式，两轮平衡机器人的研究不仅顺应了当前机器人技术的发展趋势，也反映了移动机器人在控制、稳定性和平衡性方面所面临的挑战。在双轮平衡机器人的众多分支中，传统的轮式自平衡机器人因其控制简单、制造成本较低，非常适合一些步行较不方便、空间非常狭小并且复杂的地方，但轮式自平衡机器人具有非线性、多耦合、欠驱动等特性，其在平整路面上具有良好行走能力，越障和抗扰动能力相对较弱，在复杂地形和环境下，容易失稳^[7]。由于存在上述缺陷，因此，本文在研究轮式机器人的基础上，继续研究轮腿式机器人，在传统的双轮机器人结构的基础上增加了一种腿结构，得益于腿部额外的自由度，机器人可以克服更复杂的道路环境。轮腿式机器人不仅继承了轮式机器人机动性强、空间通过狭窄、灵活等优点，而且具有更强的过障和避障能力^[8]。

通过深入研究这一课题，我们可以将所学的软硬件知识融会贯通，提升自己在机器人系统设计、开发、调试和维护等方面的能力。同时，这项研究也为我们未来攻读研究生阶段的学习奠定了坚实的基础。在研究生阶段，我们将有机会深入探讨机器人的高级控制算法、感知与决策技术、人机交互等领域，积累宝贵的经验，为未来的学术研究和职业发展打下坚实基础。

1.3 国内外研究现状分析

随着双轮自平衡机器人领域的研究不断深入，国内外都取得了重大突破和成就^[9]。然而，由于其运动的不稳定性，近年来涌现出一批将轮式与腿式结构相结合的研究。这些研究旨在将轮式机器人高效运行的优点融入现有机器人或开发全新的通用高效率

机器人平台。本节将对国内外典型的轮式机器人、轮腿式机器人以及相关研究内容进行分析概括和总结。

1.3.1 国外双轮机器人研究现状

相比国内，国外对于双轮平衡机器人的研究起步更早，两轮自平衡机器人的研究起源于 1986 年^[10]，日本 Kazuo Yamafuji 教授制作出世界第一台双轮自平衡直立机器人^[11]，但由于当时没有成熟的控制理论和良好的机械结构设计，机器人的两个车轮通过一根轴进行连接，只能在固定的轨道上运行，不能进行差速转向等运动。

两轮自平衡机器人的研究热潮始于 2002 年，其中瑞士联邦理工学院的 Felix Grasser 等人成功研制的“JOE”机器人成为了这一领域的里程碑^[12]，如图 1.1 所示。JOE 机器人的出现极大地推动了平衡技术的发展，其研究主要集中在机器人的平衡控制问题上，并提出了众多先进的机构设计、传感器技术、运动学和动力学模型。JOE 机器人身高 650 mm，重 12 kg，能够以高达 1.5 m/s 的速度稳定行进，这一速度超过了人类的步行速度。JOE 的核心控制器采用了数字处理芯片(Digital Signal Processing，简称 DSP)，而姿态检测则依赖于陀螺仪传感器。尽管陀螺仪在长时间工作时会受到温度漂移和零点漂移的影响，但研究者们通过牛顿欧拉方程建立了数学模型，并将模型解耦为直行和转向两个子系统，分别设计了相应的控制器。该机器人使用状态反馈法来保持平衡，通过读取遥控器的控制指令来实现稳定的纵向和转向运动，JOE 机器人采用该算法的控制效果具有很强的鲁棒性，它的成功研制，为双轮自平衡机器人系统的发展提供了宝贵的方法和经验。



图 1.1 JOE 机器人
Fig.1.1 JOE Robot

2014 年，美国机器人公司 WowWee 发布了一款玩具机器人，名为 MIP，如图 1.2 所示。该机器人高 17.8 cm、重量不超过 200 g，利用最新的蓝牙技术，将其与用户的手机进行对接，并利用专用的移动终端软件对其进行定制化，另外，MIP 机器人还配备手势和语音感应器，这些感应器能够快速捕捉使用者的命令，并及时做出反应，用户可以很容易的和机器人进行交互，MIP 机器人这种新颖的设计，不但增加了用户与机器的互动性，同时也增加了使用者的娱乐感受。

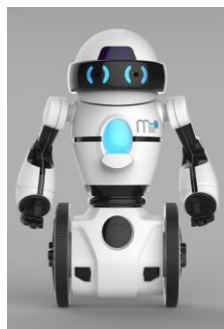


图 1.2 MIP 机器人

Fig.1.2 MIP robot

轮式自平衡机器人的技术逐渐发展，开始产生新形态的轮式机器人，2019 年，苏黎世联邦理工学院的九位本科生研发了一款名为 **Ascento** 的双轮平衡机器人^[13]，如图 1.3 所示，这款机器人融合和腿足式机器人的特征，其设计灵感来源于灵长类动物等生物体的解剖结构和运动特性，并且它的结构设计使用了 3D 打印技术，确保了其具备轻便和耐冲击的特性。因为其独特的腿部结构的存在，使其不仅能在地面上迅速导航，还具备通过跳跃跨越障碍的能力。在多项原型机测试中，**Ascento** 展示了跳跃能力、以及跌倒后恢复的能力，而且通过腿部结构对地面环境的适应能力，使得 **Ascento** 可以通过很多负责的路面，这进一步的扩展了其的应用场景。**Ascento** 的推出，为未来双轮自平衡机器人的形态发展指明了新的方向。



图 1.3 Ascento 机器人

Fig.1.3 Ascento robot

2019 年，波士顿动力公司再度引领机器人技术潮流，发布了针对仓储物流行业的新一代轮腿式机器人 **Handle**，如图 1.4 所示。这款机器人以仿生鸵鸟机械结构为设计基础，如图 1-4 所示，其独特的类天平结构极大地简化了机器人的平衡控制。**Handle** 机器人配备了带有吸盘的机械臂，专为物流仓储中的搬运任务而设计。通过先进的视觉距离反馈系统，**Handle** 机器人能够精确执行操作。波士顿动力公司最近发布的一组数字显示，此机器人显示了出色的货物运输性能，**Handle** 机器人可以轻松搬运 15 公斤的箱子，并且可以在 1.7 米高和 1.2 米深的地方进行运输作业，它的搬运方式极大优化了仓储行业的搬运效率，对物流行业产生了重大影响。**Handle** 机器人的问世，有效地提高物流效率和质量，而且对保障人身安全、改善劳动环境、减轻劳动强度、提高劳动生产率、节约材料消耗以及降低生产成具有十分重要的意义^[14]，这无疑是波士顿

公司在双轮机器人技术上迈出的重要一步，这款机器人的成功推出不仅彰显了波士顿动力公司在轮腿式自平衡系统领域的创新能力，也为整个双轮机器人研究领域提供了新的思考方向和宝贵的启示，为未来技术发展的提供了无限可能。



图 1.4 Handle 机器人

Fig.1.4 Handle robot

1.3.2 国内双轮机器人研究现状

相较于其他国家，中国在两轮机器人研究领域的起步稍显滞后，但近年来，中国的研究人员在该领域取得了显著的突破和进展。众多高校纷纷建立了专门的研究实验平台，研究方向不仅局限于传统的运动和动态系统建模，还深入探索了更广泛的领域。在我国高校的持续努力下，已经涌现出一系列瞩目的成果，为双轮机器人技术的发展奠定了坚实的基础。

2003 年，由屠运武、张培仁等人领导的中国科学技术大学自动化系和力学系团队，打造了一款划时代的自平衡代步机器人——Free Mover，如图 1.5 所示。这款机器人不仅是中国自主研发的首款自平衡代步工具，更是科技创新与实用性完美结合的典范。Free Mover 的核心技术令人瞩目。它采用了 DSP 作为主控芯片，结合陀螺仪和编码器，能够实时、精确地检测并处理机器人的姿态、速度和位置信息。通过先进的极点配置控制算法，DSP 能够精准输出调制信号，以此控制电机的转矩，实现车体的动态平衡。驾驶者只需简单地通过身体的姿态变化，就能自如地控制 Free Mover 的加速、减速和转向。而它的最高载人运行速度可达每小时 10 公里，单次充电后的续航里程高达 30 公里，满足了使用者城市短距离出行的需求。而这款电动平衡机器人的推出，不仅展示了国内学者研发的双轮自平衡系统的实力，也为双轮机器人的发展提供了新的思路。



图 1.5 Free Mover 电动车

Fig.1.5 Free Mover electric vehicle

随着科技的飞速发展,出行方式也在不断革新,2015 年,小米公司革新出行方式,推出九号平衡车,如图 1.6 所示,小米公司凭借其独特的技术和创新思维,在双轮平衡车领域掀起了一场革命。九号平衡车不仅具有传统步行工具无法比拟的特点,还融入了诸多创新技术。它支持蓝牙连接手机,用户可以通过手机 APP 实时监控和控制车辆状态,使出行更加便捷和智能。九号平衡车拥有出色的续航能力,行驶距离可达 22 公里,九号平衡车在设计上也充分考虑了用户体验。车身净重 12.8 kg,最高载重 85 kg,确保了不同用户的需求都能得到满足。它采用双电机执行机构,总功率高达 700 W,最高时速可达 16 km/h,为用户提供了稳定而快速的出行体验。此外,九号平衡车使用 STM32 作为主控芯片,可以通过蓝牙连接手机来轻松控制平衡车的运行。



图 1.6 小米九号平衡车

Fig.1.6 Xiaomi No. 9 balancing car

两轮机器人的多自由度和多功能等技术研究日益受到关注。随着双轮平衡机器人的研究和发展,在中国企业着眼于其商业价值,开始对其进行了研制。2021 年 6 月 3 日,腾讯 Robotics X 实验室发布了一款名为 Ollie 轮腿式机器人^[15],如图 1.7 所示,和传统的双轮平衡机器人相比该机器人是将轮式和腿式相结合,以轮式为主,腿式为辅^[16],并针对轮腿式机器人的形态和特点,应用非线性控制方法,使得其控制不再受限于模型的可线性化区间内,使机器人在大角度倾斜时 also 具有良好的平衡能力和鲁棒性。Ollie 是双轮机器人的又一次在功能和结构上的突破,具有极其重要的参考价值和实际意义。



图 1.7 Ollie 机器人

Fig.1.7 Ollie robot

2020 年,本末科技在机器人领域迈出了革命性的一步,推出了首款搭载直驱电机的双轮足机器人——刑天,如图 1.8 所示,这款机器人不仅开启了国内轮足机器人研发的新篇章,还凭借其轮子与腿的创新结合,展现出惊人的通过性和机动性,在平坦的地面,刑天机器人可以凭借其轮子实现疾速穿梭,而在遇到障碍物时,其独特的二自由度机械腿则能轻松跨越,展现出无与伦比的越障能力。经过一系列严格测试,刑

天机器人的跳跃性能令人惊叹。其横向跳跃高度可达 8 厘米，原地跳跃更是高达 14 厘米，能够稳定地越过 5 厘米的障碍物，甚至单脚越障高度也能达到 10 厘米。目前，本末科技正积极探索轮腿式机器人的实际应用与新功能的开发，这种轮腿式结构的设计不仅保留了轮式机器人的速度优势，还融入了足式机器人的动态越障性能，使此机器人能够在多种复杂环境中灵活运动。



图 1.8 刑天机器人

Fig.1.8 Diablo robot

1.4 主要研究内容

双轮自平衡机器人，是一个不稳定的系统，其本质特征在于其固有的不稳定性非线性动态特性。为了实现机器人的稳定运动，系统需要精确地检测并响应其姿态变化。因此，机器人通常配备了惯性测量单元以及磁编码器等一系列传感器，根据机器人车体倾角、转弯角度、速度等姿态信息，然而，仅仅拥有这些传感器数据是远远不够的。为了将这些数据转化为有效的控制指令，以实现机器人的平衡和稳定运动，必须运用适当的控制算法，应用适当的电机控制算法，控制左右轮驱动电机动作，实现车体的自我动态平衡和稳定的水平行驶线速度^[17]，控制器是确保机器人控制成功的核心要素，它负责分析传感器数据，计算出合适的控制参数，并据此调整机器人的运动状态。本文在深入研究轮式机器人的基础上，将进一步探索轮腿式机器人的设计与控制。本文设计拟采用的研究手段：

第一章：详细阐述了双轮自平衡机器人的研究目的和意义；深入分析双轮自平衡机器人国外和国内的发展现状，总结国内外学者对此机器人的研究情况，最后详细阐述两轮自平衡车摆机器人的发展趋势和研究意义，给出论文各章节的具体研究内容^[18]。

第二章：本章对双轮自平衡机器人的样机进行设计，首先介绍了机器人的基本构造，包括机械系统、动力系统和控制系统。接着，详细描述了每个组成部分的设计思路、实现方法和功能特点。

第三章：在本章中，对双轮自平衡机器人进行动力学和运动学分析。首先，建立机器人的动力学和运动学模型，为后续的控制系统设计提供了理论基础。接着，将模型分解成不同的子控制系统并进行了详细的分析。此外，还对控制系统的稳定性和能

观性、能控性进行了讨论，并对两种机器人的共同特性进行分析。

第四章：利用 MATLAB 建立了双轮自平衡机器人的仿真模型。通过仿真模型，可以在虚拟环境中对机器人进行各种实验和测试，以验证控制算法的可行性。

第五章：将设计好的控制算法运行在机器人样机上，以验证其在实际环境中的效果。通过实验，验证了所选控制算法的运行效果，并对算法进一步优化。

在文章最后对全文的研究工作进行了总结，并指出了本文的主要研究内容、所取得的成果和创新点。同时，也提出本文所设计和使用的双轮自平衡机器人存在的问题与未来重点需要研究的方向。

本文的研究路线如下图 1.9 所示。

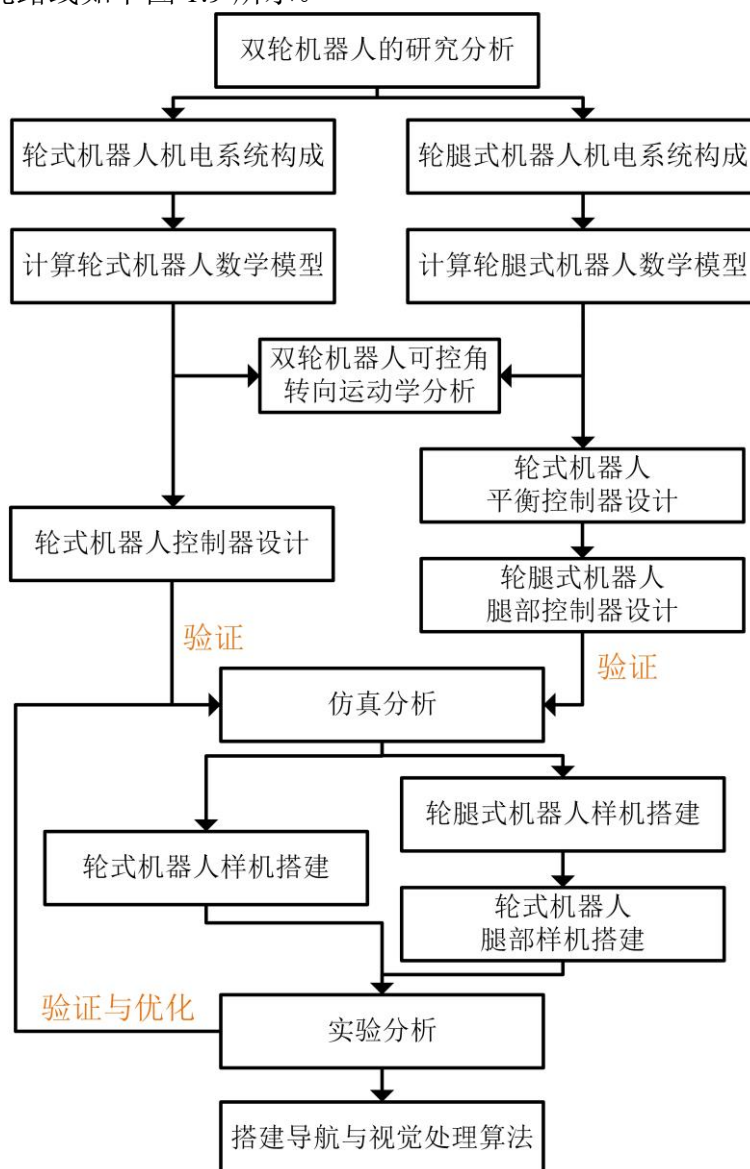


图 1.9 研究路线图

Fig.1.9 Research roadmap

1.5 可行性分析

一、技术可行性

双轮自平衡机器人通过动态控制算法对机器人的主题进行平衡控制，控制的核心在于采集机器人的各项姿态信息和位置信息，并利用合适的控制算法控制机器人的电机旋转速度和旋转方向，以保证机器人的动态平衡。目前在双轮自平衡机器人的控制领域中已经取得了显著的控制算法，如 PID 控制、模糊控制、神经网络控制等等，这些控制算法使机器人的平衡能力得到显著提升。

在双轮自平衡机器人的研究中需要重点关注控制算法、传感器技术、机械结构设计等相关核心技术问题，在本设计中，核心平衡算法基于 PID 控制算法对 LQR 控制算法进行研究和设计，对于传感器技术，我们通过设置合适的采样频率和解析算法来得到机器人的姿态位置，对于机械结构设计，通过对机器人的合理设计，选择强度更高，质量更轻的材料作为机器人的核心部件。

二、经济可行性

双轮自平衡机器人在多个领域具有广泛的应用前景，通过规模化生产和优化生产流程，可以有效降低双轮自平衡机器人的生产成本。同时，采用高效能电池和能量回收技术，可以降低运行成本，提高经济效益。作为短途出行工具，双轮自平衡机器人可以方便快捷地满足人们的出行需求，提高出行效率。在快递配送、最后一公里配送等领域，双轮自平衡机器人可以显著提高配送效率，降低人力成本。在景区观光、公共交通等领域，双轮自平衡机器人可以提供便捷的游览体验和公共服务，提升城市形象。

双轮自平衡机器人技术的不断成熟和商业化应用的拓展，将带动相关产业链的发展，如电池技术、传感器技术、电机驱动技术等。同时，随着技术的普及和市场的扩大，双轮自平衡机器人将成为一种重要的智能交通工具，具有广阔的市场前景和经济效益。综上所述，双轮自平衡机器人在技术可行性和经济可行性方面均具备较高的潜力。通过不断优化技术、降低成本、拓展应用场景，双轮自平衡机器人有望在未来实现大规模商业化应用，为人们的出行和生活带来更多便利和效益。

1.6 非技术因素分析

双轮自平衡机器人的制作需要符合安全标准包括行驶速度、制动性能等方面，需严格遵守相关法规，确保机器人的安全性和合规性。双轮自平衡机器人在设计时应充分考虑安全因素，如采用稳定可靠的控制系统、设置紧急制动装置、提供安全防护措

施等。

综上所述，双轮自平衡机器人在非技术因素方面同样具备较高的可行性。通过深入了解市场需求、遵守政策法规、确保产品安全性、关注环境影响以及适应社会文化因素，双轮自平衡机器人有望在多种不同的复杂环境上获得广泛认可和应用。通过综合考虑这些非技术因素，系统可以更好地满足市场需求，实现技术和经济效益的最大化。

第 2 章 双轮机器人机电系统设计

2.1 引言

本章将详细阐述轮式机器人和轮腿式机器人的构建与设计细节^[19]。首先，在机械结构部分，将对核心零部件的选型与设计进行详尽阐述。接着，针对机器人的动力系统，将讨论机器人的电机选型与连接方式，确保机器人在各种工况下都能拥有稳定且高效的动力输出。最后，在控制系统方面，我们将关注机器人控制器和传感器等关键硬件的选择，旨在构建一个精准、智能且可靠的控制系统，以实现机器人行为的精确调控。

2.2 轮式机器人的构造

2.2.1 轮式机器人的机械组成

轮式平衡机器人，作为一种经典的一阶倒立摆系统，而倒立摆是典型的多变量非线性不稳定系统，它被广泛应用于控制理论的研究^[20]，其控制效果的优劣直接关系到机器人的稳定性和运动性能。为了实现较好的控制效果，本文在设计轮式机器人时，通过将重量较大的器件安装在较低的位置，以此来降低机器人重心，这样的设计加强了控制机器人时的稳定性。而车体主要由玻纤板、铝结构件以及 3D 打印件构成，这些材料的装配组合不仅保证了机器人的坚固性，还实现了整体重量的优化，进一步提升了机器人的动态性能和平衡性能，轮式机器人的设计模型图 2.1 所示。

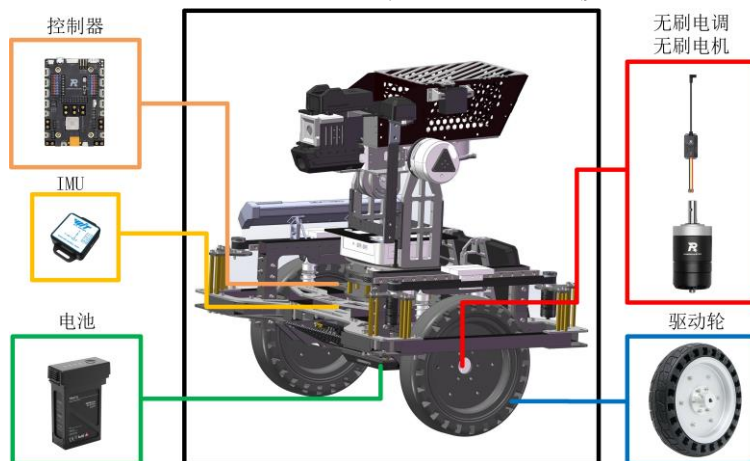


图 2.1 轮式机器人设计模型

Fig.2.1 Design model of wheeled robot

通过上述各部件的整合和装配，便共同构成了机器人的整体结构，表 2.1 罗列了本文设计的轮式机器人结构参数。

表 2.1 轮式机器人结构参数

Table 2.1 Structure parameters of wheeled robot

参数描述	数值	单位
机器人长度	0.421	m
机器人宽度	0.38	m
重心离地高度	0.06113	m
驱动轮半径	0.10795	m
驱动轮质量	1.6	kg
整车质量	9	kg

2.2.2 轮式机器人的动力系统

轮式机器人的平衡能力来源于与地面接触的的两个驱动轮电机，它们的前后运动提供了机器人平衡的动力，因此选择合适的驱动轮电机十分重要。在本文的轮式机器人研究中，我们选择 M3508 无刷直流电机，并为其搭配 C620 电调来实现电机的精准控制^[21]，这款电调使用了磁场定向技术(Field oriented control，简称 FOC)，该技术确保了电机位置和速度的精确、高效调控。除此之外，M3508 无刷电机内部还集成了行星减速器，该设计显著提升了动力传输的效率，还显著增强了系统的稳定性。以下是关于这款电机及其电调的具体电气属性，详见表 2.2 和表 2.3：

表 2.2 C620 电调参数

Table 2.2 C620 power-on parameters

型号	额定电压	最大电流	CAN 总线速率	电机质量
C620	24V	20A	1Mbps	0.035kg

表 2.3 M3508 电机参数

Table 2.3 M3508 motor parameters

型号	额定电压	额定扭矩	额定转速	减速比	电机质量
M3508	24V	3N·m	469rpm	19:1	0.365kg

轮式机器人的整车动力系统由两个 M3508 无刷电机和配套的两个 C620 无刷调速器共同构成，如图 2.2 所示，此系统通过对电机控制，确保轮式机器人保持平衡。

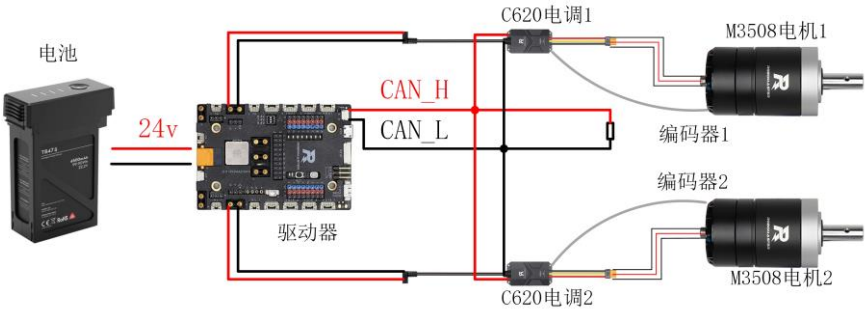


图 2.2 轮式机器人动力系统

Fig.2.2 Power system of wheeled robot

2.2.3 轮式机器人的控制系统

轮式机器人的电控系统由控制中心、电源、陀螺仪、无刷电调、无刷电机、编码器构成^[22]。由于机体重心偏高导致机器人无法自主稳定，为了使机器人平衡，设计系统控制架构如图 2.3 所示。当机器人因为不稳定导致前后倾倒造成机体移动时，编码器会迅速获取机器人速度和位移信息，而陀螺仪负责精准检测机器人的倾角和角速度，这些关键数据经过控制中心算法的处理后，会转为精确的控制信号，并输送信号至无刷电调，从而控制无刷电机转动，使得机器人能够迅速恢复平衡并保持稳定^[23]。

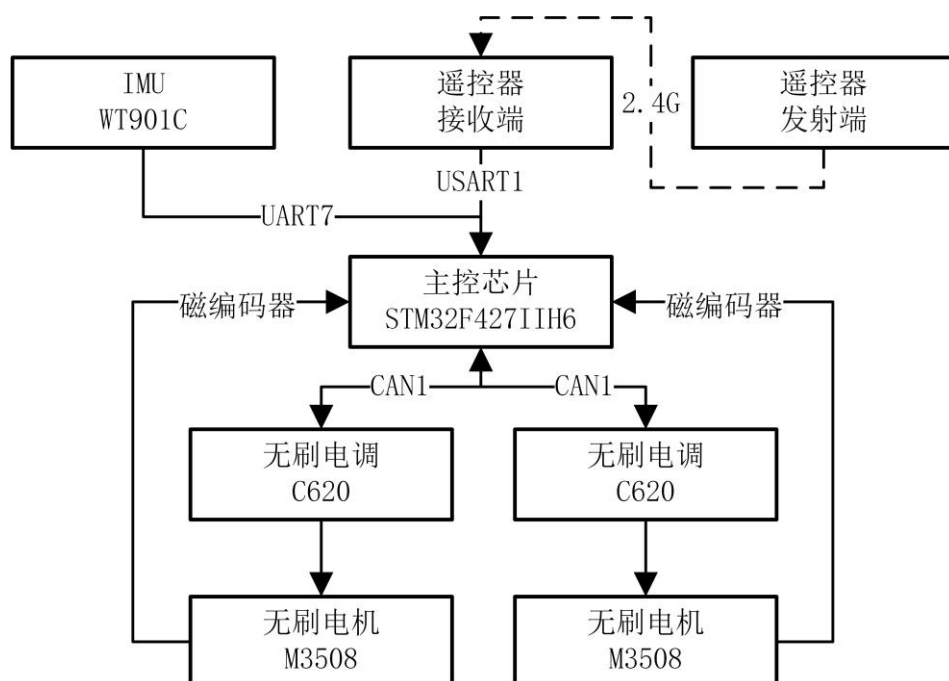


图 2.3 轮式机器人控制系统框图

Fig.2.3 Block diagram of wheel robot control system

其中主控芯片采用的是意法半导体公司的 STM32F427IIH6，这款芯片带有的浮点运算单元(Floating Point Unit，简称 FPU)能迅速接受并处理惯性测量单元(Inertial Measurement Unit，简称 IMU)和驱动轮电机转子位置处的磁编码器等传感器数据^[24]。基于这些实时数据，并结合所设计的控制策略，可以输出相应的控制信号到电机上，从而实现对整个机器人状态的精准控制。轮式机器人的硬件型号信息如表 2.4 所示。

表 2.4 轮式机器人硬件选型表

Table 2.4 Hardware selection table of wheeled robot

硬件名称	型号
驱动轮电机	M3508
主控芯片开发板	STM32F427IIH6
供电电源	TB47
驱动轮电机调速器	C620

2.3 轮腿式机器人的构造

轮腿式自平衡机器人也属于倒立摆系统，机器人的重心位于机身的中心处，在车轮的上方，因此两轮自平衡机器人是天然不稳定系统^[25]。轮腿构型的自平衡机器人，不仅保留了轮式机器人卓越的快速通过能力，同时巧妙融合了腿足构型机器人所特有的出色地形适应性。相较于纯粹的腿足式机器人，驱动轮的配备让轮腿式机器人能够更轻松达到更高的移动速度；而相较于传统的轮式倒立摆机器人，腿部结构的引入赋予了机器人更多的自由度，为机器人的平衡与运动提供了全新的解决方案，显著提升了倒立摆机器人在综合运动性能方面的表现。

2.3.1 轮腿式机器人的机械机构

轮腿式机器人的机械结构可以分解为车身结构设计和腿部结构设计两大板块^[26]。车身主框架精心选用 3 mm 厚度的玻纤板进行组装，确保整体结构既坚固又刚硬，能够承受各种复杂环境下的挑战。而在腿部设计上，使用五连杆构型的腿部结构，并采用了 6 mm 厚度的碳纤维板，并运用镂空工艺进行精细处理，显著减轻了腿部重量，同时保证了足够的支撑力。车身与腿部，以及腿部与驱动轮电机之间的连接点，均运用了精密的 3D 打印件进行稳固连接。经过严格的强度校核，每一个零部件都符合设计标准，为机器人在各种状态下的平衡性、稳定性及安全性提供了坚实的保障。值得一提的是，本文的轮腿式机器人在设计之初就考虑到了未来的升级需求。车身长度设定为 31.5 cm，为未来的功能扩展预留了足够的空间。这意味着，机器人可以轻松搭载摄像头、雷达、机械臂等多样化的功能机构模块，极大地丰富了其应用场景，为机器人的使用提供了更多的可能性和灵活性，轮腿式机器人的设计模型如图 2.4 所示。

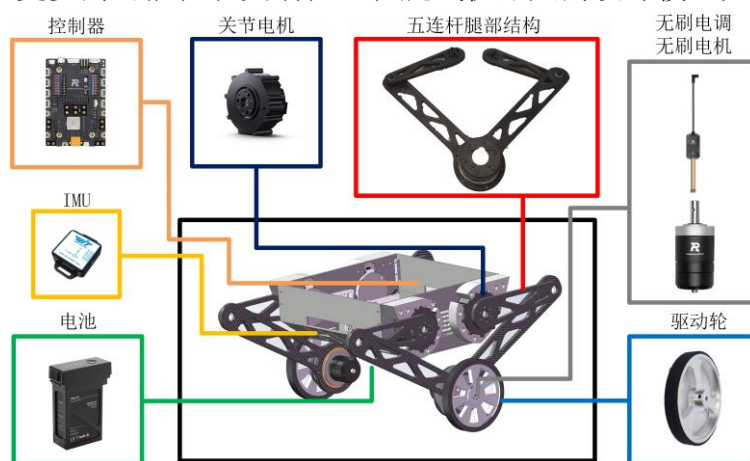


图 2.4 轮腿式机器人设计模型

Fig.2.4 Design model of wheeled legged robot

通过上述各部件的整合和装配，便共同构成了机器人的整体结构，表 2.5 罗列了本文设计的轮腿式机器人结构参数。

表 2.5 轮腿式机器人样机结构信息

Table 2.5 Structure information of prototype wheel legged robot

参数描述	数值	单位
机器人长度	0.315	m
机器人宽度	0.25	m
重心离地高度	0.15-0.4	m
驱动轮半径	0.0637	m
驱动轮质量	0.18	kg
整车质量	5.7	kg

2.3.2 轮腿式机器人的动力系统

轮腿式机器人的平衡性依赖于驱动轮电机和关节电机的协同工作。驱动轮电机作为主要的动力来源，为机器人的平衡提供了坚实的基础^[27]。而关节电机则扮演着辅助平衡的关键角色，它不仅能够调整机体的平衡状态，还能灵活调节腿部长度的，使得机器人在面对复杂地形时展现出更强的适应性。在本文中，关节电机选择了 Cybergear 无刷直流电机，电机参数如表 2.6 所示，这款电机同样采用了 FOC 技术，具备行星减速器，在高扭矩的加持下足以支撑起轮腿式机器人的机体，并在关键时刻辅助机器人维持平衡。驱动轮电机则继续沿用轮式机器人的选型，采用了 M3508 搭配 C620 电调的组合，上述配置为机器人提供了稳定且强劲的动力输出，确保机器人在各种环境下都能保持出色的平衡性能^[28]。

表 2.6 Cybergear 电机参数表

Table 2.6 Cybergear motor parameters

型号	额定电压	峰值扭矩	额定转速	减速比	电机质量
Cybergear	24V	12N·m	240rpm	7.75: 1	0.317kg

轮腿式机器人的整车动力系统集高效与稳定于一身，由四个 Cybergear 关节电机、两个 M3508 无刷电机以及配套的两个 C620 无刷调速器共同构建。如图 2.5 所示，通过对各个电机进行闭环控制，使其能够在多种情况下维持机器人平衡，表现出动力系统的稳定性与可靠性。

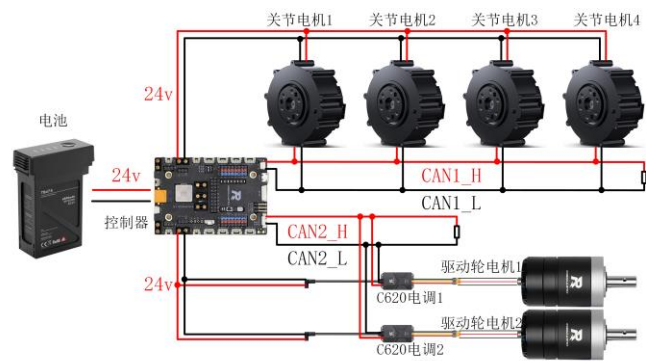


图 2.5 轮腿式机器人动力系统
Fig.2.5 Power system of wheel-legged robot

2.3.3 轮腿式机器人的控制系统

相较于轮式机器人，轮腿式机器人因为其重心可变的设计特性，对控制系统提出了更高的挑战和要求。当机器人面临不稳定状态时，其搭载的各类传感器会迅速捕获并发送各项状态信息至控制中心。经过控制算法处理后，这些数据会传输给关节电机和驱动轮电机，在两者的协同作用下，轮腿式机器人能够迅速且精确地调整自身姿态，从而恢复平衡，这体现了轮腿式机器人在复杂环境中的稳定运动的优势^[29]。如图 2.6 展示了轮腿式机器人的控制框图，轮腿式机器人的硬件选型如表 2.7 所示。

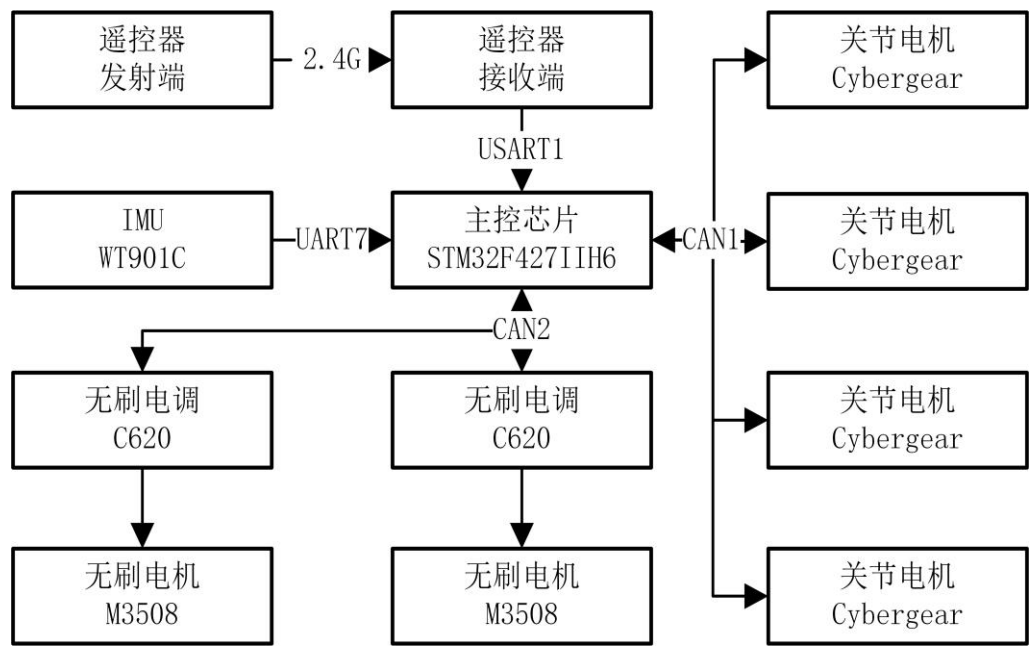


图 2.6 轮腿式机器人控制系统框图
Fig.2.6 Block diagram of wheel legged robot control system

表 2.7 轮式机器人硬件选型

Table 2.7 Hardware selection of wheeled robot

硬件名称	型号
驱动轮电机	M3508
关节电机	Cybergear

主控芯片开发板	STM32F427IIH6
供电电源	TB47
驱动轮电机驱动器	C620
遥控器	DR16
姿态传感器	WT901C

在构建轮腿式机器人系统时，考虑到电机数量的繁多并伴随的庞大通信数据量，为提高数据传输的效率和稳定性，我们采用了双 CAN 总线架构。具体而言，CAN1 总线专门负责 4 个关节电机的通信管理，而 CAN2 总线则独立负责 2 个驱动轮电机的数据传输。如图 2.7 展示了机器人的电机 ID 设置以及整个轮腿式机器人的电机连接，这种分工明确的总线架构不仅提升了系统的整体性能，还确保了数据的实时性和准确性。

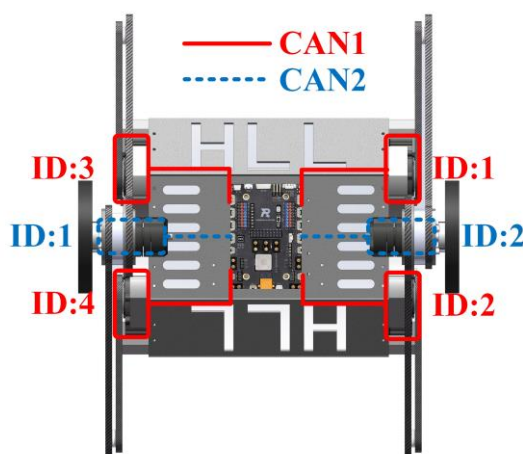


图 2.7 轮腿式机器人 CAN 总线 ID 设置

Fig.2.7 CAN bus ID setting of wheel-legged robot

2.4 本章小结

本章开篇便介绍了本文所搭建的轮式机器人与轮腿式机器人的各组成部分，首先，我们详细剖析了两种机器人的机械结构设计，展现了它们各自独特的物理特性。因为双轮自平衡机器人的平衡很大程度上受驱动轮电机性能的影响，因此详细介绍了动力系统的选型，通过对机器人平衡需求的分析和研究，选择了合适的驱动电机，确保电机的性能足够支撑机器人达到稳定状态。在控制系统设计部分，我们介绍了控制器和传感器等关键元器件的选型与设计，并展示了这些元件的连接方式。通过本章对机械、动力和控制架构的研究与设计，为后续的机器人仿真与样机测试打下了稳固的基础。

第3章 双轮机器人系统建模与分析

3.1 引言

本章节将针对双轮机器人系统建模与分析进行深入探讨^[30]。首先，我们将分别为轮式机器人和轮腿式机器人这两种系统建立精确的数学模型，并通过线性化技术简化模型以便于分析。在此基础上，我们将对模型进行稳定性、能控性和能观性分析，以评估系统的基本性能^[31]。最后，将对两种机器人的通用状态信息进行详细分析，为后续的控制设计提供有力支持。

3.2 轮式机器人的系统建模与分析

双轮轮式机器人是一种多变量、非线性且存在不稳定性的耦合欠驱动系统^[32]，建立机器人系统数学模型，是控制策略设计的基石^[25]，对于确保机器人稳定、高效地执行任务至关重要。这就需要我们既要了解机器人的动力学模型，又要准确掌握它们在运动与动态上的细微差别。因此，为了实现对控制系统的优化设计，本节拟针对轮式自平衡机器人建立准确、完整的动力学模型和运动学模型，这是控制系统设计的基础。

将轮式机器人的转轴中心作为机器人的原点，把机器人前进的水平方向作为坐标系 x 轴，将垂直于 x 轴且向上的方向定义为坐标系 y 轴，将转轴所在的轴线定义为坐标系 z 轴，因此构建机器人的简化模型如图 3.1 所示。

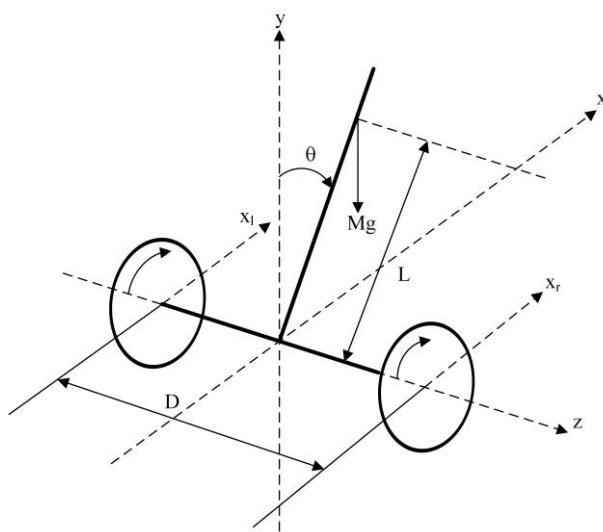


图 3.1 轮式机器人模型示意图

Fig.3.1 Schematic diagram of wheeled robot model

轮式机器人的相关参数如表 3.1 所示。

表 3.1 轮式机器人相关参数表

Table 3.1 Related parameters of wheeled robot

符号	参数描述	数值与单位
m	左、右车轮质量	1.6 kg
M	车身质量	5.8 kg
L	机体重心距离原点的距离	0.06113 m
D	左、右轮间的距离	0.421 m
J_{ω}	驱动轮的转动惯量	0.00932 kg·m ²
J_p	机体转动惯量	0.174 kg·m ²

3.2.1 轮式机器人动力学模型

在机器人动力学建模的领域中，牛顿力学法和拉格朗日函数法扮演着重要的角色。其中，牛顿力学法因其能够全面揭示系统受力关系的特性，以及具有明确的物理意义，而被广泛应用于控制策略设计中^[33]。针对轮式机器人，我们选择牛顿力学法来构建其动力学模型。为了确保建模过程的顺利进行，对轮式机器人的各项信息进行了清晰的定义，如下表 3.2 所示。

表 3.2 轮式机器人相关参数表

Table 3.2 Related parameters of wheeled robot

符号	参数描述
m	驱动轮质量
M	车身质量
R	车轮半径
L	机器人重心离地自身原点距离
C	左右两轮合力矩
θ	机器人倾角
g	重力加速度
x	机器人位移
J_{ω}	驱动轮的转动惯量
J_p	机体转动惯量
w_l, w_r	左、右轮的角速度
x_l, x_r	左、右轮的位移
H_{fl}, H_{fr}	左、右轮受到的摩擦力
H_l, H_r	左、右轮受到车身的水平分量
V_l, V_r	左、右轮受到车身的竖直分量
C_l, C_r	左、右轮的力矩

可以将机器人分为平衡与转向两种控制系统^[34]，在平衡过程中可以暂时忽略转向的影响，从而优化我们的控制流程，因此模型可以进一步简化到单侧，如图 3.2 所示：

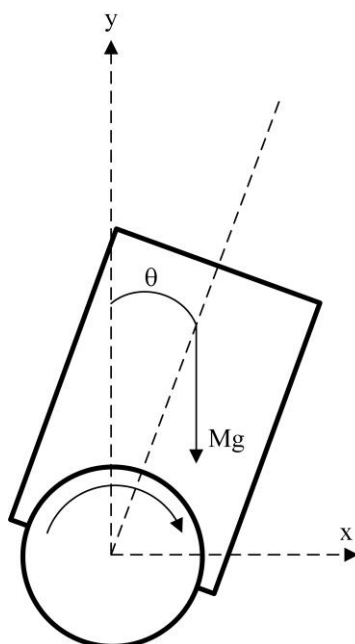


图 3.2 轮式机器人简化模型示意图

Fig.3.2 Schematic diagram of simplified model of wheeled robot

牛顿力学法是利用牛顿定律、动量矩原理来独立地分析各个部件的受力，并在此基础上构造相邻刚性体之间的内力图，从而构建出该体系的动力学模型。因此可将轮式机器人分解为车轮部分、车身部分，以下针对这两部分刚体，分别介绍受力情况：

1. 车轮模型

首先需要对左右两轮进行受力分析，如图 3.3 所示，车轮水平方向的合力主要由车轮与地面的摩擦力以及车身与车轮之间的水平作用力共同构成，车轮竖直方向的合力主要由重力、支持力以及车身与车轮之间的竖直作用力共同构成^[35]。因为车轮是同轴安装的，且它们的参数完全相同，所以可以右轮为例进行详细的受力分析。

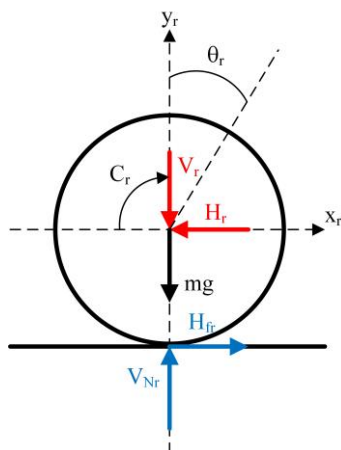


图 3.3 轮式机器人右轮受力分析

Fig.3.3 Force analysis of the right wheel of wheeled robot

右轮水平方向的合力为：

$$m\ddot{x}_r = H_{fr} - H_r \quad (2.1)$$

根据刚体转轴定律可得：

$$J_\omega \frac{\dot{\omega}_r}{R} = C_r - H_{fr} R \quad (2.2)$$

根据上式，左轮也可以得到相似结果：

$$m\ddot{x}_l = H_{fl} - H_l \quad (2.3)$$

$$J_\omega \frac{\dot{\omega}_l}{R} = C_l - H_{fl} R \quad (2.4)$$

2. 车体模型

以机器人车体作为研究对象，与车轮的受力分析类似，车体水平方向的合力主要由车身与车轮之间的水平作用力共同构成，车轮竖直方向的合力主要由重力以及车身与车轮之间的竖直作用力共同构成，车体受力分析图如图 3.4 所示。

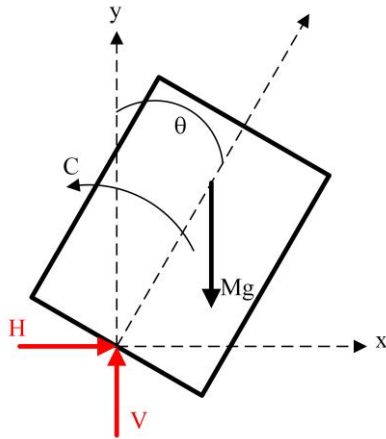


图 3.4 轮式机器人车体受力分析

Fig.3.4 Force analysis of wheeled robot car body

对机体的水平方向进行分析可得：

$$M \frac{d(x + L \sin \theta)}{dt} = H_l + H_r \quad (2.5)$$

对车体，由刚体转动定律可得：

$$J_p \ddot{\theta} = (V_l + V_r) L \sin \theta - (H_l + H_r) L \cos \theta - (C_l + C_r) \quad (2.6)$$

存在：

$$x = \frac{(x_l + x_r)}{2} \quad (2.7)$$

消除中间变量便可以得系统的非线性数学模型到下式：

$$\ddot{x} \left(M + 2m + \frac{2J_\omega}{R^2} \right) + ML \left(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta \right) = \frac{1}{R} (C_l + C_r) \quad (2.8)$$

$$\begin{aligned} J_p \ddot{\theta} = & MgL \sin \theta - ML^2 \ddot{\theta} \sin^2 \theta - ML^2 \dot{\theta}^2 \sin \theta \cos \theta - \\ & \left(1 + \frac{L \cos \theta}{R} \right) (C_l + C_r) + 2L \left(m + \frac{J_\omega}{R^2} \right) \cos \theta \cdot \ddot{x} \end{aligned} \quad (2.9)$$

为了便于对控制系统进行分析，我们可以将复杂的非线性系统模型转化为更易于分析和设计的线性模型^[36]，因此对(2.8)和(2.9)进行线性化处理，在机器人的平衡点附近，即 $\theta \approx 0$ ，在这段角度区间内，系统可以近似地视为线性系统，大大简化了控制系统的分析难度。在平衡点周围可以得到：

$$\begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \sin \theta = \theta \\ \dot{\theta}^2 = 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

将上式带入(2.8)和(2.9)非线性数学模型中可以得到线性化的数学模型为：

$$\ddot{x} \left(M + 2m + \frac{2J_\omega}{R^2} \right) + ML \ddot{\theta} = \frac{1}{R} (C_l + C_r) \quad (2.11)$$

$$J_p \ddot{\theta} = MgL \theta - \left(1 + \frac{L}{R} \right) (C_l + C_r) + 2L \left(m + \frac{J_\omega}{R^2} \right) \ddot{x} \quad (2.12)$$

根据上述结果，选择位移、速度、角度、角速度为轮式机器人的状态变量，假定机器人两轮力矩相同则 $C = C_l + C_r$ ，可以得到机器人的状态空间方程^[37]为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a_{43} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2^*b_{21} \\ 0 \\ 2^*b_{41} \end{bmatrix} C \quad (2.13)$$

为了简化表达，令 $N = (2J_p R^2 + 2L^2 M R^2)m + J_p M R^2 + 2J_p J_\omega + 2L^2 M J_\omega$ ，其中：

$$a_{23} = -\frac{1}{N} R^2 M^2 L^2 g$$

$$a_{43} = \frac{1}{N} (M R^2 + 2m R^2 + 2J_\omega) M g L$$

$$b_{21} = \frac{1}{N} R (J_p + M R L + L^2 M)$$

$$b_{41} = -\frac{1}{N}(MR^2 + MRL + 2mR^2 + 2J_\omega)$$

使用表 3.1 的信息，将机器人的实际参数代入到各表达式中，可得到轮式机器人的状态空间表达式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6.82776 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 41.5944 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3.7644 \\ 0 \\ -12.2844 \end{bmatrix} C \quad (2.14)$$

所有状态变量均可通过直接测量或融合解算得到解析结果，故系统输出方程为：

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

3.2.2 系统性能分析

1. 稳定性

系统稳定性，就是系统在面对外界干扰或变化时，能够保持其性能、输出或状态不发生过大偏离，并在干扰消失后自行恢复到原先稳定工作状态的能力。根据式(2.14)，得到系统的状态矩阵为：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6.82776 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 41.5944 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

根据 MATLAB 的 $\text{eig}(A)$ 函数可以求出系统的特征值和特征向量^[38]，本系统的特征值为 $[0, 0, 6.4494, -6.4494]$ ，存在负实数根，该系统无法自发达到稳定平衡状态，因此系统是不稳定的。

2. 能控性

利用 MATLAB 的 $Q_c = \text{ctrb}(A, B)$ 函数可以得到系统的能控矩阵如下^[39]：

$$Q_c = \begin{bmatrix} 0 & 3.7643 & 0 & 83.8749 \\ 3.7643 & 0 & 83.8749 & 0 \\ 0 & -12.2844 & 0 & -510.9623 \\ -12.2844 & 0 & -510.9623 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

而 $\text{rank}(Q_c) = 4$ ，矩阵满秩，系统具有能控性，可以通过施加各种控制来达到稳定它的作用。

3. 能观性

使用 MATLAB 的 $Qo = obsv(A, C)$ 函数可以得到系统的能观矩阵如下：

$$Q_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6.8278 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 41.5944 & 0 \\ 0 & 0 & -6.8278 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6.8278 \\ 0 & 0 & 41.5944 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 41.5944 \\ 0 & 0 & 0 & -6.8278 \\ 0 & 0 & -283.9966 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 41.5944 \\ 0 & 0 & 1730.094 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

得到 $rank(Q_o) = 4$ ，矩阵满秩，所以系统是能观测的。

3.3 轮腿式机器人的系统建模与分析

轮腿式机器人相较于轮式机器人增加了腿部自由度，使其具有调节车体角度的能力^[40]，且可以提升地形适应能力，但也增加了系统的控制复杂度，所以其物理结构可以分为两个方面，车身结构和腿部五连杆结构，因此除了设计机器人整体的数学模型外，也需要额外对腿部模型进行分析和构建，为了尽可能分解车身与腿部的相互影响，本文将机器人模型划分为腿部运动模型与车体运动模型，这两部分的数学模型是后续为轮腿式机器人设计控制器的基础^[41]。本节将利用牛顿力学法分别对轮腿式机器人的各部分进行受力分析，并构建机器人整体动力学模型，二是利用正运动学和逆运动学解析来构建腿部五连杆机构的模型，以此来描述转轴处两个关节电机的角度与末端驱动轮姿态的联系。

构建如下图 3.5 所示的轮腿式机器人数学模型，选择轮腿式机器人车体地面投影的转轴中心作为机器人坐标系的原点，设定机器人前进的水平方向作为坐标系的 x 轴，将垂直于 x 轴方向且竖直向上的方向定义为坐标系的 y 轴，将机器人转动轴所在的轴线定义为坐标系的 z 轴。

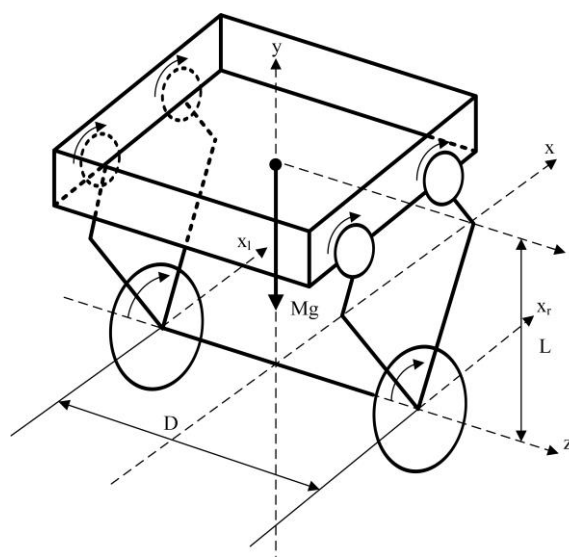


图 3.5 轮腿式机器人模型示意图

Fig.3.5 Schematic diagram of wheeled legged robot model

轮腿式机器人的相关参数如表 3.3 所示。

表 3.3 轮腿式机器人物理信息表

Table 3.3 Physical information table of wheel-legged robot

符号	参数描述	数值与单位
m_w	左、右车轮质量	0.465 kg
m_p	腿部质量	0.43 kg
M	车体质量	3.75 kg
L	机体重心距离原点的距离	(0.15-0.4) m
D	左、右轮间的距离	0.25 m
I_w	驱动轮的转动惯量	$0.5m_w R^2$ kg·m ²
I_p	腿部的转动惯量	$m_p L^2/3$ kg·m ²
I_M	车体的转动惯量	0.0259 kg·m ²

3.3.1 轮腿式机器人动力学模型

与轮式机器人相同，我们继续使用牛顿力学法分别对轮腿式机器人的各部分进行受力分析从而建立模型，为了明确建模过程中各符号的含义，定义如下表 3.4 所示的轮腿式机器人模型变量定义。

表 3.4 轮腿式机器人模型变量定义表

Table 3.4 Definition table of wheeled legged robot model variables

符号	参数描述
m_w	驱动轮质量
m_p	腿部质量
M	车体质量
R	车轮半径

续表 3.5 轮腿式机器人模型变量定义表

Continued Table 3.4 Definition table of wheel legged robot model variables

符号	参数描述
L	摆杆重心到驱动轮距离
L_M	摆杆重心到车体距离
θ	摆杆与竖直方向夹角
ϕ	车体与水平方向夹角
g	重力加速度
x	机器人位移
N_f	驱动轮受到的地面摩擦力
N	摆杆对驱动轮力的水平分量
N_M	摆杆对车体力的水平分量
P	驱动轮对摆杆力的竖直分量
P_M	摆杆对车体力的竖直分量
T	驱动轮力矩
T_p	摆杆与车体转动处力矩
I_w	驱动轮的转动惯量
I_p	腿部的转动惯量
I_M	车体的转动惯量

为了简化控制流程，对于机器人平衡与运动问题，主要关注机器人车体和腿部的姿态以及驱动轮的信息，在此过程中，可以忽略机器人腿部长度的变化，只考虑腿部的姿态信息，可以将机器人车体转轴、驱动轮轴以及腿部机构转轴的连线称作摆杆，并且定义车体重心到车体转轴的距离为零^[42]。同时，可以将机器人的运动控制分解为平衡控制和转向控制两部分，在平衡控制的分析中，可以暂时排除转向运动带来的影响。根据上述分析和定义，轮腿式机器人模型可以简化到单侧模型，如图 3.6 所示。

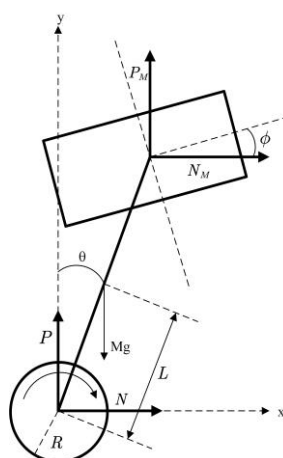


图 3.6 轮式机器人简化模型示意图

Fig.3.6 Schematic diagram of simplified model of wheeled robot

根据[43]研究，利用牛顿力学法，我们可以将机器人的各个部分隔离开来，分别进行受力分析，此轮腿式机器人可以分解为车轮模型、摆杆模型和车体模型，以下针对上述三个部分，分别进行分析：

1. 车轮模型

对车轮进行受力分析，与轮式机器人的驱动轮将左右两轮分开分析不同，因为不考虑转向运动，因此可以把两边的轮子相加视作一个驱动轮，驱动轮的受力情况如下图 3.7 所示。

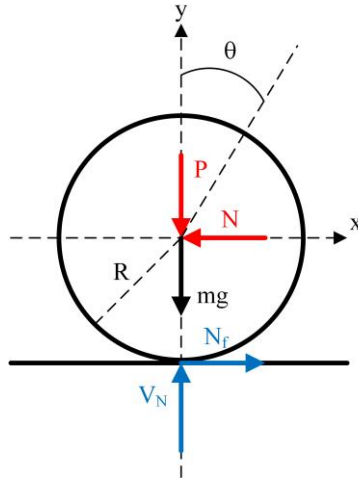


图 3.7 轮腿式机器人驱动轮受力分析

Fig.3.7 Force analysis of the driving wheel of a wheel-legged robot

驱动轮水平方向的合力为：

$$m_w \ddot{x} = N_f - N \quad (2.19)$$

驱动轮子竖直方向的合力为：

$$P + mg = V_N \quad (2.20)$$

根据刚体的转动定律可得：

$$I_w \frac{\ddot{x}}{R} = T - N_f R \quad (2.21)$$

联立上式可以得到：

$$\ddot{x} = \frac{T - NR}{\frac{I_w}{R} + m_w R} \quad (2.22)$$

2. 摆杆模型

以机器人的腿部摆杆作为研究对象，摆杆水平方向的合力主要由摆杆与车轮和车体之间的水平作用力共同构成，摆杆竖直方向的合力主要由重力以及摆杆和车轮与车身之间的竖直作用力共同构成，摆杆的受力情况如下图 3.8 所示。

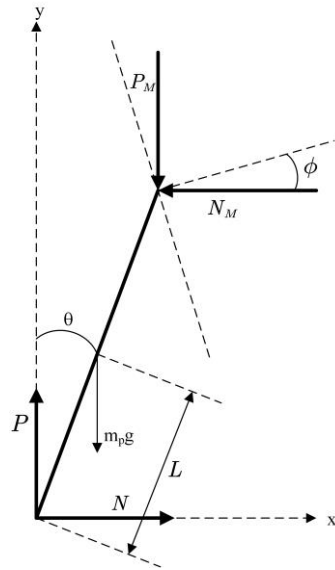


图 3.8 轮腿式机器人腿部受力分析

Fig.3.8 Analysis of leg force of wheel-legged robot

摆杆的水平方向受力有：

$$N - N_M = m_p \frac{\partial^2}{\partial t^2} (x + L \sin \theta) \quad (2.23)$$

摆杆的竖直方向受力有：

$$P - P_M - m_p g = m_p \frac{\partial^2}{\partial t^2} (L \cos \theta) \quad (2.24)$$

根据刚体的转动定律可以得到：

$$I_p \ddot{\theta} = (PL + P_M L_M) \sin \theta - (NL + N_M L_M) \cos \theta - T + T_p \quad (2.25)$$

3. 车体模型

以机器人的上层车体作为研究对象，车体的水平方向的合力主要由车体与摆杆之间的水平作用力共同构成，车体竖直方向的合力主要由车体重力以及车体与摆杆之间的竖直作用力共同构成，车体的受力情况如下图 3.9 所示。

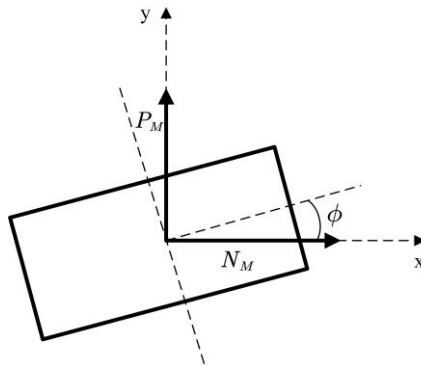


图 3.9 轮腿式机器人车体受力分析

Fig.3.9 Force analysis of wheel legged robot body

车体的水平方向受力为：

$$N_M = M \frac{\partial^2}{\partial t^2} (x + (L + L_M) \sin \theta) \quad (2.26)$$

车体的竖直方向受力为：

$$P_M - Mg = M \frac{\partial^2}{\partial t^2} ((L + L_M) \cos \theta) \quad (2.27)$$

同样根据刚体的转动定律可以得到：

$$I_M \ddot{\phi} = T_p \quad (2.28)$$

因此可以定义轮腿式机器人的状态向量分别为腿部摆杆倾角、腿部摆杆角速度、机器人位移、机器人速度、车体角度和车体角速度，而控制向量为驱动轮力矩和腿部力矩，即：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} T \\ T_p \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

利用 MATLAB 的 *solve* 函数便可以消除(2.22)、(2.25)和(2.28)的中间变量便可以得系统的非线性模型表达式：

$$\ddot{x} = \frac{R(T - NR)}{m_w R^2 + I_w} \quad (2.30)$$

$$\ddot{\theta} = - \frac{T - T_p + LN \cos \theta + L_M N_M \cos \theta - LP \sin \theta - L_M P_M \sin \theta}{I_p} \quad (2.31)$$

$$\ddot{\phi} = \frac{T_p}{I_M} \quad (2.32)$$

定义系统的非线性模型为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2.33)$$

根据式状态向量 $\mathbf{x}$ 与控制向量 $\mathbf{u}$ ，求解非线性数学模型平衡点处的雅可比矩阵并对其线性化，其中 $\bar{\mathbf{x}}$ 和 $\bar{\mathbf{u}}$ 为系统平衡点，即求解方程 $\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) = 0$ 的解：

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}), \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) \quad (2.34)$$

利用 MATLAB 的 *jacobian* 函数我们可以求得系统在平衡处的雅可比矩阵值，并得出状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_1 & 0 & 0 & 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ A_3 & 0 & 0 & 0 & A_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ A_5 & 0 & 0 & 0 & A_6 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \\ B_3 & B_4 \\ 0 & 0 \\ B_5 & B_6 \end{bmatrix} \mathbf{u} \quad (2.35)$$

因为表达式较为复杂，所占篇幅较大，此处用符号代替。以 0.25 m 的腿长为例，计算轮腿式机器人的状态矩阵和控制矩阵为：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 190.0818 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -36.8725 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -79.1547 & 19.5673 \\ 0 & 0 \\ 18.4267 & -3.7957 \\ 0 & 0 \\ 0 & 38.4768 \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

轮腿式机器人的所有状态变量均可以通过各个传感器测量和解算得到实时数据，故系统输出为：

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x \quad (2.37)$$

3.3.2 轮腿式机器人腿部运动学分析

通过对比常见的腿部构型，选择使用五连杆腿部机构，该腿部机构通过两个关节电机并联工作，来实现末端位置的姿态和运动控制，它具有多运动轨迹和强抗干扰能力等特点^[44]。五连杆腿部机构可以有效减轻电机的负载压力，还可以提升轮腿式机器人车体的稳定性和地形适应性。为了确保对腿部姿态的精确控制，我们需要对它建立正、逆运动学模型，从而优化机器人整体的控制流程，因此可以对五连杆机构的参数进行如下表 3.6 的定义。

表 3.6 五连杆机构信息表
Table 3.5 five-link mechanism information table

符号	参数描述	数值与单位
l_1, l_4	腿部大腿长度	0.15 m

续表 3.6 五连杆机构信息表

Continued Table 3.5 five-link mechanism information table

符号	参数描述	数值与单位
l_2, l_3	腿部小腿长度	0.25 m
l_5	两个转动轴间的距离	0.13 m
ϕ_1, ϕ_4	转动轴角度	—— rad
ϕ_2, ϕ_3	大腿与小腿间的夹角	—— rad
ϕ_0	腿部角度	—— rad
L_0	腿部长度	—— m

1. 五连杆机构的正运动学解算：

腿部正运动学解算可以基于关节电机的角度值，来预测计算出腿部的实际姿态信息，如末端位置、角度信息等^[45]，五连杆机构正运动学分析图如下图 3.10 所示：

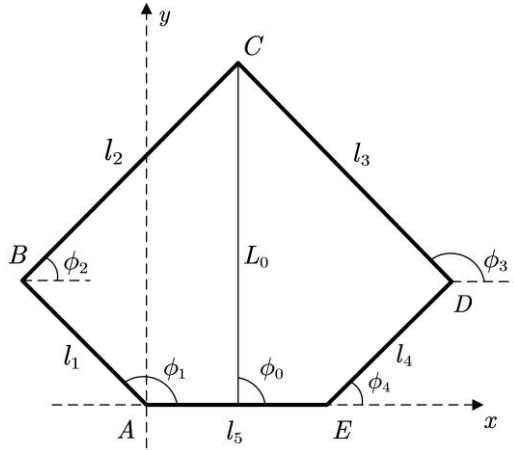


图 3.10 轮式机器人腿部正运动学分析图

Fig.3.10 Forward kinematics analysis diagram of legs of wheeled robot

通过左右两部分列写 C 的坐标：

$$x_C = \begin{cases} x_B + l_2 \cos \phi_2 = x_D + l_3 \cos \phi_3 \\ y_B + l_2 \sin \phi_2 = y_D + l_3 \sin \phi_3 \end{cases} \quad (2.38)$$

求解上述方程组可以得到 ϕ_2 ：

$$\phi_2 = 2 \arctan \left(\frac{B_0 + \sqrt{A_0^2 + B_0^2 - C_0^2}}{A_0 + C_0} \right) \quad (2.39)$$

其中：

$$\begin{aligned} A_0 &= 2l_2(x_D - x_B) \\ B_0 &= 2l_2(y_D - y_B) \\ C_0 &= l_2^2 + l_{BD}^2 - l_3^2 \\ l_{BD} &= \sqrt{(x_D - x_B)^2 + (y_D - y_B)^2} \end{aligned} \quad (2.40)$$

得到 ϕ_2 便可以求出 C 点的坐标为：

$$\begin{cases} x_C = l_1 \cos \phi_1 + l_2 \cos \phi_2 \\ y_C = l_1 \sin \phi_1 + l_2 \sin \phi_2 \end{cases} \quad (2.41)$$

切换得到极坐标形式，便可以得到腿长和腿角：

$$\begin{cases} L_0 = \sqrt{(x_C - l_5/2)^2 + y_C^2} \\ \phi_0 = \arctan \frac{y_C}{x_C - l_5/2} \end{cases} \quad (2.42)$$

2. 五连杆机构的逆运动学解算：

腿部的逆运动学解算可以根据给定的腿部姿态信息，通过计算求解出所需的关节电机角度值，而利用逆运动学公式，便可以实现基本的腿部位置控制^[46]，五连杆机构逆运动学分析图如下图 3.11 所示：

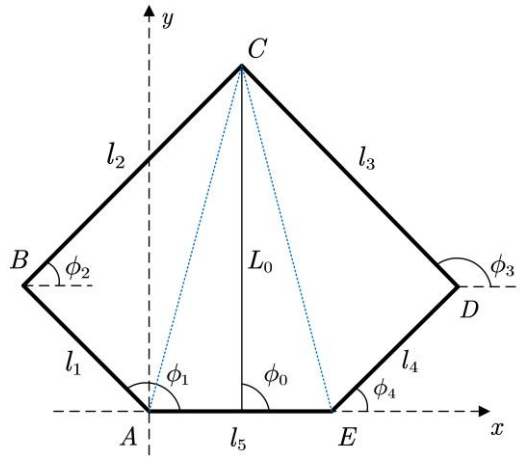


图 3.11 轮式机器人腿部逆运动学分析图

Fig.3.11 Inverse kinematics analysis diagram of legs of wheeled robot

连接腿部运动学分析图中的关节转动处和末端位置，绘制辅助线 AC 和 EC ，并利用余弦定理求出它们的长度：

$$\begin{cases} L_{CA} = \sqrt{L_0^2 + \left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + L_0 l_5 \cos \phi_0} \\ L_{CE} = \sqrt{L_0^2 + \left(\frac{l_5}{2}\right)^2 - L_0 l_5 \cos \phi_0} \end{cases} \quad (2.43)$$

计算 $\angle CAE$ 和 $\angle CAB$ 的值：

$$\begin{cases} \angle CAE = \arccos \frac{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + L_{CA}^2 - L_0^2}{l_5 L_{CA}} \\ \angle CAB = \arccos \frac{l_1^2 + L_{CA}^2 - l_2^2}{2 l_1 L_{CA}} \end{cases} \quad (2.44)$$

计算 $\angle CEA$ 和 $\angle CED$ 的值：

$$\begin{cases} \angle CEA = \arccos \frac{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + L_{CE}^2 - L_0^2}{l_5 l_{CE}} \\ \angle CED = \arccos \frac{l_4^2 + L_{CE}^2 - l_3^2}{2 l_4 L_{CE}} \end{cases} \quad (2.45)$$

将上述角度相加便可以得到 ϕ_1 和 ϕ_4 ：

$$\begin{cases} \phi_1 = \angle CAB + \angle CAE \\ \phi_4 = \pi - (\angle CEA + \angle CED) \end{cases} \quad (2.46)$$

即：

$$\begin{cases} \phi_1 = \arccos \left(\frac{L_0^2 + \cos(\phi_0) L_0 l_5 + l_1^2 - l_2^2 + \frac{l_5^2}{4}}{2 l_1 \sigma_1} \right) + \\ \arccos \left(\frac{\frac{l_5^2}{2} + L_0 \cos(\phi_0) l_5}{l_5 \sigma_1} \right) \\ \phi_4 = \pi - \arccos \left(\frac{L_0^2 - \cos(\phi_0) L_0 l_5 - l_3^2 + l_4^2 + \frac{l_5^2}{4}}{2 l_4 \sigma_2} \right) - \\ \arccos \left(\frac{\frac{l_5^2}{2} - L_0 l_5 \cos(\phi_0)}{l_5 \sigma_2} \right) \end{cases} \quad (2.47)$$

其中：

$$\sigma_1 = \sqrt{L_0^2 + \cos(\phi_0) L_0 l_5 + \frac{l_5^2}{4}}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{L_0^2 - \cos(\phi_0) L_0 l_5 + \frac{l_5^2}{4}}$$

3.3.3 系统性能分析

1. 稳定性

稳定性描述了系统在面对外部扰动时，是否具有维持其稳定状态的能力，当系统遇到干扰时，如果它能自动恢复到原始的工作状态或接近原始状态，那么称此系统具有稳定性。系统的状态矩阵为式(2.48)，通过使用 MATLAB 的 $eig(A)$ 函数可以求得系统的特征值和特征向量，其中轮腿式机器人的特征值为 $[0, 0, 13.7870, -13.7870, 0, 0]$ ，其中存在负实数根，因此轮腿式机器人系统是不稳定的，所以需要设计合适的控制算法来维持系统的稳定。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 190.0818 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -36.8725 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -79.1547 & 19.5673 \\ 0 & 0 \\ 18.4267 & -3.7957 \\ 0 & 0 \\ 0 & 38.4768 \end{bmatrix} \quad (2.48)$$

2. 能控性

系统是否能观由判别矩阵 Q_c 来决定，利用 MATLAB 的 $Q_c = \text{ctrb}(A, B)$ ，且 $\text{rank}(Q_c) = 6$ 系统是可控的，如下图 3.12 所示。

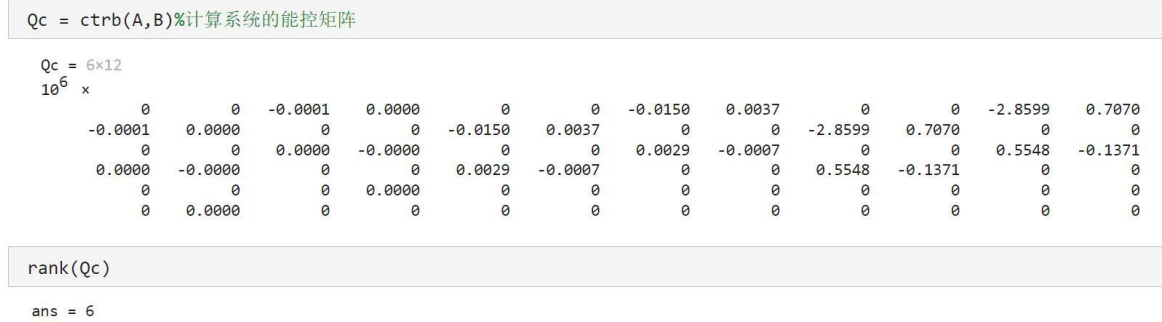


图 3.12 能控判别矩阵计算结果

Fig.3.12 Calculation results of controllability discriminant matrix

3.能观性

系统是否能观由判别矩阵 Q_o 来决定：利用 MATLAB 的 $Q_o = \text{obsv}(A, C)$ ，且 $\text{rank}(Q_o) = 6$ ，系统显然可观，如下图 3.13 所示。

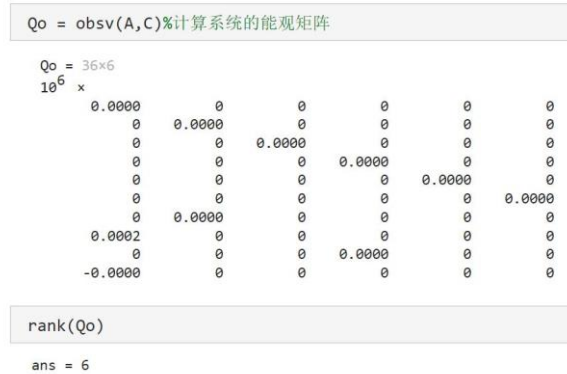


图 3.13 能观判别矩阵计算结果

Fig.3.13 Calculation results of observable discriminant matrix

3.4 双轮机器人最大可控角分析

得到双轮机器人的最大可控角度可以在机器人样机测试时判断角度范围从而保护

电机，在分析最大可控角度时，轮式机器人和轮腿式机器人都可以简化为如图 3.14 所示。

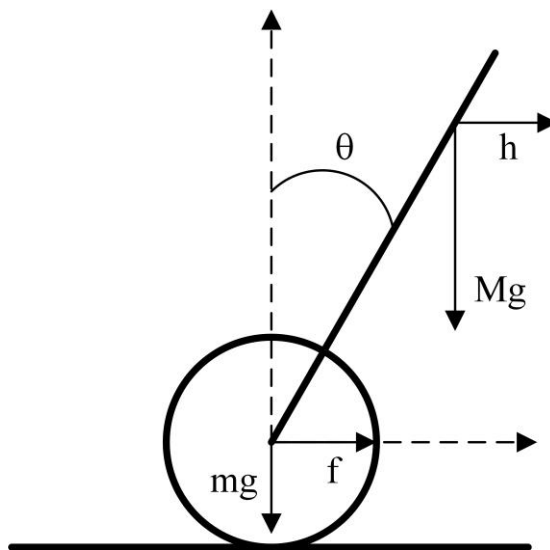


图 3.14 双轮机器人受力分析图

Fig.3.14 Force analysis diagram of two-wheeled robot

机器人在水平方向上的受力分析为：

$$f = \mu(M + m)g \quad (2.49)$$

求出角度为：

$$\theta = \arctan \frac{f}{(M + m)g} = \arctan \mu \quad (2.50)$$

式中： m —— 驱动轮质量

M —— 车体质量

f —— 机器人所受摩擦力

θ —— 车体与竖直方向夹角

μ —— 摩擦系数

橡胶轮与干燥瓷砖地面的摩擦因数在 0.4 和 0.5 之间，取 μ 为 0.45，可以求得 θ 等于 24.23° ，因此可以得到双轮机器人可以达到的最大理论可控角度为 $-24.23^\circ < \theta < 24.23^\circ$ ，因为存在环境可变和电机性能的影响，实际可控角会小于该值，得到该参数后便可以在机器人程序中对倾角数据进行处理从而保护电机和机器人^[25]。

3.5 双轮机器人运动学分析

轮式机器人与轮腿式机器人在俯视图上展现出了惊人的相似性。这两者最显著的特点在于，它们与地面的接触仅限于两个驱动轮。这一设计上的巧思使得对这两个驱

动轮实施差速控制成为了可能，而正是这种差速控制赋予了机器人实现零半径转弯的独特能力^[47]。接下来，我们将对双轮机器人的运动学特性进行深入的分析与探讨。

轮式机器人与轮腿式机器人的俯视图相似，两者的共同特点是它们与地面只有两个驱动轮接触，因此只需要对驱动轮实施差速控制便可以赋予机器人灵活转弯与运动的能力，下面对双轮机器人进行运动学分析，如下图 3.15 所示，参数定义见表 3.6。

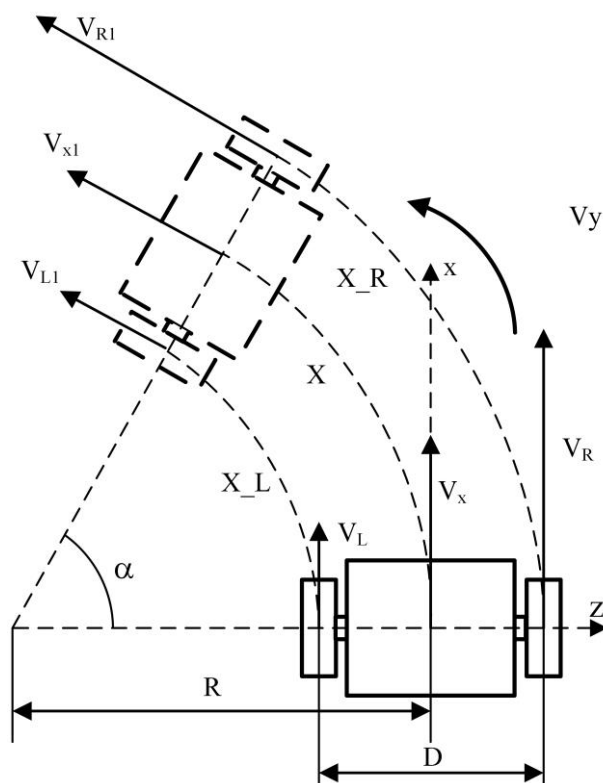


图 3.15 双轮机器人运动学分析图

Fig.3.15 Kinematics analysis diagram of two-wheeled robot

表 3.6 双轮机器人运动学分析参数定义表

Table 3.6 Definition table of kinematics analysis parameters of two-wheel robot

符号	参数描述
X_L, X_R	左、右轮的位移
X	机器人位移
V_L, V_R	左、右轮速度
V_x	沿 x 轴方向的速度
V_z	绕 z 轴的角速度
t	转向时间
D	左右轮间的距离
R	转弯半径
α	转弯角度

假设机器人在很小的角度和时间进行转向运动，可以得到：

$$\begin{cases} X_L = V_L t \\ X = Vt \\ X_R = V_R t \end{cases} \quad (2.51)$$

由弧长除以半径可得弧度：

$$\alpha = \frac{X_L}{R - \frac{D}{2}} = \frac{X}{R} = \frac{X_R}{R + \frac{D}{2}} \quad (2.52)$$

即：

$$\alpha = \frac{V_L t}{R - \frac{D}{2}} = \frac{Vt}{R} = \frac{V_R t}{R + \frac{D}{2}} \quad (2.53)$$

两边同除 t 可得：

$$V_z = \frac{V_L}{R - \frac{D}{2}} = \frac{V}{R} = \frac{V_R}{R + \frac{D}{2}} \quad (2.54)$$

将上式整理可得到运动学逆解公式，即已知机器人的目标速度可以求出两个驱动轮速度：

$$\begin{cases} V_L = V_x - \frac{D}{2} V_z \\ V_R = V_x + \frac{D}{2} V_z \end{cases} \quad (2.55)$$

根据上式子同样可求出运动学正解公式，即已知两个驱动轮速度则可以求出机器人的实时速度：

$$\begin{cases} V_x = \frac{V_L + V_R}{2} \\ V_z = \frac{V_R - V_L}{D} \end{cases} \quad (2.56)$$

3.6 双轮机器人速度解算

3.6.1 里程计解算

因为机器人相对大地的速度无法直接使用传感器测得，因此最基本的方法就是利用驱动轮电机自带的磁编码器进行速度解算^[48]：

$$\dot{x} = \frac{w_L + w_R}{2} R \quad (2.57)$$

式中： w_L —— 左边驱动轮的角速度

w_R —— 右边驱动轮的角速度

R —— 驱动轮半径

$\dot{x}$ —— 速度解算结果

3.6.2 卡尔曼滤波器解算

信号是数据的载体，但在实际环境中，信号的传输和测量总存在一定的噪声，其对信号的影响是不可避免的，因此为了获得最接近真实信息的信号，需要降低噪声的影响，因此需要对信号进行滤波处理。而卡尔曼滤波器是一种直接在时域中进行设计和处理的滤波算法^[49]，它主要通过概率论的方法，根据信号的在时间序列上的各段测量值来确定出最优估计值，因此其本质是一种对状态量的最优估计。

假设系统的状态方程和测量方程如下：

$$\begin{cases} x_k = A_k x_{k-1} + B_k u_k + w_k \\ z_k = H_k x_k + \nu_k \end{cases} \quad (2.58)$$

假设系统的过程噪声和测量噪声之间没有关联，即得到^[50]：

$$\begin{cases} E(w_k) = 0 \\ E(\nu_k) = 0 \end{cases}, \begin{cases} Cov(w_k, w_j) = Q_k \delta_{kj} \\ Cov(\nu_k, \nu_j) = R_k \delta_{kj} \end{cases}, \delta_{kj} = \begin{cases} 0 & (k \neq j) \\ 1 & (k = j) \end{cases} \quad (2.59)$$

卡尔曼滤波器对数据的最优估计过程可以分为预测部份和校正部分^[51]。在预测部分，它根据系统上一次的状态值和控制输入来估计当前状态，并得到当前时刻的先验误差协方差^[52]。在校正部分，使用预测部分的数据来计算当前时刻的卡尔曼滤波增益，此增益将决定预测值和测量值的权重大小。卡尔曼滤波器的预测部分如下：

先验值估计：

$$\hat{x}_k^- = A_k \hat{x}_{k-1} + B_k u_{k-1} \quad (2.60)$$

求出先验误差协方差：

$$P_k^- = A_k P_{k-1} A_k^T + Q_k \quad (2.61)$$

在上式中，卡尔曼滤波的两个初始值 $\hat{x}_0$ 和 P_0 需要手动赋予初始值，这两个值只影响卡尔曼滤波初始时刻的收敛情况，随着滤波器的工作，估计值会逐渐收敛^[53]。

在卡尔曼滤波器的应用中，需要为状态向量赋予初始值，因为我们给定的值是不准确的，所以要同时给出状态估计误差协方差的数值，这些初始值会影响卡尔曼滤波器在初始时刻的收敛速度和准确性，但随着滤波器的持续工作，它们的影响会逐渐减小，最终滤波器会达到一个稳定的状态估计值^[54]。卡尔曼滤波器的校正部分如下：

计算卡尔曼滤波增益：

$$K_k = \frac{P_k^- H_k^T}{H_k P_k^- H_k^T + R_k} \quad (2.62)$$

更新状态信息估计：

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - H_k \hat{x}_k^-) \quad (2.63)$$

更新误差协方差：

$$P_k = (I - K_k H_k) P_k^- \quad (2.64)$$

式中：

- x_k ————— k 时刻的状态向量
- u_k ————— k 时刻的控制向量
- z_k ————— k 时刻的测量向量
- A_k ————— 系统状态矩阵
- B_k ————— 系统输入矩阵
- w_k ————— 系统过程噪声
- ν_k ————— 系统测量噪声
- K_k ————— k 时刻的卡尔曼滤波系数
- H_k ————— 系统测量矩阵
- Q_k ————— 系统噪声协方差矩阵
- R_k ————— 测量噪声协方差矩阵
- $\hat{x}_k^-$ ————— k 时刻状态先验向量
- $\hat{x}_k, \hat{x}_{k-1}$ ————— $k, k-1$ 时刻的状态估计值
- P_k, P_{k-1} ————— $k, k-1$ 时刻的误差协方差
- P_k^- ————— 时刻的先验误差协方差

卡尔曼滤波器的工作流程图 3.16 如下。

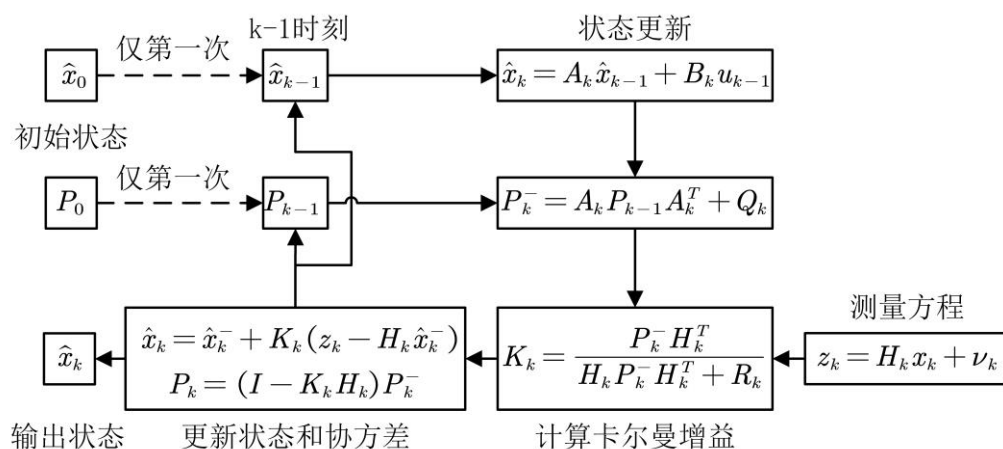


图 3.16 卡尔曼滤波器工作流程图

Fig.3.16 Working flow chart of Kalman filter

而对于双轮机器人来说,如果机器人行驶在光滑的地面时,驱动轮容易造成打滑,导致此编码器解算的速度数据误差极大,所以仅解算磁编码器的速度在某些特殊场景下是不准确的。为了克服这一困难,决定利用卡尔曼滤波对速度观测器进行设计,将结合惯性测量单元得到的加速度数据,卡尔曼滤波器能够有效融合速度和加速度的信息以此来估计机器人的速度信息^[55]。

离散状态下,机器的速状态方程为:

$$v_k = v_{k-1} + a_{k-1}dt + \omega_{k-1} \quad (2.65)$$

而测量方程为:

$$z_k = v_k + \nu_k \quad (2.66)$$

式中: v_k, v_{k-1} —— $k, k-1$ 时刻的速度值

a_{k-1} —— $k-1$ 时刻的加速度

z_k —— 速度测量值

dt —— 采样周期

通过反复测试,定义速度过程噪声 Q 和速度测量噪声 R 为:

$$Q = 1, R = 200 \quad (2.67)$$

可以在 Simulink 上搭建卡尔曼速度滤波的仿真模型,以此来验证滤波算法的有效性,如下图 3.17 所示。

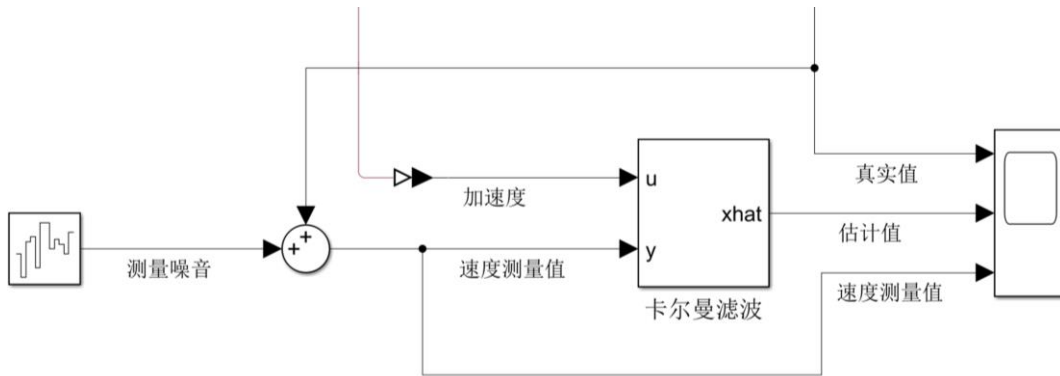


图 3.17 卡尔曼滤波仿真模型

Fig.3.17 Kalman filter simulation model

具体的驱动轮速度的真实值、测量值和估计值如下图 3.18 所示。从曲线可以观察到,在初始阶段,速度最优估计值与真实值误差较大,这是因为我们预先给定的初始误差较大,但随着时间的推移,卡尔曼滤波会不断进行预测和校正,逐渐减小估计值与真实值之间的误差。通过对比卡尔曼滤波算法的估计值与真实值,可以发现,尽管初始阶段存在较大的误差,但在多次迭代后,估计值逐渐趋近于真实值,并最终达到一个相对较为准确的最优估计^[56]。

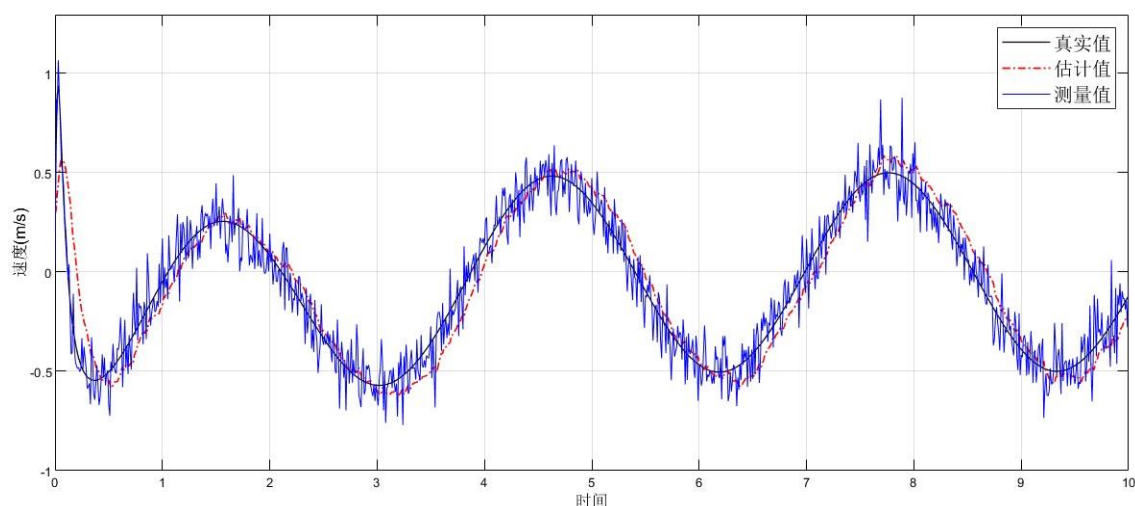


图 3.18 卡尔曼滤波处理的速度信息

Fig.3.18 Velocity information processed by Kalman filter

因此通过构建卡尔曼滤波模型，可以对双轮机器人的驱动轮速度进行较为准确的估计，显著的提升了机器人在各种特殊环境下的稳定性，有效防止了因打滑等因素导致系统进入不稳定状态，卡尔曼滤波器的引入不仅增强了机器人的鲁棒性，也为机器人在各种应用场景下的可靠运行提供了坚实的技术支撑^[57]。

3.7 本章小结

在本章开始，我们分别对两种双轮机器人，使用牛顿力学法来构建它们的动力学模型。在确保模型在小角度摆动的条件下，对模型进行了线性化处理，从而得到了系统的线性模型^[58]，并得出了系统的状态空间方程。紧接着，利用 MATLAB 里的数学工具，对这两种机器人的稳定性、能控性和能观性进行了详尽的分析^[59]，得出了两种系统均具备能观性、能控性但不稳定的结果。随后，对两种机器人所共有的关键特性进行分析，包含最大可控角、运动学特性和速度解算，通过本章的理论研究与分析，不仅加深了我们对控制对象的全面理解，也为下一章节中双轮机器人的控制器设计与仿真提供了坚实的理论基础^[60]。

第 4 章 双轮机器人控制器设计与仿真

4.1 引言

根据前几章的模型构建和分析可以明确，对于双轮自平衡机器人来说，若不对它进行控制，机器人本身无法保持平衡，因此运动控制算法在机器人稳定性方面起着决定性作用。本章将对轮式机器人和轮腿式机器人分别进行控制器的设计，并借助 MATLAB 平台搭建机器人仿真模型，以此来验证控制算法的可行性和控制效果，通过仿真可以深入理解机器人的运动特性，为验证和优化控制算法提供了强大的实验平台，并为后续的样机测试奠定基础。

4.2 轮式机器人平衡控制器设计与仿真

在轮式机器人控制系统中，陀螺仪负责捕获机体的角度信息，而编码器则负责测量并记录机体的位置信息，并将这些信息传递给控制单元，控制单元通过运动控制算法处理这些数据，计算出驱动器的控制指令，从而实现对机器人运动的闭环控制^[61]。

基于设计好的轮式机器人的系统数学模型，可以搭建物理仿真模型，如图 4.1 所示轮式机器人物理仿真模型，此模型能够模拟机器人在各种环境和条件下的动态行为。

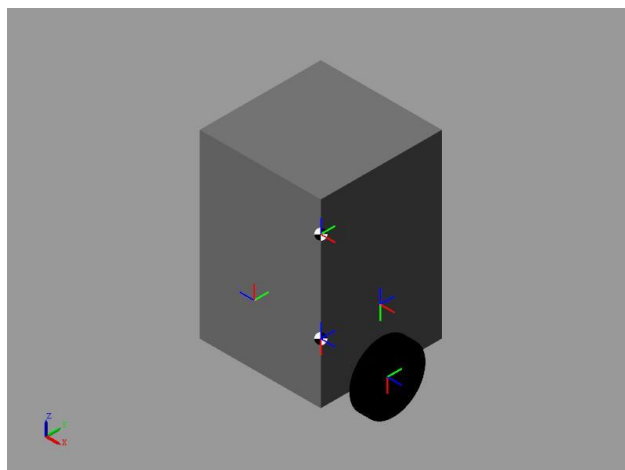


图 4.1 轮式机器人物理仿真模型

Fig.4.1 Physical simulation model of wheeled robot

4.2.1 基于 PID 的机器人控制器设计

PID 算法具有简单易实现、适用范围广等优势，是一种广泛使用的控制算法^[62]，

用于调节系统的输出以匹配所需的参考输入，其在实际生产实践中有广泛的应用，包括工业控制、机器人技术、自动驾驶、温度调节等。随着科技的进步，越来越多控制算法逐渐涌现，如模糊控制、智能控制和神经网络控制等^[63]，但 PID 凭借其强大而灵活的控制效果，适用于各种需要精确控制的应用场景，只需要合理地设置和调整 PID 参数，便可以得到高效、稳定的控制效果。总之，PID 控制器是一种强大的控制算法，适用于多种应用场景，其在轮式机器人控制系统中，可以用于调控机器人的速度、位置和方向等参数，以实现机器人稳定的运动控制^[64]。

PID 控制器由比例、积分和微分三个部分组成，通过调节各部分的参数并加权求和来生成控制信号，从而实现对系统输出的调节，系统的框图如图 4.2 所示，该系统由 PID 控制器和被控对象组成， $r(t)$ 为系统的参考输入^[65]， $y(t)$ 是控制系统输出值，将偏差 $e(t) = r(t) - y(t)$ 输入到 PID 三个部分中可以得到 $u(t)$ ，它是比例、积分、微分共同作用下的输出信号和被控对象的输入，系统将会对各信号不断调控，直到系统的偏差等于 0 且基本不发生改变时，系统便会达到目标输入且保持稳定。

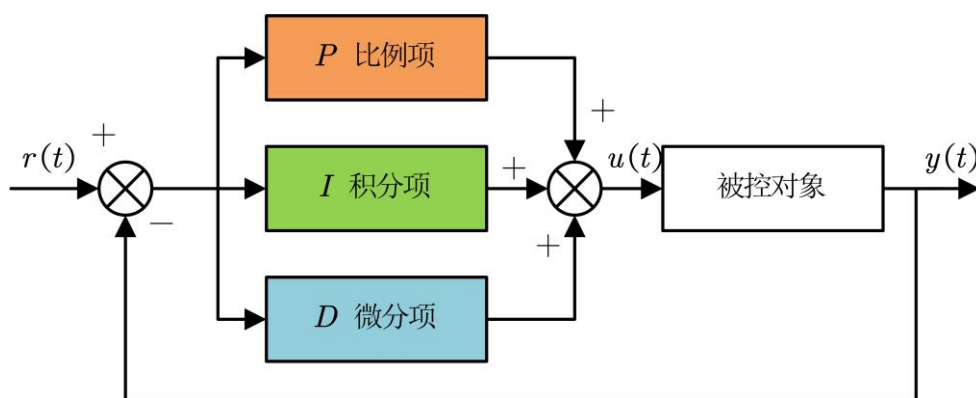


图 4.2 PID 控制框图

Fig.4.2 PID control block diagram

其中 PID 的控制公式定义如下：

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (3.1)$$

式中： K_p ——比例系数

K_I ——积分系数

K_D ——微分系数

$e(t)$ ——误差值

下面是 PID 控制下，各项参数对控制系统的性能影响：

比例系数：此系数越大，系统的响应速度越快，但过大的比例系数会增加系统的超调量，导致震荡，甚至会引起系统共振而发散，因此需要根据实际情况来选择合适的比例系数，以达到响应速度快、静态误差小的控制效果。

积分系数：当系统的静态误差一直存在且无法消除时，PID 的积分项可以用于消除系统的静态误差，但积分环节本质上是滞后环节，它的存在会使系统的响应速度降低，因此应当选择合适的积分系数来进行控制。

微分系数：微分项是对系统误差的变化率进行控制，通过对误差的变化趋势进行调控，可以抑制系统超调和振荡，并提高系统的动态跟踪性能和稳定性，使用微分项时，应当综合考虑其他两项系数的影响，选择合适的微分系数以实现较好的控制性能。

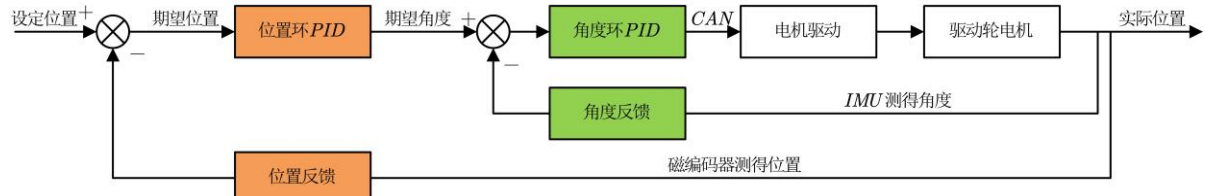


图 4.3 轮式机器人的平衡 PID 控制框图

Fig.4.3 Balanced PID control block diagram of wheeled robot

在轮式机器人的平衡控制中，为了提高系统的抗干扰能力^[66]，因此设计如上图 4.3 的串级 PID。设计外环 PID 为位置环，作为控制系统的最外环，其主要职责是确保机器人能够到达并维持在指定的位置。设计内环 PID 为角度环，作为控制系统的最内环，则负责根据位置环给出的指令，调整机器人的角度或姿态，以实现期望的速度响应。通过调整位置环和角度环的 PID 控制参数，能够显著提升轮式机器人的控制性能^[67]。利用串级 PID 控制不仅增强了系统鲁棒性，还有助于提升系统的动态响应和稳态误差。

为了测试控制算法的效果，我们利用 MATLAB 的 Simulink 工具来搭建仿真模型，通过仿真分析，可以进一步验证串级 PID 模型的可行性，仿真模型如下图 4.4 所示。

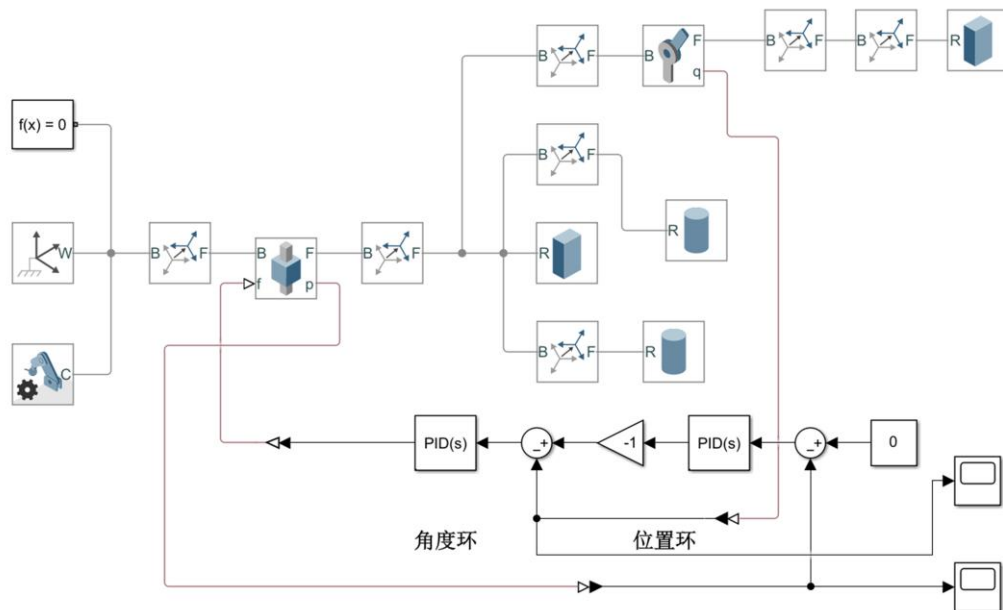


图 4.4 轮式机器人 PID 物理仿真原理图

Fig.4.4 PID physical simulation schematic diagram of wheeled robot

控制器对机器人各状态的控制效果是评估其性能好坏的关键，首先给定机器人初

始倾角为 10° ，以此来判断轮式机器人是否能够完全自主地恢复到平衡状态^[37]，机器人的倾角控制仿真曲线如图 4.5 所示。

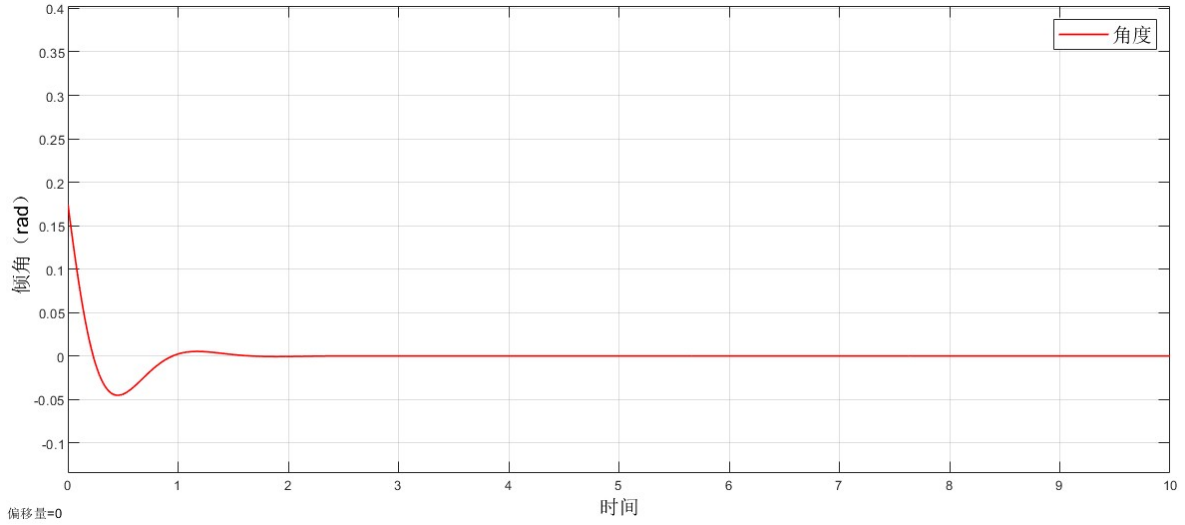


图 4.5 轮式机器人 PID 控制下的倾角曲线

Fig.4.5 Inclination curve of wheeled robot under PID control

观察到倾角的初始值是从 0.174 rad 开始的，经过控制器的调整，最终大约在 1.7s 的时间内达到了平稳状态，展示了较好的稳定性和响应速度，可以认定该机器人具备恢复平衡状态的能力，进一步分析，可以确定串级控制算法在机器人的平衡控制中的有效性。

4.2.2 基于 LQR 的机器人控制

最优控制理论是控制理论的分支，在优化控制中极为重要，其解需要依赖于最优控制理论中的最大值原理，在满足某些特定的约束条件下，使系统寻求最优控制策略。而线性二次型最优控制器(Linear quadratic regulator, 简称 LQR)是一种强大的优化控制算法，它通过优化系统性能指标，实现对系统动态行为的精确控制，其在机器人控制、工业控制等领域具有广泛的应用前景^[68]。LQR 控制算法的核心在于通过优化系统性能指标，实现对系统动态行为的精确控制，它采用了线性参数化和二次阶控制方法，以决定系统参数，并根据输入和输出的要求，实现最佳控制。为了寻求最佳的控制量，使得系统花费最少的能量便可以恢复初始状态，需要定义系统的性能指标为：

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (X^T Q X + u^T R u) dt \quad (3.2)$$

$$u(t) = -K^* x(t) \quad (3.3)$$

设计 LQR 控制器的关键是确定 Q 和 R 矩阵，其中， Q 为半正定对称常数的状态向量加权矩阵， R 正定对称常数的控制率加权矩阵^[69]。

LQR 控制器的优化问题可以通过求解 *Riccati* 方程来得到解析解^[70]，求得系统代

价函数的最小值，优化算法的基本原理是通过改变控制器参数，最小化控制器输出状态的偏差：

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P = -Q \quad (3.4)$$

便可以得到状态反馈增益矩阵 K 的值，和使性能指标 J 最小的控制输出 u 为：

$$u = R^{-1}B^T PX = -KX \quad (3.5)$$

LQR 的控制框图如下图 4.6 所示。

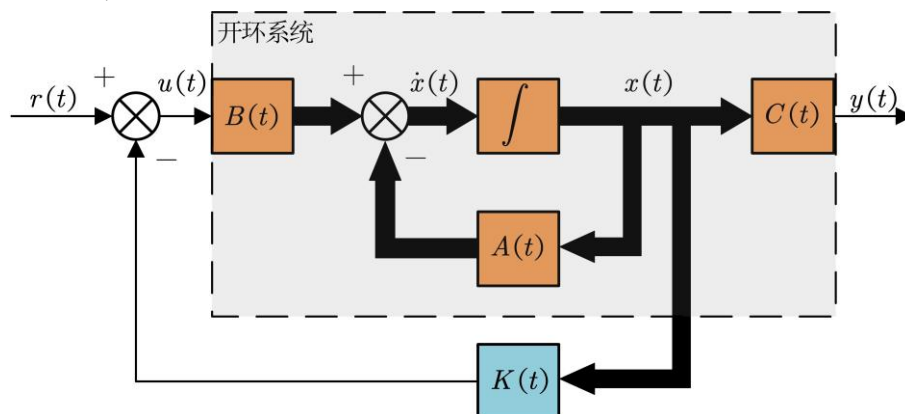


图 4.6 LQR 控制框图

Fig.4.6 LQR control block diagram

Q 矩阵会影响状态变量的响应速度， R 矩阵会影响系统输出变量的消耗大小，因此遵循最优控制准则，需要对数学模型和物理对象综合考虑，既要考虑数学上的可处理性，又要考虑物理上的可实现性，协调二者的权值以得到最佳的控制方案。

根据轮式机器人的状态空间方程，应用 Simulink 搭建轮式机器人的数学模型，LQR 控制实验的仿真控制图如图 4.7 所示。

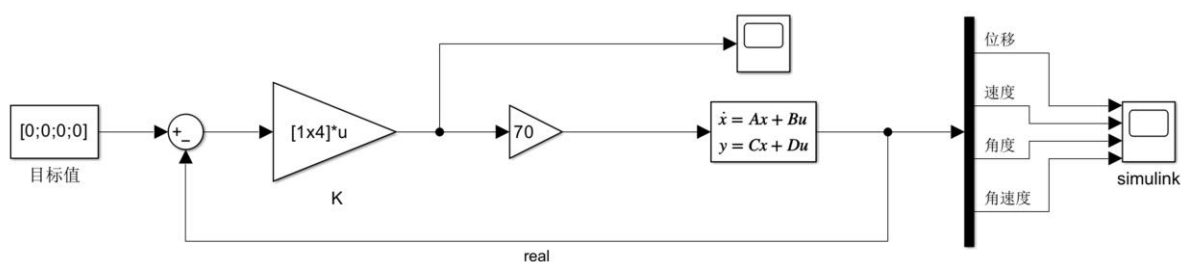


图 4.7 轮式 LQR 控制数学模型控制框图

Fig.4.7 Control block diagram of mathematical model of wheel LQR control

通过测试机器人位移、速度、角度和角速度在不同参数下在机器人平衡特性上的效果，对仿真的参数进行大量的对比与调试，最终选取：

$$Q = \begin{bmatrix} 400 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 800 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 200 \end{bmatrix}, R = 1 \quad (3.6)$$

根据 MATLAB 的 $K = lqr(A, B, Q, R)$ 求得状态反馈增益矩阵 K 的值为^[47]:

$$K = [-20.000 \quad -39.771 \quad -119.041 \quad -29.319] \quad (3.7)$$

为了测试控制算法的效果, 我们利用 MATLAB 的 Simulink 工具来搭建仿真模型^[71], 仿真模型如下图 4.8 所示。

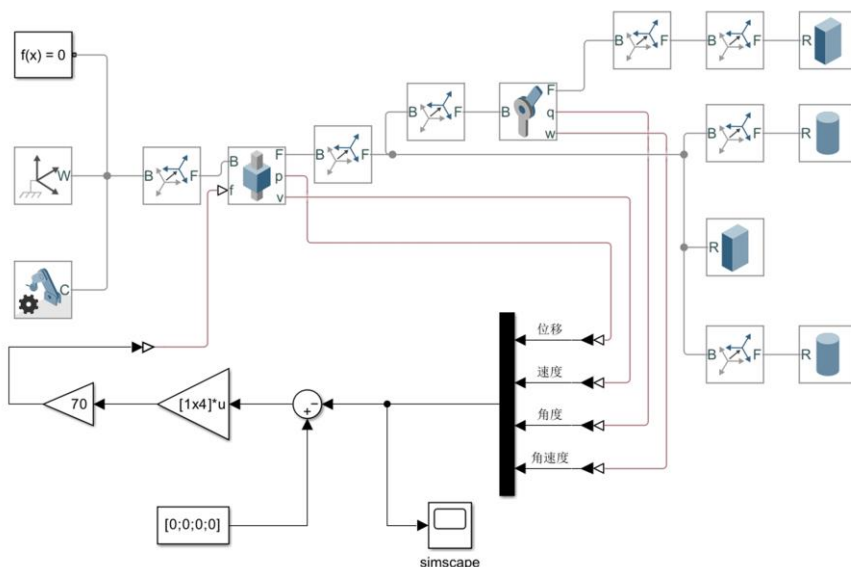


图 4.8 轮式 LQR 控制物理模型控制框图

Fig.4.8 Control block diagram of wheel LQR control physical model

给定机器人初始状态为 $[0, 0, 0.174, 0]$, 机器人的目标状态为 $[0, 0, 0, 0]$ 可以观测到机器人所有状态变量的变化, 机器人的状态变量仿真曲线如图 4.9 所示。

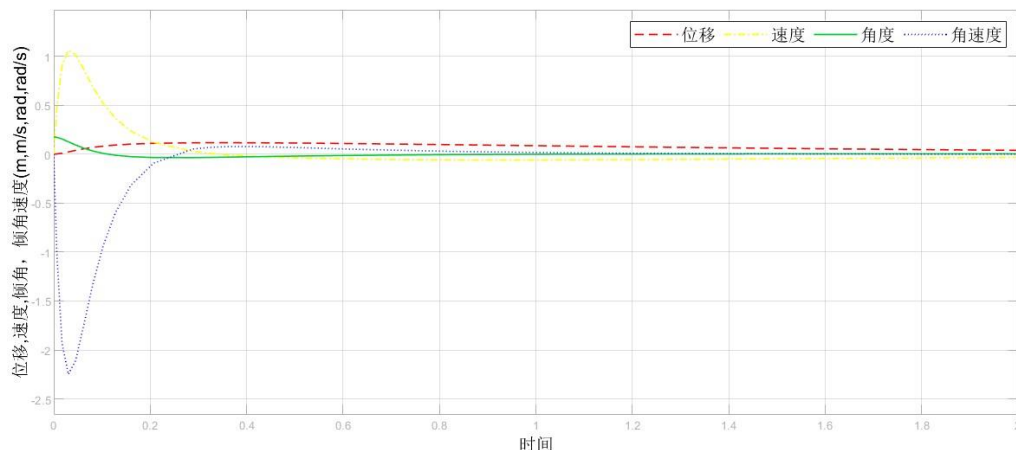


图 4.9 轮式机器人 LQR 倾角控制下的状态变量曲线

Fig.4.9 State variable curve of wheeled robot under LQR inclination control

经过对仿真实验观察, 可以看到四个状态变量在控制系统的作用下, 经过短暂的调整过程, 大约在 0.2 s 就达到了预设的目标状态, 即系统进入平衡状态, 此结果展示了 LQR 控制算法在轮式机器人的控制中是有效果的, 系统能够快速、准确地响应并达到预期的状态。

在实现倾角的稳定控制后, 可以对其他关键状态变量进行控制和观测。以机器人

的位移作为主要控制量，设定了目标状态为 $[5, 0, 0, 0]$ ，通过实施 LQR 控制，观察机器人的状态信息和姿态如下图 4.10 所示。

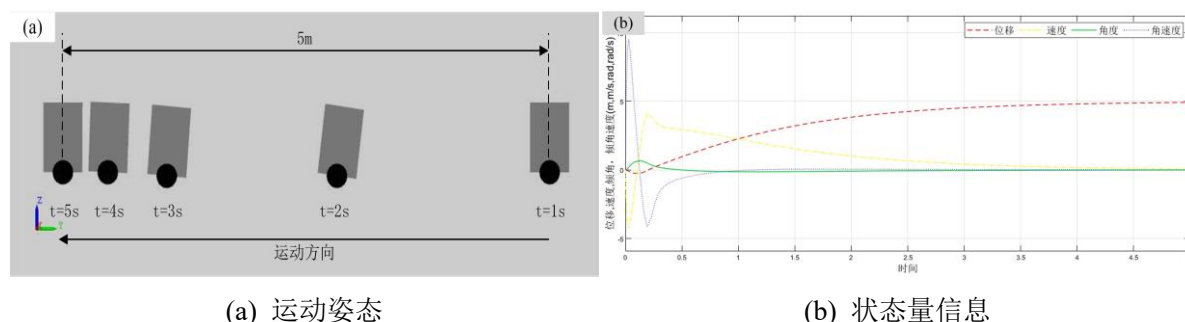


图 4.10 轮式机器人 LQR 位移控制下的状态变量平衡仿真

Fig.4.10 Simulation of state variable balance under LQR displacement control of wheeled robot

观察状态随时间的变化，可以看到机器人在控制系统的作用下，其状态变量逐步向设定的 $[5, 0, 0, 0]$ 逼近。大约经过 5 s 时间，机器人成功到达了目标位置，并且其他状态变量也稳定下来，最终都收敛至 0。这一结果表明，我们设计的控制器在实现对机器人状态控制方面是有效的，不仅保证了机器人可以无误差的达到预定位置，还确保了系统的稳定性。

4.2.3 两种控制算法对比

接下来，对 PID 和 LQR 在倾角控制方面的效果进行对比分析，如下图 4.11 所示。

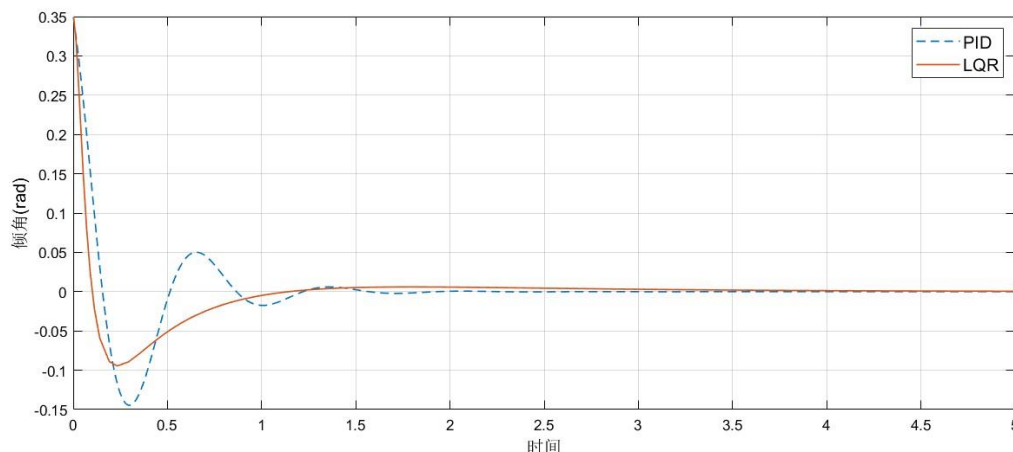


图 4.11 轮式机器人 PID 与 LQR 倾角响应曲线

Fig.4.11 PID and LQR inclination response curves of wheeled robot

观察图中曲线，PID 和 LQR 均能有效实现目标量的控制。在测量后，发现 LQR 控制器在动态响应性方面展现出了显著的优越性。具体而言，PID 的稳定时间为 2.5 秒，而 LQR 的稳定时间仅为 1.5 秒，该时间差异展示了 LQR 控制器在快速响应和稳定性方面的优势，而且图中 PID 曲线的超调量过大。因此 LQR 可能更加适用于轮式机器人的控制，通过优化系统性能指标，其能够精确地调节各控制量，使系统快速收敛至目标状态。

4.3 轮腿式机器人腿部控制器设计与仿真

在轮腿式机器人的腿部控制中，主要依赖关节电机的转动来实现腿部的运动，需要实时获取转动处的角度和角速度信息，这些数据对于腿部姿态的位置控制或力矩控制是必需的。基于上一章节中构建好的腿部五连杆机构运动学模型，可以进一步构建其物理仿真模型，以模拟和验证腿部运动的实际效果，该物理仿真模型如图 4.12 所示。

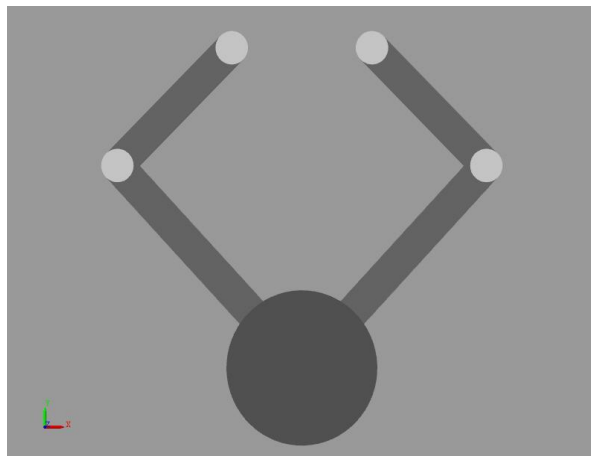


图 4.12 轮腿式机器人腿部物理仿真模型

Fig.4.12 Leg physical simulation model of wheeled legged robot

4.3.1 基于运动学的腿部位置控制

位置控制是最基本的控制方法，只需要利用上一章节的逆运动学公式进行解算，将解算的角度结果控制在两个关节电机之上，便可以实现对腿部姿态的控制。下图 4.13 所示，是腿部位置控制的工作流程，我们设定了腿部期望达到的目标长度和角度，通过逆运动学计算来求解出各个关节电机应旋转到的目标角度值^[72]，在获得关节电机的目标角度后，采用关节电机自带的位置控制模式来驱动电机旋转至指定位置。在腿部运动过程中，还可以利用正运动学解算来得出腿部的实际姿态信息，正运动学是基于已知的关节角度值来求解腿部末端位置的过程，通过正运动学便可以实时监测腿部的运动状态，得到腿部的角度和长度，确保其与预设的目标位置保持一致。

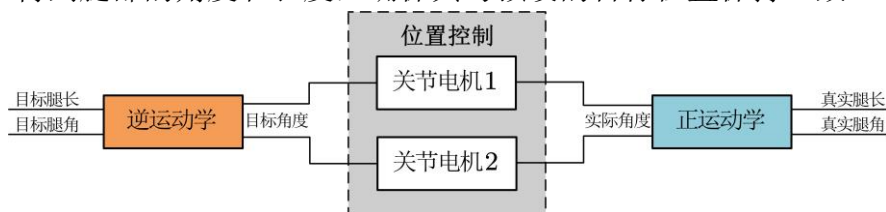


图 4.13 腿部位置控制框图

Fig.4.13 Control block diagram of leg position

下图 4.14 是腿部仿真模型，逆运动学通过封装好的函数进行控制，而正运动学在仿真环境下则可以直接从模型中读取。

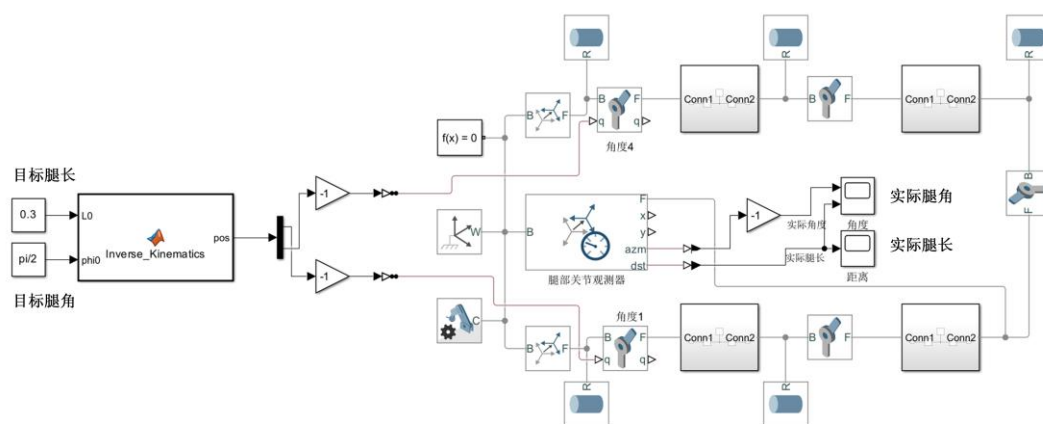


图 4.14 腿部位置控制仿真图

Fig.4.14 Simulation diagram of leg position control

设定腿长为 0.3 m 和腿角为 $\pi/2$, ϕ_1 和 ϕ_2 为关节电机的角度值, 电机角度结果为:

$$\begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.2986045 \\ 0.84298825 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

关节电机 1 和 2 的角度值如图 4.15 所示。

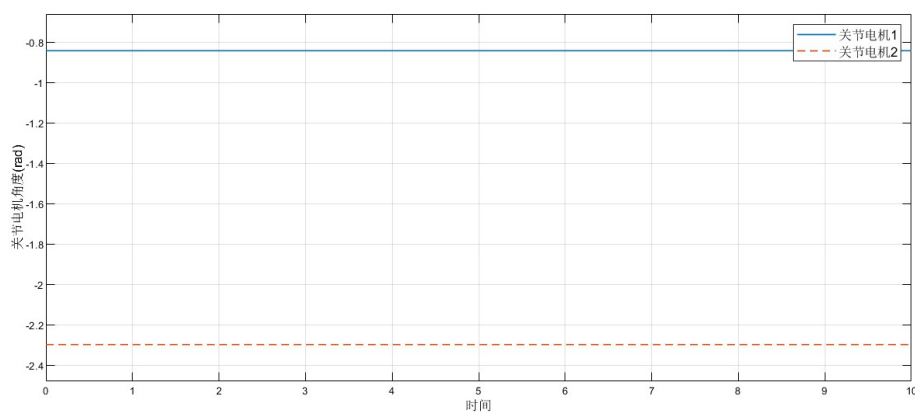


图 4.15 关机电机值

Fig.4.15 Value of the shutdown motor

而读取到的实际腿部姿态, 即腿部角度和腿部长度的如下图 4.16 所示。

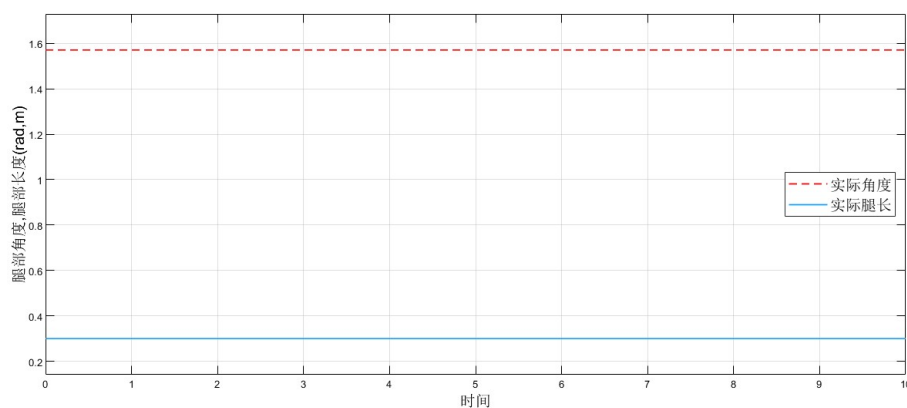


图 4.16 腿部实际信息

Fig.4.16 Actual leg information

通过逆运动学，成功获取了两个关节电机角度值，观察图片数据发现其与理论计算结果完全吻合。同时，直接观测腿部的实时姿态，得到腿部的长度和角度也满足预先设定的目标值。因此通过位置控制，可以确保轮腿式机器人的腿部按照预先设定的轨迹与姿态进行运动。

4.3.2 基于 VMC 的腿部力矩控制

虚拟模型控制(virtual model control, 简称 VMC)是一种直觉控制方式^[73]，该方法的关键是在控制对象上假设存在虚拟元件如弹簧和阻尼器等，然后分析控制对象所受的虚拟力，并通过雅可比矩阵建立虚拟力和关节力的映射关系。VMC 是在运动学控制的基础上，可以根据机器人位置信息来求得关节力矩，将腿部末端收到的力转为两关节电机的力，因此搭建虚拟力模型如下图 4.17，通过添加弹簧-阻尼虚拟组件来建立腿部运动所需的虚拟力^[74]，然后通过虚拟力求出腿部连杆末端执行力，最后由末端执行力计算出每个关节电机所需的驱动力矩。

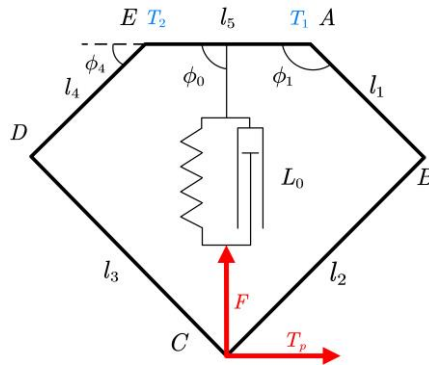


图 4.17 腿部 VMC 虚拟力模型

Fig.4.17 Virtual force model of leg VMC

其中两个虚拟力因为用弹簧阻尼系统来表示，因此可以等效为 PD 控制：

$$\begin{cases} F = K_{p1}(L_{0set} - L_0) + K_{d1}(0 - \dot{L}_0) \\ T_p = K_{p2}(\phi_{0set} - \phi_0) + K_{d2}(0 - \dot{\phi}_0) \end{cases} \quad (3.9)$$

通过参考研究[42]，通过 VMC 将 F 和 T_p 转换成两个关节执行器的力矩，对式(2.41)进行求导得到：

$$\begin{cases} \dot{x}_C = -l_1\dot{\phi}_1\sin\phi_1 - l_2\dot{\phi}_2\sin\phi_2 \\ \dot{y}_C = l_1\dot{\phi}_1\cos\phi_1 + l_2\dot{\phi}_2\cos\phi_2 \end{cases} \quad (3.10)$$

ϕ_1 可由关节电机测得，对式子(2.38)求导可得：

$$\begin{cases} \dot{x}_B - l_2\dot{\phi}_2\sin\phi_2 = \dot{x}_D - l_3\dot{\phi}_3\sin\phi_3 \\ \dot{y}_B + l_2\dot{\phi}_2\cos\phi_2 = \dot{y}_D + l_3\dot{\phi}_3\cos\phi_3 \end{cases} \quad (3.11)$$

联立上市可求出 ϕ_2 ：

$$\dot{\phi}_2 = \frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B)\cos\phi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B)\sin\phi_3}{l_2\sin(\phi_3 - \phi_2)} \quad (3.12)$$

式中：

$$\begin{cases} \dot{x}_B = -l_2\dot{\phi}_1\sin\phi_1 \\ \dot{y}_B = l_2\dot{\phi}_1\cos\phi_1 \\ \dot{x}_D = -l_4\dot{\phi}_4\sin\phi_4 \\ \dot{y}_D = l_4\dot{\phi}_4\cos\phi_4 \end{cases}$$

将(3.12)带入到(3.10)中得到：

$$\begin{cases} \dot{x}_c = -l_2\dot{\phi}_1\sin\phi_1 - l_2\left(\frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B)\cos\phi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B)\sin\phi_3}{l_2\sin(\phi_3 - \phi_2)}\right)\sin\phi_2 \\ \dot{y}_c = l_2\dot{\phi}_1\cos\phi_1 + l_2\left(\frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B)\cos\phi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B)\sin\phi_3}{l_2\sin(\phi_3 - \phi_2)}\right)\cos\phi_2 \end{cases} \quad (3.13)$$

化简可以得到：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{l_1\sin(\phi_1 - \phi_2)\sin\phi_3}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} & \frac{l_4\sin(\phi_3 - \phi_4)\sin\phi_2}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} \\ -\frac{l_1\sin(\phi_1 - \phi_2)\cos\phi_3}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} & -\frac{l_4\sin(\phi_3 - \phi_4)\cos\phi_2}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_4 \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

记作：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_4 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

根据上式可以得到关节力矩与虚拟力矩的映射关系：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = J^T \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

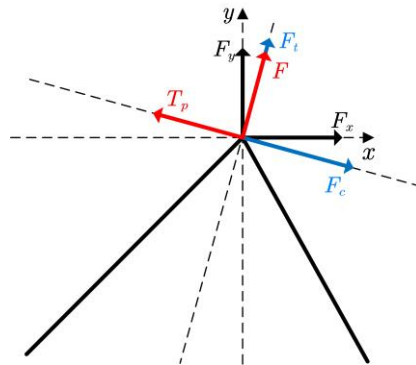


图 4.18 腿部末端受力分析

Fig.4.18 Stress analysis on the end of the leg

对腿部末端机构进行如上图 4.18 分析，利用旋转矩阵将虚拟力转移到坐标方向：

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_0 - \pi/2) & -\sin(\phi_0 - \pi/2) \\ \sin(\phi_0 - \pi/2) & \cos(\phi_0 - \pi/2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_c \\ F_t \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

之后将坐标方向的虚拟力转为末端的虚拟力和虚拟力矩：

$$\begin{bmatrix} F_t \\ F_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L_0} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

将上述表达式代入(3.16)得到下面虚拟力和关节力矩的关系：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = J^T RM \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

得到最终结果为：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{l_1 \sin(\phi_0 - \phi_3) \sin(\phi_1 - \phi_2)}{\sin(\phi_3 - \phi_2)} & \frac{l_1 \cos(\phi_0 - \phi_3) \sin(\phi_1 - \phi_2)}{L_0 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \\ \frac{l_4 \sin(\phi_0 - \phi_2) \sin(\phi_3 - \phi_4)}{\sin(\phi_3 - \phi_2)} & \frac{l_4 \cos(\phi_0 - \phi_2) \sin(\phi_3 - \phi_4)}{L_0 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix} \quad (3.20)$$

对腿部 VMC 力矩控制搭建相应的仿真模型，在模拟腿部的 VMC 力矩控制过程中，核心任务是验证和提升腿部在指定姿态下的跟踪性能，为了达成这一目标，测试时设定了可变的腿长和腿角这两个关键参数，它们将直接影响腿部的运动轨迹和稳定性，搭建虚拟力模型如下图 4.19。

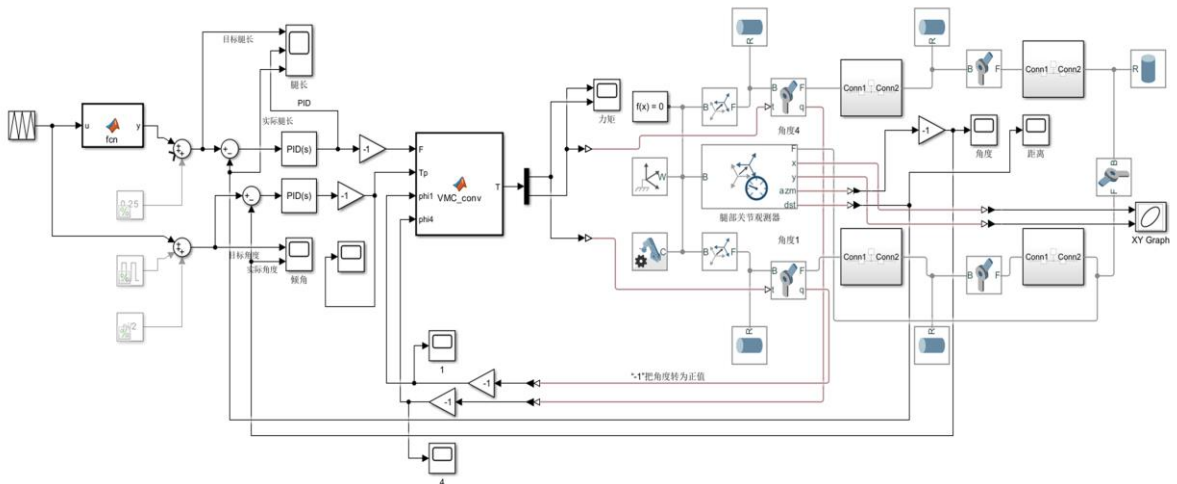


图 4.19 腿部 VMC 力矩控制仿真结构图

Fig.4.19 Simulation structure of VMC torque control on legs

腿部机构的运动姿态、运动轨迹和腿部数据如下图 4.20 所示，在 VMC 的作用下，五连杆腿部机构不仅能够精确调整腿部的姿态，还能够确保运动过程流畅稳定，图中腿部运动轨迹平滑且稳定，可以快速跟踪可变的目標腿长和目標腿角，符合預期目標，

验证了 VMC 的力矩控制可行性和稳定性。

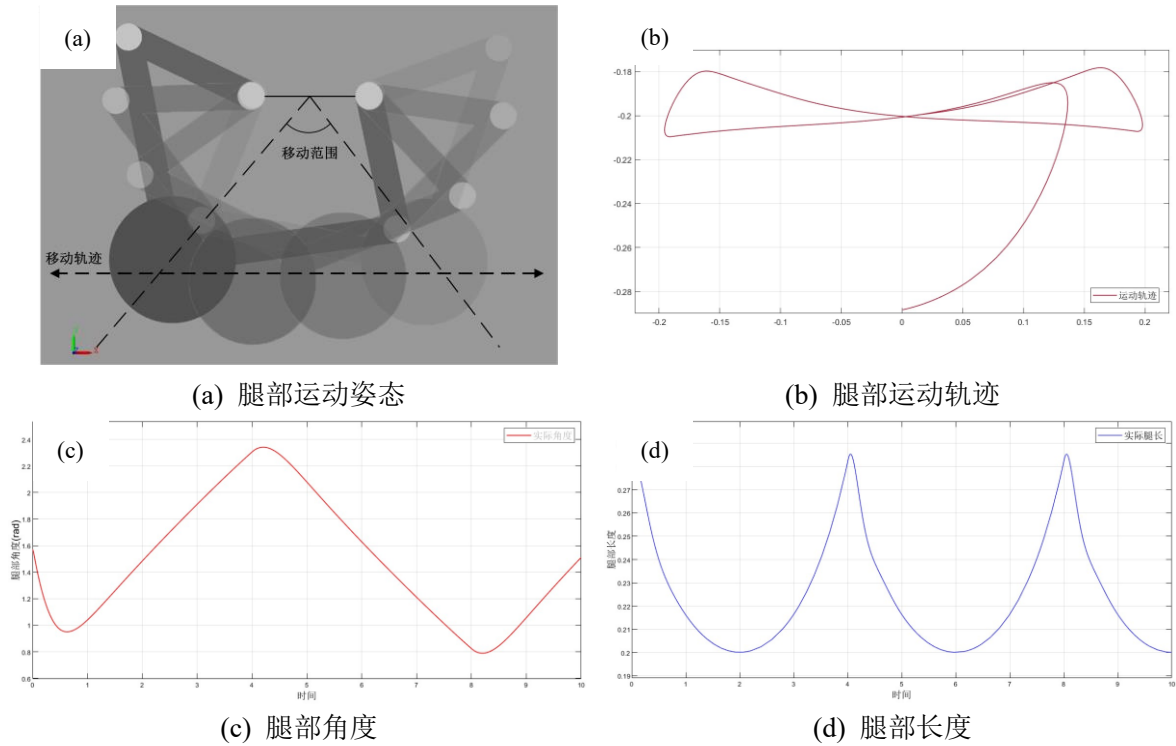


图 4.20 腿部 VMC 力矩控制仿真图

Fig.4.20 Simulation diagram of leg VMC torque control

4.3.3 两种腿部控制方法对比

为了对比位置控制和力矩控制在腿部机构上的控制效果，我们在 5 s 时对两种腿部控制模型分别施加相同的外力干扰，并观察腿部长度和腿部角度的变化，如下图 4.21 所示。通过对比位控和力控的腿部姿态响应曲线，可以了解它们的优劣，我们可以选择控制效果更加稳定的控制算法，以实现腿部机构更稳定的控制。

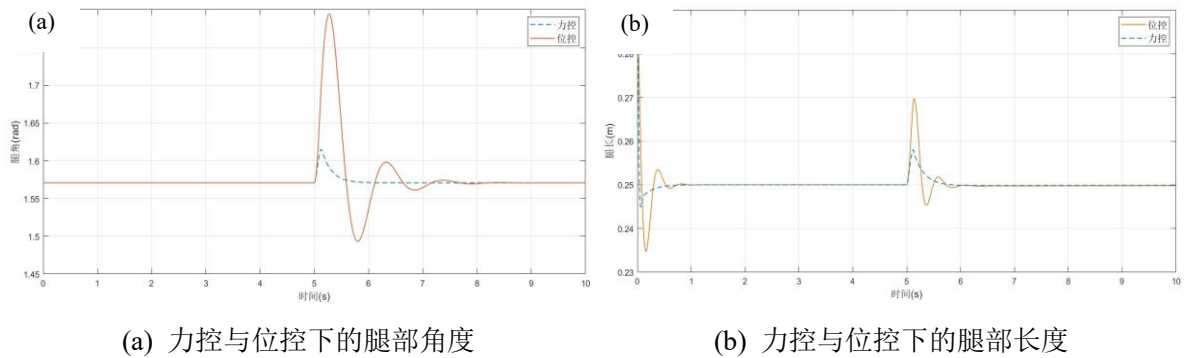


图 4.21 位置控制与力矩控制效果对比

Fig.4.21 Comparison of effect of position control and torque control

经过对比观察，得到力矩控制展现出更强的抗干扰能力，当腿部机构在 5 s 时受到外部干扰，力矩控制能够迅速响应并收敛至稳定状态。因此，我们决定在后续的样机测试中选择采用 VMC 力控算法。首先，关节电机不同于普通的直流无刷电机，它

更倾向于精准的伺服控制。多数关节电机驱动方案都支持运动控制模式，包括位置、速度和力矩控制，其中力矩控制在专业机器人领域应用广泛，如机械臂、轮足和人型机器人等。其次，对于复杂的机器人系统而言，工业界越来越倾向于采用现代控制理论。这些现代控制方法，如 LQR、模型预测控制(Model Predictive Control, 简称 MPC)、自适应控制和滑模控制等，都需要对系统进行建模和稳定性分析，而这些控制器的输出往往是力矩。综上所述，我们选择 VMC 算法来进行后续的样机测试，以确保在复杂多变的环境中实现五连杆腿部机构的稳定控制。

4.4 轮腿式机器人平衡控制器设计与仿真

完成轮腿式机器人腿部机构设计与仿真后，便可以进行整机的控制器设计与仿真，在轮腿式机器人控制系统中，依赖陀螺仪、驱动轮电机和关节电机来检测机器人的实时信息，并结合滤波算法和运动学算法，解析出机器人的状态变量，从而利用设计好的控制器对机器人实现稳定的控制。可以构建轮腿式机器人的物理仿真模型，以验证控制算法的效果，其物理仿真模型如图 4.22 所示。

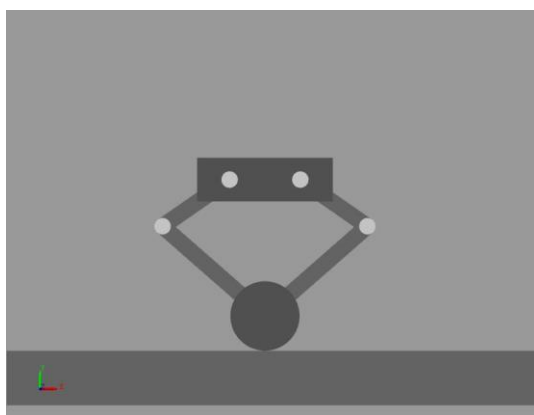


图 4.22 轮腿式机器人物理模型

Fig.4.22 Physical model of wheeled legged robot

4.4.1 基于 LQR 的机器人控制

针对轮腿式机器人，需要选择合适的状态变量进行设计，便可以得到 LQR 控制框图，如下图 4.23 所示。

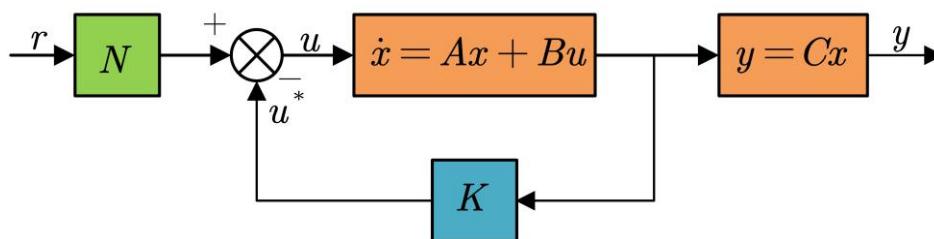


图 4.23 LQR 控制框图

Fig.4.23 LQR control block diagram

基于上一章对轮腿式机器人动力学模型的设计，我们选择了六种状态变量因此可以绘制如下的 LQR 控制示意图，利用位移、速度、腿部角度、腿部角速度、机体角度、机体角速度便可以求出机器人所需的控制力矩：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} T \\ T_p \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

轮腿式机器人的 LQR 控制框图如图 4.24 所示。

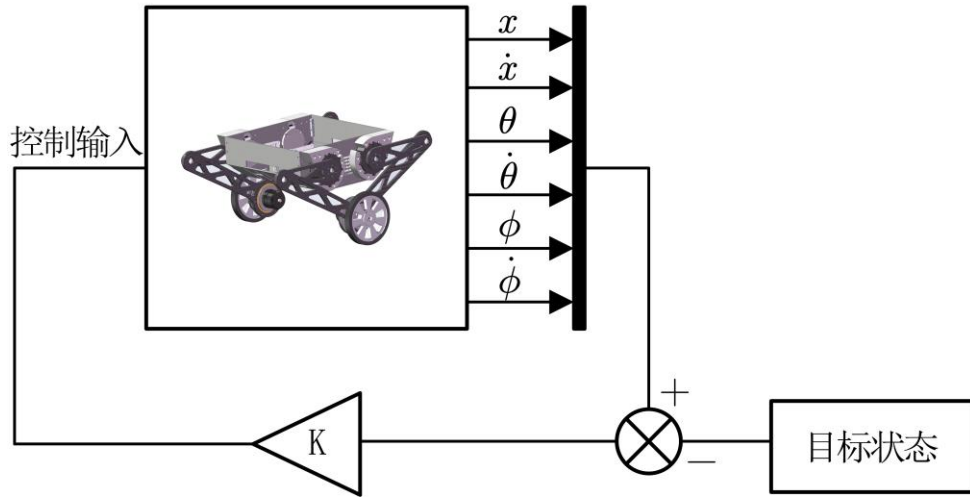


图 4.24 轮腿式机器人 LQR 控制示意图

Fig.4.24 LQR control diagram of wheeled legged robot

在 LQR 控制器的作用下，系统的状态变量经过状态反馈增益矩阵后得到驱动轮力矩和腿部虚拟力矩，经过 VMC 控制后便可以转为关节控制力矩：

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

通过上述方法即可在线性化平衡点附近实现系统稳定。为使机器人跟踪轨迹，还需在系统输入中加入参考输入，即：

$$\mathbf{u} = \mathbf{K}(L_0)(\mathbf{x}_d - \mathbf{x}) \quad (3.23)$$

其中 $\mathbf{x}_d$ 是目标状态量。

因为轮腿式机器人的腿部长度的可变导致机器人的重心是变化的，因此需要对多种

腿长下的 K 值进行拟合。为考虑机器人不同腿长的工况，在腿长区间内每 0.01 m 对系统模型进行一次线性化，并求解其反馈增益矩阵，利用 MATLAB 的拟合工具得到：

$$K_{ij}(L_0) = p_{1|ij}L_0^3 + p_{2|ij}L_0^2 + p_{3|ij}L_0 + p_{4|ij} \quad (3.24)$$

拟合结果如图 4.25 所示。

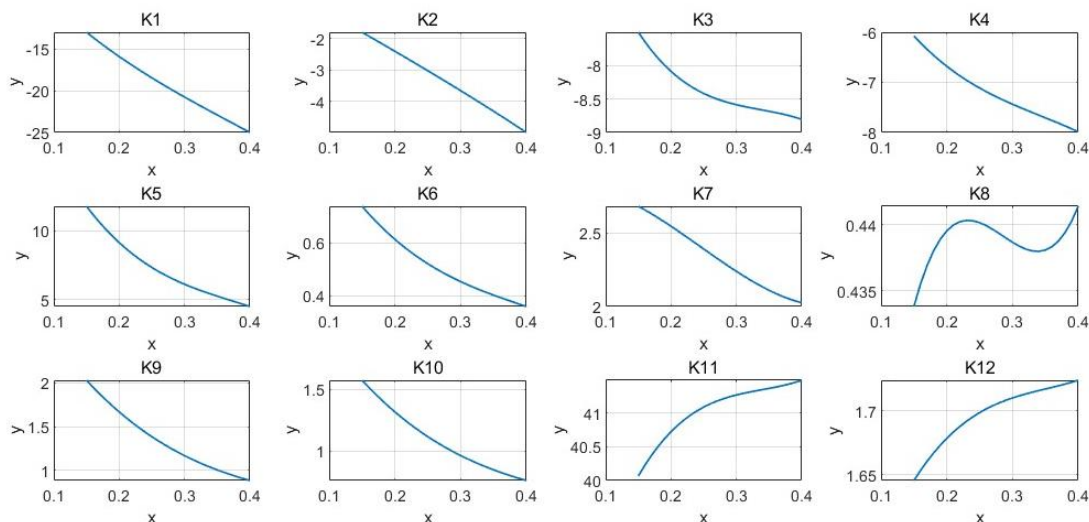


图 4.25 增益矩阵 K 的拟合结果

Fig.4.25 Fitting results of gain matrix K

下图 4.26 是轮腿式机器人的控制仿真模型，使用 LQR 和 VMC 控制算法共同实现机器人的平衡与运动，在此模型中可以设定整个系统的目标量，并实时观测系统的各个状态信息，以来验证控制算法的可行性和效果。

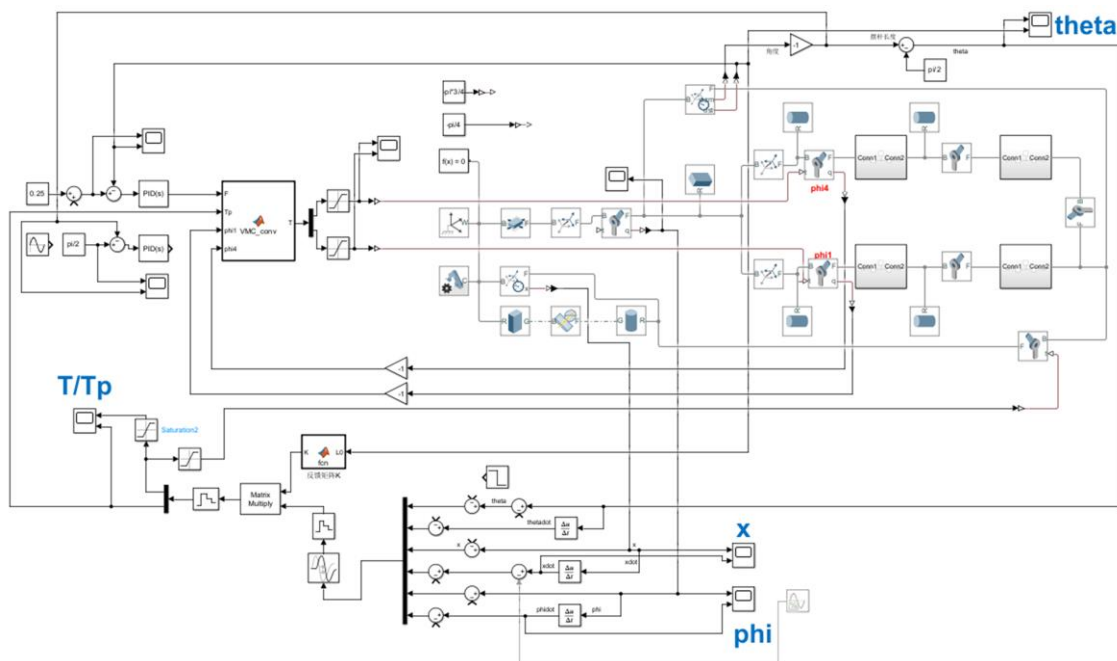


图 4.26 轮腿式机器人平衡仿真框图

Fig.4.26 Balance simulation block diagram of wheeled legged robot

1. 稳定性测试

首先给定机器人初始倾角为 20° ，得到系统初始状态是 $[0,0,0,0,0.349,0]$ ，可以设定系统的目标状态为 $[0,0,0,0,0,0]$ ，观察机器人的各个状态控制变量的仿真控制曲线为图 4.27。

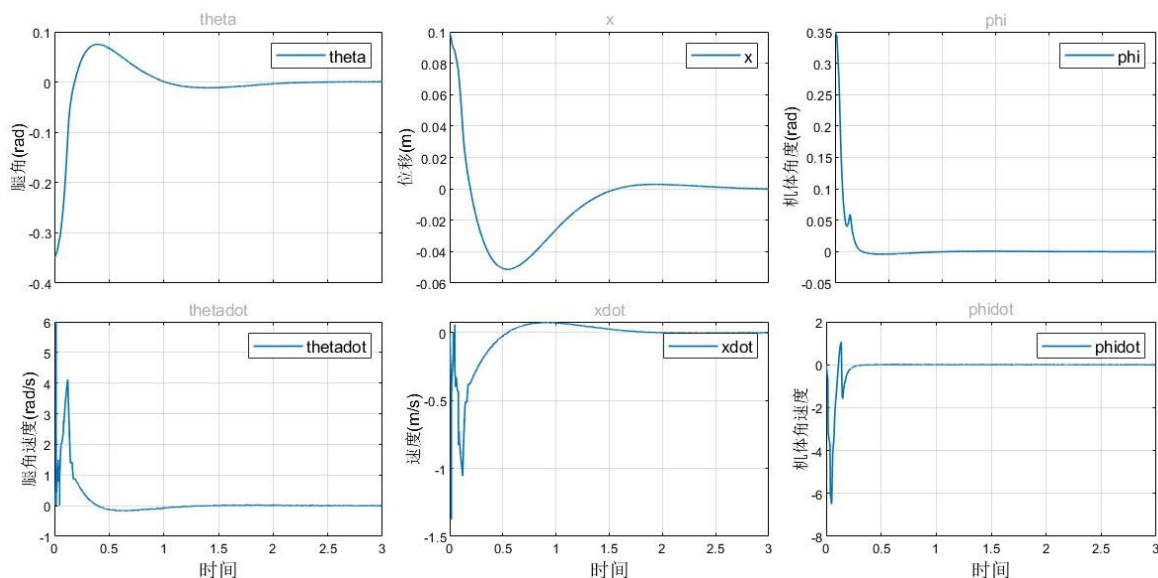


图 4.27 轮腿式机器人各状态变量数值图

Fig.4.27 Numerical diagram of each state variable of the wheeled legged robot

从图中观察，机器人的倾角在控制器的调控下，最终可以达到平衡状态，而其他状态量在大约 1.5 s 时也达到稳定，因此可以证明我们的控制思路是没有问题的，机器人能够独立平衡。

2. 运动测试

首先给定机器人初始状态为 $x=[0, 0, 0, 0, 0, 0]$ ，将机器人目标位移设置为 1 m，设定目标状态为 $[0, 1, 0, 0, 0, 0]$ ，观察机器人的位姿图 4.28 和仿真曲线图 4.29。

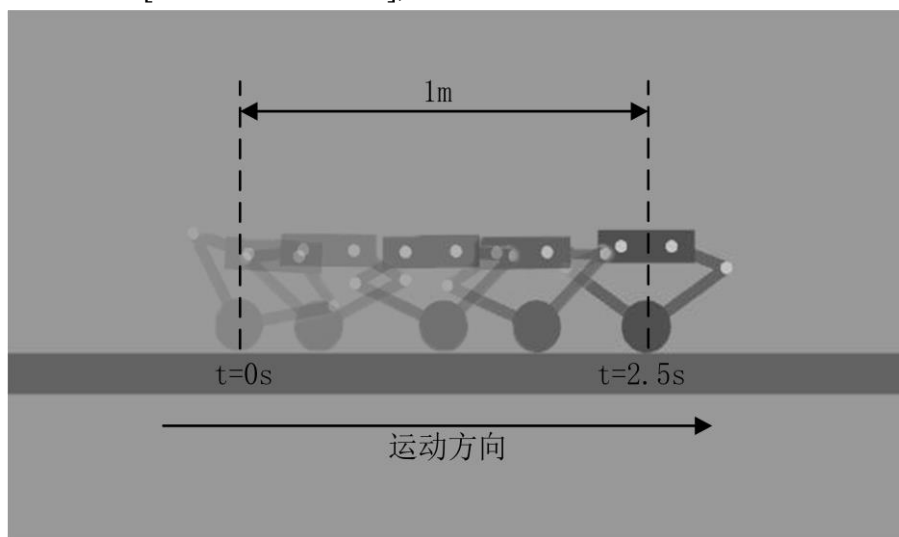


图 4.28 轮腿机器人运动姿态

Fig.4.28 Motion posture of wheeled legged robot

经过多次调整，所有状态量都达到了平稳状态，在大约 2 s 时达到了 1 m 的目标距离，机器人系统能够稳定运动，控制设计能够适应控制系统的控制要求。

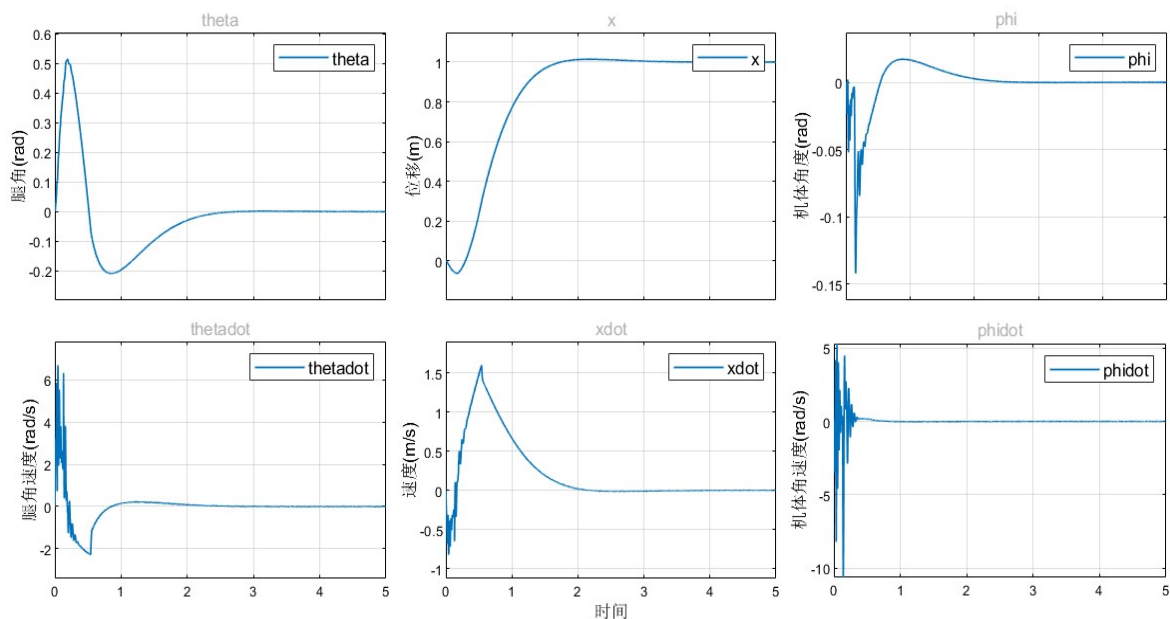


图 4.29 轮腿式机器人各状态变量数值图

Fig.4.29 Numerical diagram of each state variable of the wheeled legged robot

3. 速度控制测试:

在后续的样机测试阶段，我们计划选择机器人速度作为系统的核心控制变量，因此通过设定目标速度来实现机器人的运动。对此我们对速度进行控制测试，首先给定机器人的目标速度为 1 m/s，在测试过程中，我们还将特别关注机器人的机体倾角曲线，因为这一指标直接反映了机器人在加速、匀速和减速过程中的稳定性观察机器人的机体倾角曲线如下图 4.30 所示。

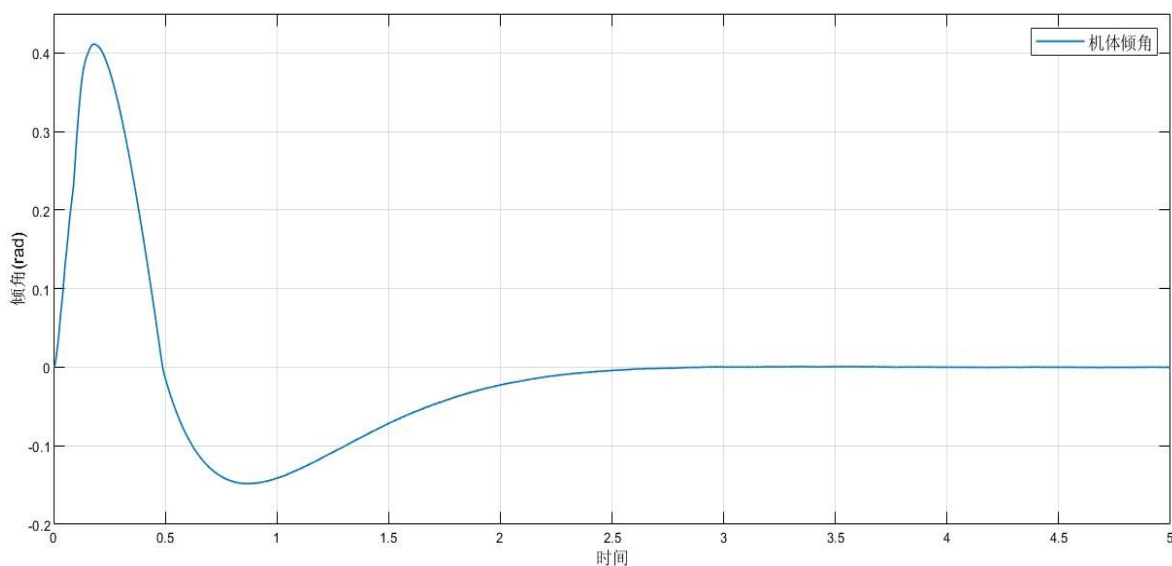


图 4.30 轮腿式机器人机体倾角

Fig.4.30 Body inclination of wheeled legged robot

轮腿式机器人稳定的基础是保持机体倾角稳定，通过观察上图机体倾角发现，运动过程中，机体倾角斜率过大可能会导致机器人发生扰动产生其他问题而丧失稳定性。这是因为初始时刻时，目标量与状态量误差过大，导致系统输出量过大，因此导致倾角变化率较大，这不是我们想看到的，因此需要对速度进行下图 4.31 处理。

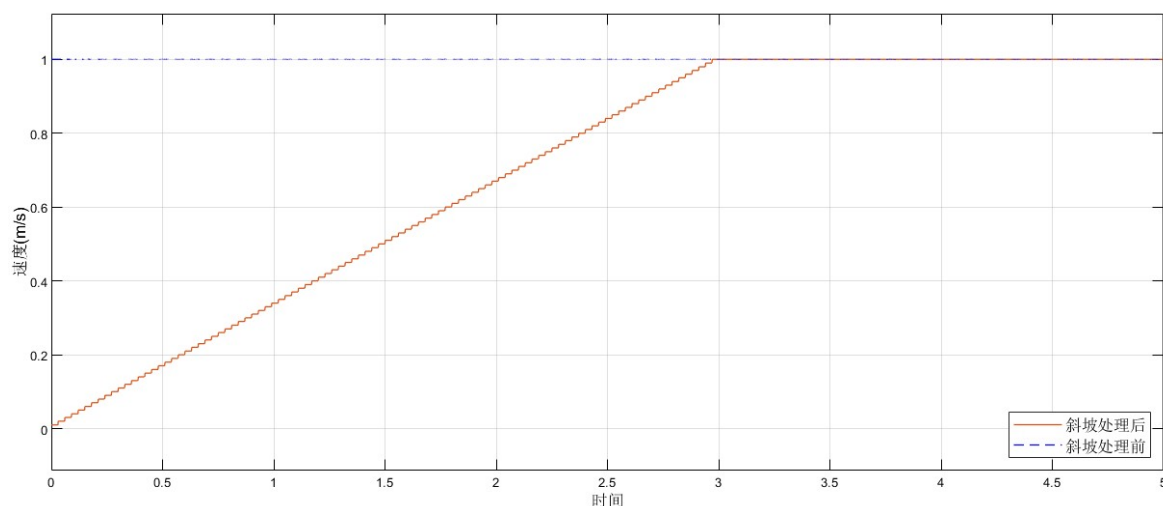


图 4.31 斜坡处理

Fig.4.31 Slope treatment

上述是对速度目标值进行斜坡处理，使目标值在特定的时间段内从初始值平滑地过渡到最终值^[75]。这种控制策略的主要优点在于它避免了系统因突变而产生的震荡和不稳定性，以便逐步、平稳地改变系统的目标值，下图 4.32 是使用斜坡函数处理后的机体倾角曲线。

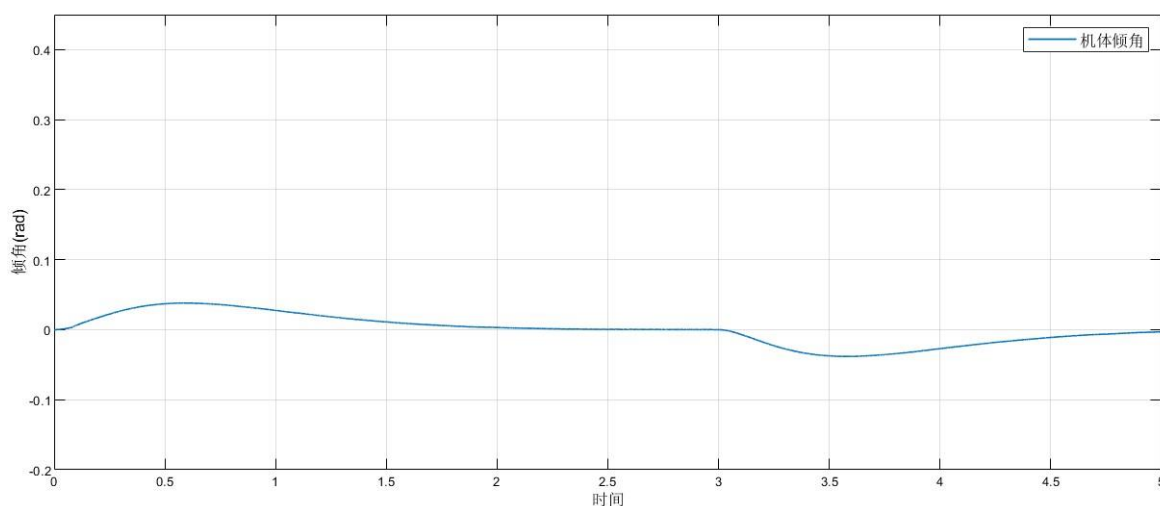


图 4.32 速度斜坡处理后的轮腿式机器人倾角

Fig.4.32 Inclination Angle of wheel-legged robot after velocity ramp treatment

对比使用斜坡处理与未使用斜坡处理的机器人机体倾角曲线，明显观察到速度斜坡处理在控制过程中展现出了不可或缺的重要性。通过对目标速度进行斜坡处理，可

以减少机器人车体的倾角变化，使其过渡更加平滑，几乎无明显的波动^[76]，系统能够保持很强的稳定性，上述结果证明了使用斜坡处理对改进机器人运动控制策略、提高系统稳定性和响应性具有显著作用。

4. 腿部测试：

腿部机构的存在，最重要的是可以保证机器人的车体保持平衡，使机器人能够更好的克服障碍。在不使用腿部控制的作用下，轮腿式机器人可以等效为轮式机器人。因此分别对有腿部控制和无腿部控制分别进行测试，控制对比效果如下图 4.33 所示。

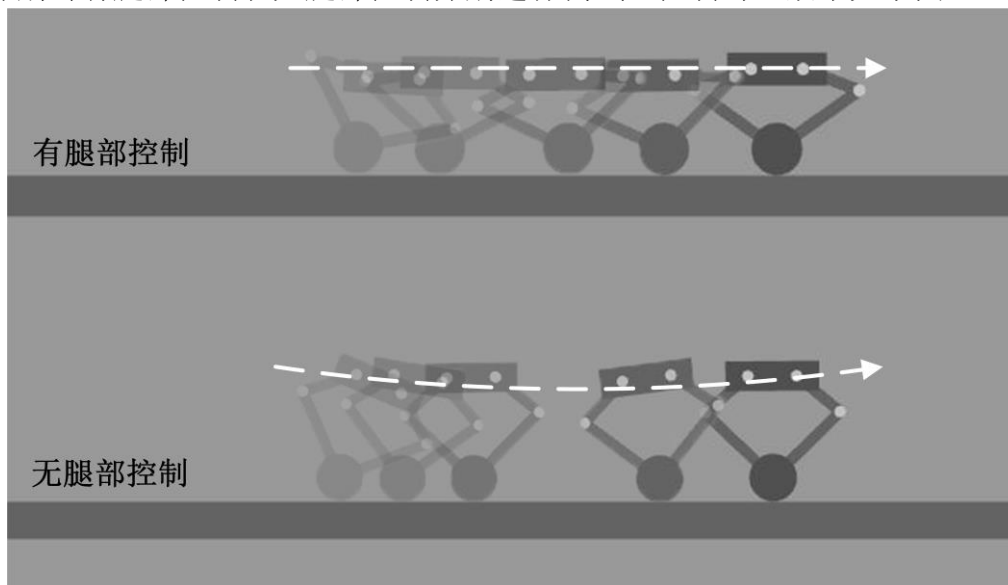


图 4.33 腿部控制方式对比

Fig.4.33 Comparison of leg control modes

经过上述系统综合仿真实验，验证了使用 LQR 对整车平衡控制进行设计的有效性，同时确认了 VMC 在腿部控制设计中的应用效果。在两种控制策略协同工作下，使轮腿式机器人能够达到并维持平稳状态。基于此实验结果，可以确认控制器的设计是准确且有效的。

4.5 双轮机器人转向控制

在上一章节中，将轮式机器人和轮腿式机器人的控制策略均分解为平衡控制和转向控制两部分。对于这两种机器人，我们可以采用了同一种转向控制算法，以实现对机器人角速度或角度的精确控制。经过测试与分析，我们选择使用角速度作为控制目标，因为它能够更直接地反映机器人的转向动态，下图 4.34 是机器人转向控制的框图。将角速度作为机器人转向系统的控制目标，优势是，只需要控制角速度的大小便可以直接改变机器人的转动速度，相比控制机器人的角度，控制角速度可以实现更加灵活的转动操作，并在各种复杂环境下准确响应控制指令。

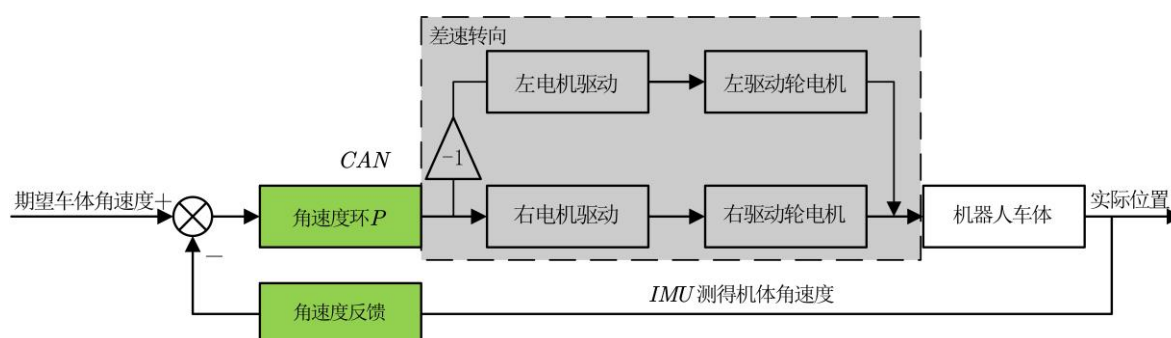


图 4.34 双轮机器人转向控制框图

Fig.4.34 Steering control block diagram of two-wheel robot

4.6 本章小结

本章探讨了轮式机器人与轮腿式机器人的控制策略，为了简化控制流程，本文将两种双轮机器人系统分为平衡和转向系统。而在轮式机器人控制中，通过引入PID控制器和LQR控制器，并对两种控制器的控制效果进行全面的分析和比较^[77]。在轮腿式机器人的设计中，采用了腿部VMC力矩控制和LQR平衡控制。相比于传统的控制算法，在双轮平衡系统中引入现代控制算法，对系统进行动力学建模，可以更准确地预测系统的信息和行为，并据此设计出更高效的控制器。通过仿真测试，LQR控制器在双轮自平衡机器人的控制中展现出快速响应性和强鲁棒性。在两种机器人的转向系统研究中，均使用设定目标角速度来进行转动控制。本章不仅深入分析了上述控制算法的原理和特点，还通过仿真实验验证了它们在仿真模型中的有效性和可靠性，这些研究成果为接下来的样机测试提供了坚实的理论基础和技术支持。

第 5 章 双轮平衡机器人样机实验

5.1 引言

本章将对两种双轮自平衡机器人的样机进行测试，以验证控制算法的有效性。首先，我们将展示机器人的程序框图和控制框图，并详细介绍了机器人的控制逻辑。为了检验机器人的运动性能，本文设计了多种实验，模拟了实际应用中可能会遇到的各种复杂环境，如外力碰撞、快速旋转等环境。通过上述测试，可以验证所设计的运动控制策略和相关控制算法的有效性，对实验数据进行分析，可以为后续优化和改进控制算法提供有力的数据支撑。

5.2 轮式机器人样机实验

使用设计好的的轮式机器人样机进行实验测试，首先，本节将对轮式机器人的程序架构进行设计和介绍，并确保控制框图的设计无误。为了对样机的性能进行详尽的测试，本节按照如下步骤进行实验，首先进行稳定测试，将机器人静置在平地上，观测机器人的静态平衡性。随后进行综合运动测试，模拟机器人在应用场景下可能会面对的问题，这些测试的目的是全面评估轮式机器人的平衡性能，并根据测试结果调整相关参数，以提高机器人的表现。总之，通过控制程序设计、稳定性测试和综合运动测试，不仅能够全面了解轮式机器人的性能，还可以验证控制算法的有效性，基于本节的测试结果和数据，有利于对现有的算法进行改进和优化，或引入新的控制策略，为其在实际应用场合的使用奠定基础。

5.2.1 程序设计

根据上一章中控制算法的效果对比结果，本小节将选择控制效果更加优秀的 LQR 控制器作为轮式机器人的平衡控制算法。为了优化数据的处理和任务调度，采用 FreeRTOS 操作系统来构建轮式机器人的控制框架，将任务划分为：LQR 平衡任务、驱动轮信息解算任务、遥控器解算任务和 IMU 解算任务。如图 5.1 所示，程序流程框图描述了任务间的联系。驱动轮信息和遥控器解算任务负责实时计算轮式机器人的位置和姿态信息，并提供给 LQR 平衡任务，遥控器任务负责接收遥控器的控制指令，如速度、位移等，并将控制指令转换为目标量，与解算任务得到的机器人实时状态做差，经过 LQR 控制后，得到驱动轮电机的控制力矩，最终能够实现对机器人的平衡控制。

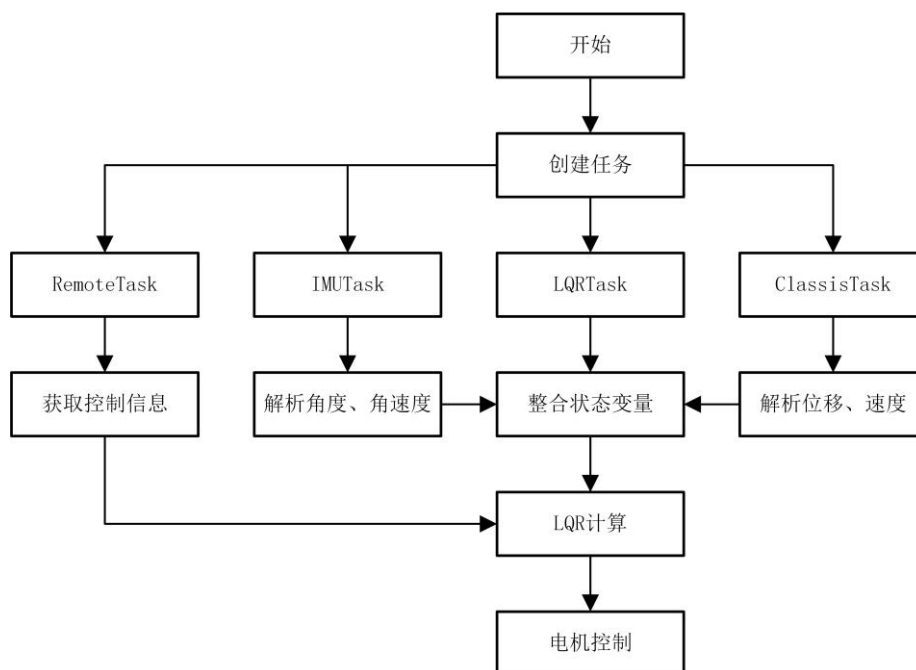


图 5.1 轮式机器人程序流程框图

Fig.5.1 Program flow diagram of wheeled robot

完成上述程序设计后，便可以实时获取轮式机器人的状态变量：位移、速度、角度和角速度，接下来将实时状态变量和目标状态变量做差，并经过 LQR 计算，便可以得到输出变量，即驱动轮电机的力矩。为了实现机器人的转向功能，使用 P 控制器控制机器人的旋转角速度，将其计算的结果正负叠加在 LQR 得到的力矩上，并施加给驱动轮电机便可以实现机器人的平衡与转向运动。结合这两种基本的控制器，便可以实现机器人在各场景下的综合运动，如

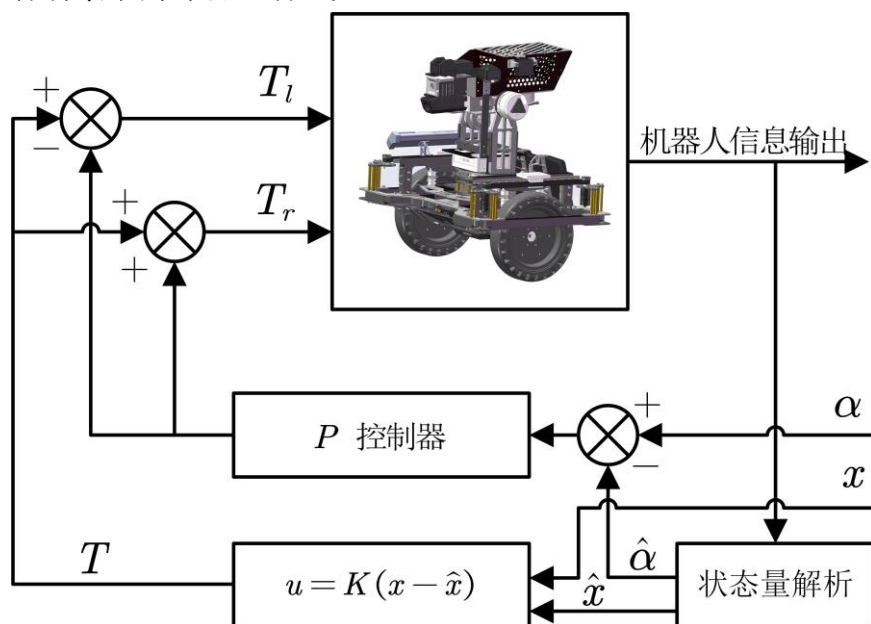


图 5.2 所示的控制框图。

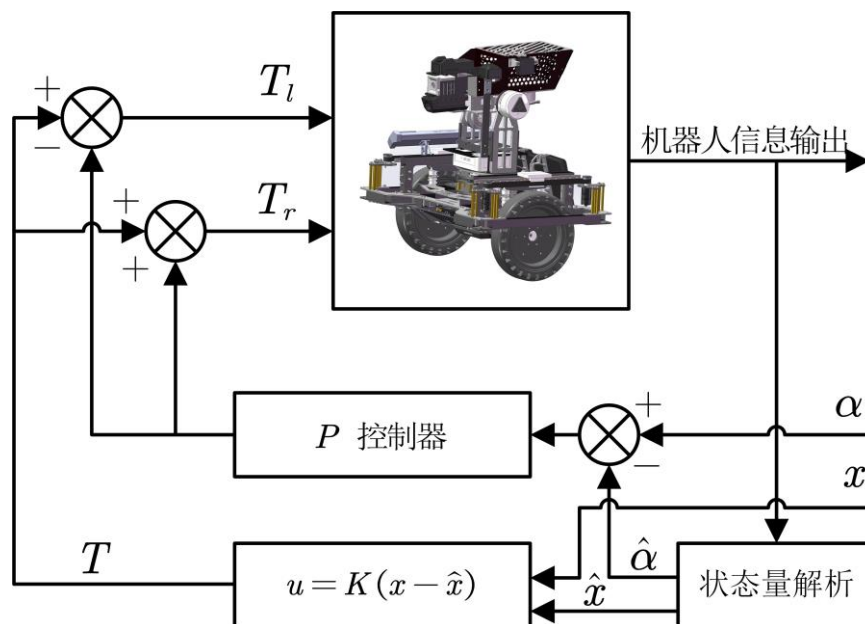


图 5.2 轮式机器人控制框图

Fig.5.2 Control block diagram of wheeled robot

5.2.2 机器人稳定性测试

在机器人的平衡控制中,反馈增益矩阵的数据起了决定性作用,起初使用在仿真实验中测得的 K 来测试机器人的平衡能力。发现机器人具有一定的恢复平衡的能力,但存在发散的趋势。为了解决此问题,我们基于仿真结果,经过反复的参数调试和分析,最终确定了用于样机测试的反馈增益矩阵 K 值为 $[-24.4949, -42.7637, -127.6597, -30.2705]$ 。在该参数的设置下,机器人表现出了较好的稳定性,在不同场景的测试中,都能够快速且平稳地达到并维持平衡状态。如图 5.3 所示,机器人在没有外部干扰的情况下,展示了其平稳运行时的画面。

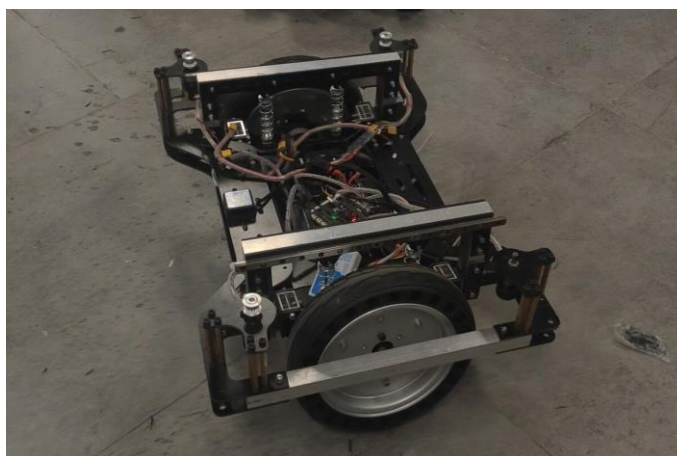


图 5.3 轮式机器人平衡稳定的照片

Fig.5.3 Photos of balance and stability of wheeled robot

同时,可以观察机器人在平衡状态下的倾角曲线图 5.4,在采用 LQR 控制的作用下^[78],倾角一直在 0 rad 上下小幅度飘动,机器人能够稳定地维持在平衡状态。

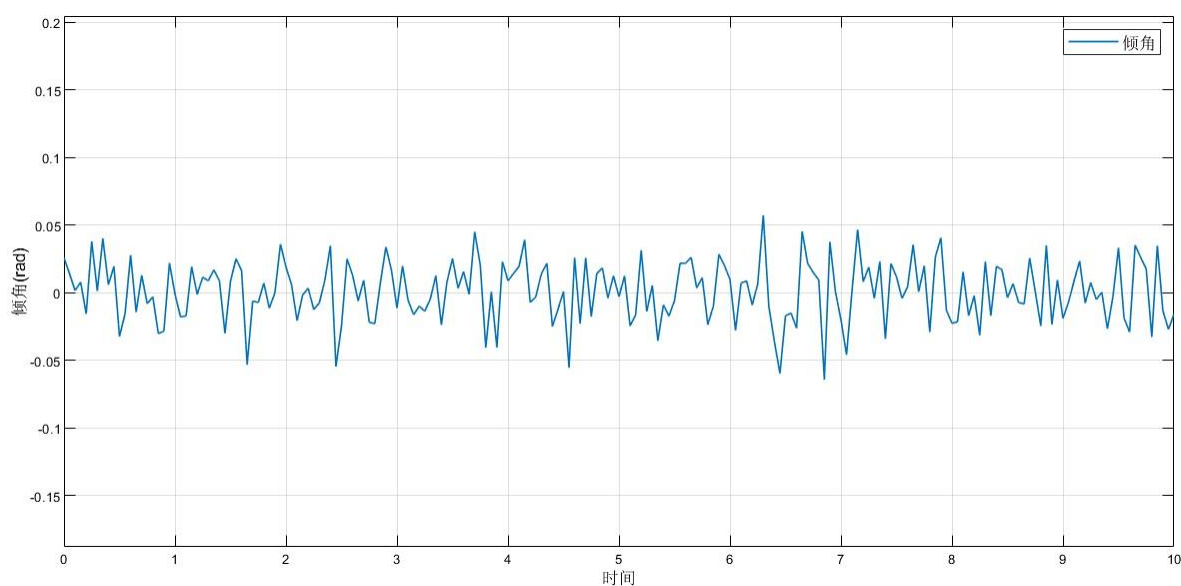


图 5.4 LQR 控制下的轮式机器人倾角曲线图

Fig.5.4 Inclination curve of wheeled robot controlled by LQR

5.2.3 机器人综合运动测试

1. 机器人原地旋转

在机器人实现稳定平衡的基础上，利用设计好的角速度 P 控制器对机器人的转动角速度进行调控。图 5.5 可以观察到机器人能够在原地快速且稳定的旋转^[79]。

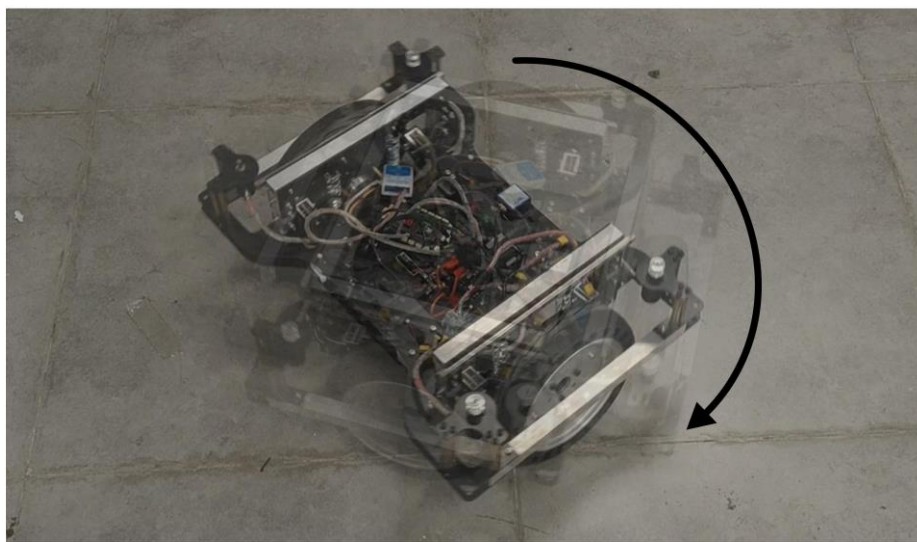


图 5.5 轮式机器人原地顺时针旋转照片

Fig.5.5 Photograph of the wheeled robot rotating clockwise in place

2. 机器人绕桩运动

机器人的综合运动能力体现在纵向运动与转向运动的相结合，为了验证轮式机器人的灵活性^[80]，在场地内摆放了若干数量的锥桶，如图 5.6 所示，并通过遥控器的操控，观察到机器人能够灵巧地穿越锥桶，且全程无任何触碰，证明了轮式机器人的灵

活性和操控性能没有问题。

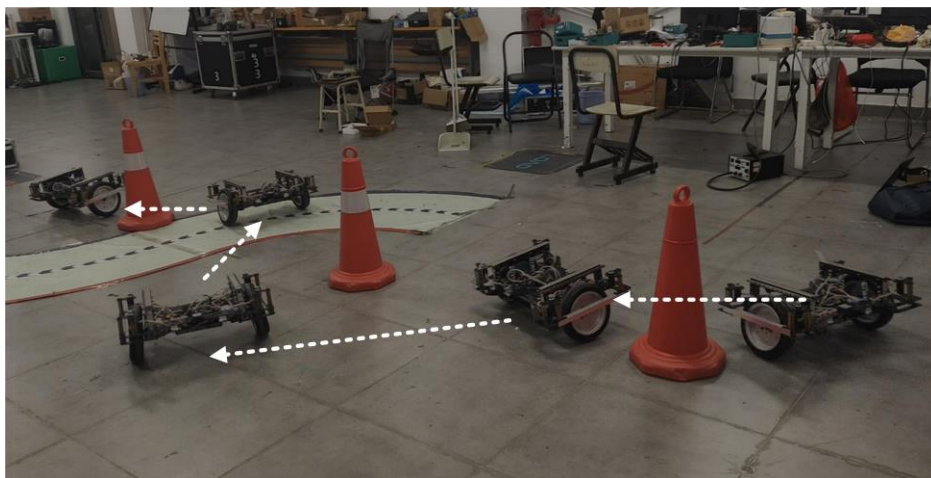


图 5.6 轮式机器人绕桩运动照片

Fig.5.6 Photos of wheeled robot moving around pile

3. 机器人通过障碍物

为了验证机器人在复杂地形中的通过能力，在场地中我们设置了一个约为 10° 的斜坡，观察图 5.7 可以看到机器人能够稳定地通过此斜坡，并且未出现过倾倒现象，证明了其稳定的平衡能力和面对复杂地形的适应能力。



图 5.7 轮式机器人飞跃障碍物照片

Fig.5.7 Photos of wheeled robot flying over obstacles

5.3 轮腿式机器人腿部样机实验

在进行轮腿式机器人的整机测试前，需要单独对五连杆腿部机构进行测试。本节将分别对腿部进行位置控制和力矩控制的测试，目的是验证其在不同姿态下的稳定性和抗扰动能力，从而验证控制算法在控制中的有效性。

5.3.1 腿部逆运动学位控测试

进行腿部力控之前，首先进行逆运动学位控的测试，位控是力控的基础。为了直观地评估腿部姿态控制的稳定性，采用控制腿部运动轨迹的方式来进行测试。预先准备好了测试图案，并利用 INKSCAPE 软件来精确提取图像坐标点。接下来，将这些二维坐标转换为极坐标形式，即腿部的长度和角度信息，紧接着通过逆运动学算法，便可以得到所需的关节电机角度，工作流程如下图 5.8。

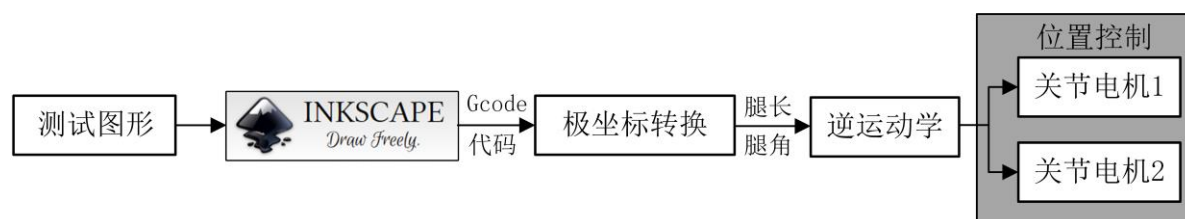


图 5.8 腿部逆运动学测试框图

Fig.5.8 Leg inverse kinematics test block diagram

这里我们准备的测试图案是字母 H，下图 5.9 是控制腿部轨迹的过程，展示了测试结束后的图案对比。

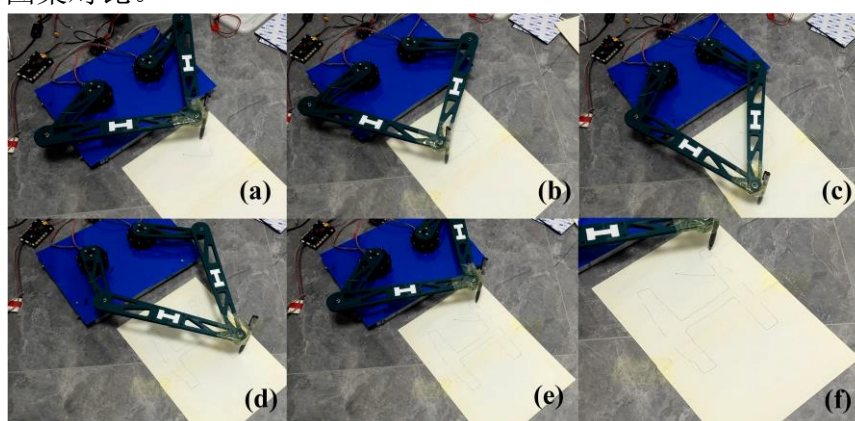


图 5.9 腿部逆运动学样机测试

Fig.5.9 Leg inverse kinematics prototype test

见图 5.10 通过对比目标与测试图案，发现存在一定的误差，一方面在提取目标图案的特征点时，由于点数较少而且点与点之间的距离相对较远，导致腿部移动过程中，由于缺少足够的中间点进行平滑过渡，腿部可能会出现不必要的抖动，从而影响测试图案的精确度。另一方面原因是腿部末端固定的笔不稳固，在绘制过程中可能因为笔的晃动而偏离设定的路线，进而造成图案变形，这是导致绘制图案误差较大的主要原因。

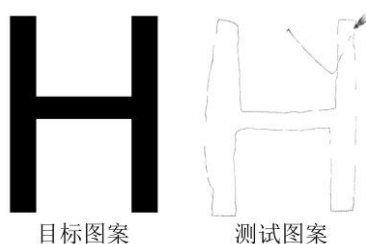


图 5.10 腿部逆运动学绘制图案对比

Fig.5.10 Comparison of patterns drawn by inverse kinematics of legs

5.3.2 腿部 VMC 力控运动测试

在成功完成腿部位置测试后，便可以对腿部力矩控制 VMC 进行测试，由于力控实际上是对腿部末端位置所受的虚拟力进行解算，进而确定关节电机所需的力矩，但我们的核心目标是实现对腿部姿态的精准控制。因此，需要分别为腿部角度和腿部长度构建 PID 闭环控制系统，腿部力矩控制框图如下图 5.11 所示。

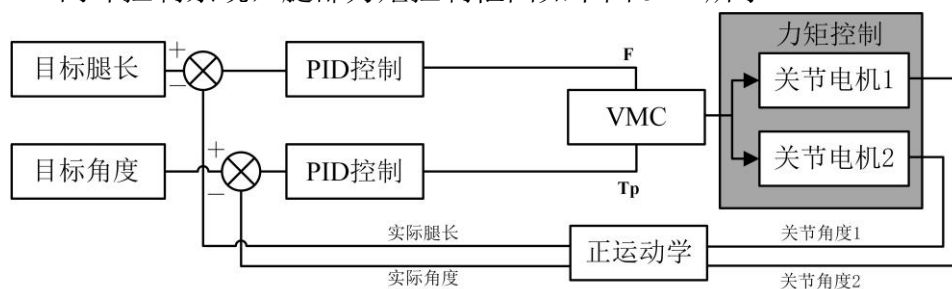


图 5.11 腿部机构 VMC 控制

Fig.5.11 VMC control of leg mechanism

进行腿部测试时，设定了腿部的目标长度为 0.25 m，腿部测试图如下图 5.12 所示，当在测试过程中人为施加一个向下的外部干扰力时，观察到腿部会产生一个向上反弹的运动轨迹。尽管受到外力的影响，腿部在经历短暂的偏移后，通过调整，最终能够成功回归到原先设定的目标位置。

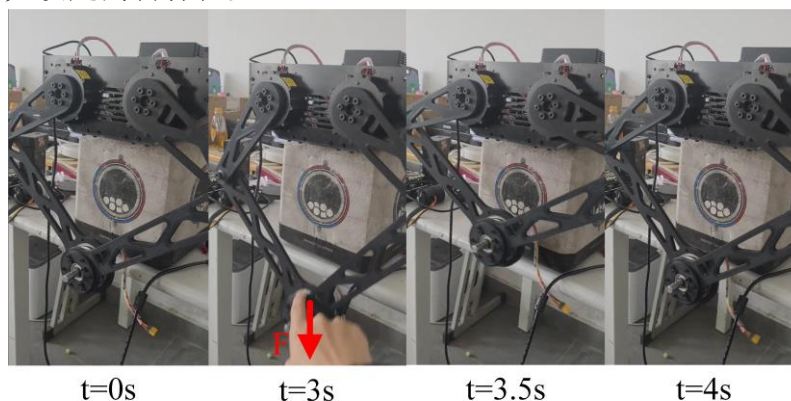


图 5.12 腿部机构受干扰时运动过程

Fig.5.12 Motion process when the leg mechanism is disturbed

腿部五连杆机构在此过程中的腿长变化曲线如下图 5.13 所示，可以观察到在 3 s 时，因为外力存在的原因，腿部长度变化到 0.297 m，但在 VMC 的控制作用下，腿部

长度会逐渐回弹调整到 0.25 m，这体现了腿部力矩控制应对外部干扰时的稳定性。

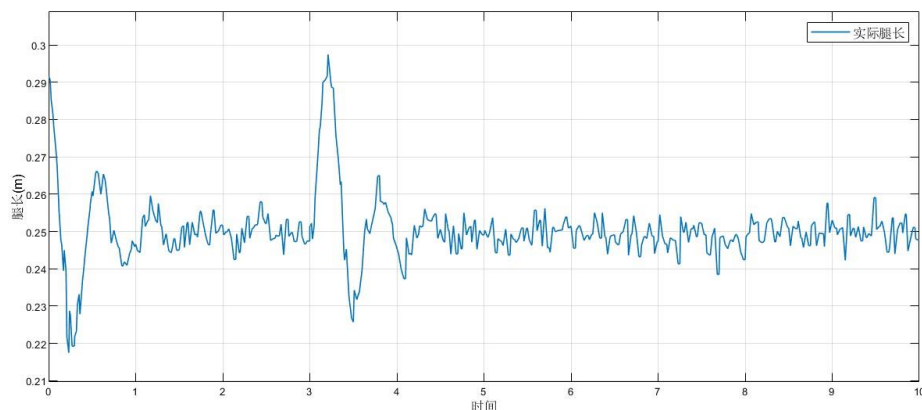


图 5.13 腿部长度变化

Fig.5.13 Changes in leg length

5.4 轮腿式机器人样机实验

在腿部五连杆机构测试无误后，便可以进行轮腿式机器人的整机测试了，本节将对轮腿式机器人的程序设计、稳定性测试和综合运动方面进行实验，在程序设计部分将展示机器人整体的代码框架和控制逻辑。在测试部分，相比于轮式机器人，轮腿式机器人增加了腿部机构，因此需要额外针对腿部机构进行测试，包括但不限于腿部机构的运动姿态、响应速度以及与驱动轮间的协调配合等。同时，还将对轮腿式机器人的综合运动能力进行评估，包括其在不同地形和环境下的适应性、运动灵活性和速度表现等，通过本次实验，我们将对轮腿式机器人的程序设计、稳定性和综合运动能力进行全方位的测试和评估，为其后续的拓展应用奠定坚实基础。

5.4.1 程序设计

与轮式机器人控制相比，增加了电机控制任务，专用于控制四个关节电机，为了实现高效的任務处理，使用 FreeRTOS 操作系统来构建轮腿式机器人的控制任务框架。我们选用 LQR 控制器作为机器人的平衡控制算法，并结合 VMC 来进行腿部控制，具体而言，可以将任务划分为如下部分：遥控器任务、姿态解析任务、运动控制任务、驱动轮解析任务、关节电机控制任务，系统的控制框图如下图 5.14 所示，通过操作系统的任务调度机制，这些任务能够顺利执行，并相互协作，以实现对整个轮腿式机器人的高效控制。

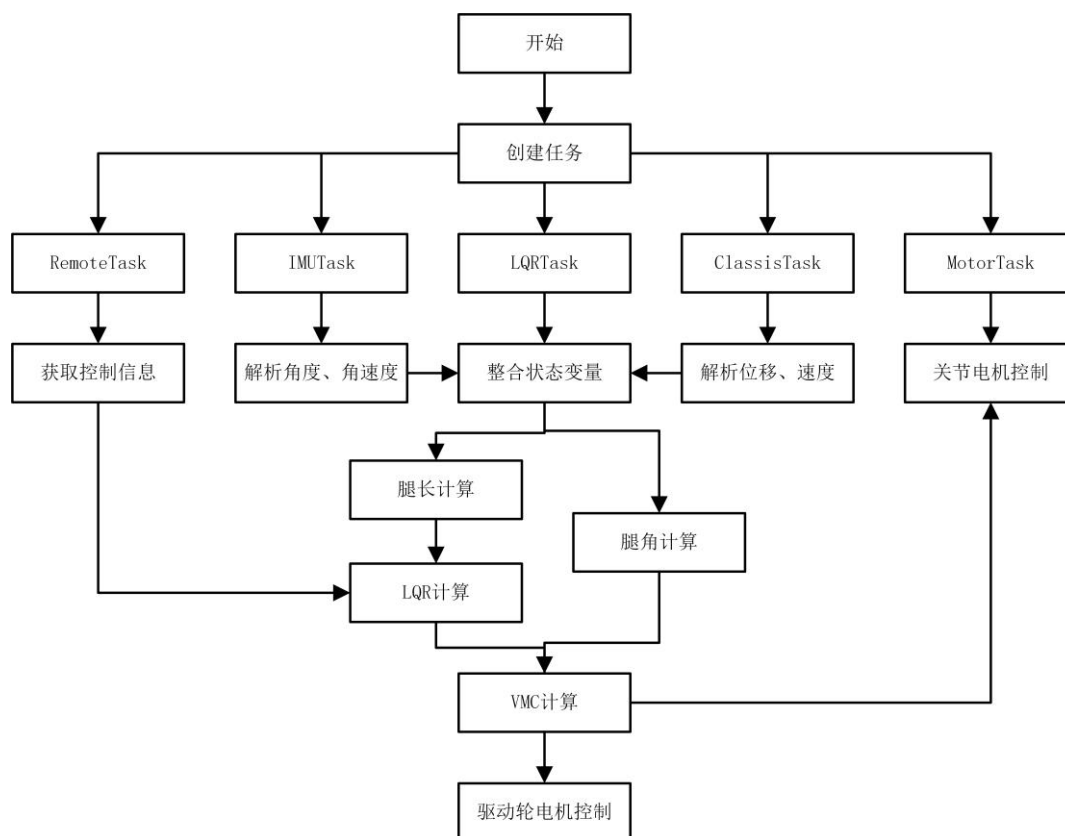


图 5.14 轮腿式机器人程序流程框图

Fig.5.14 Program flow diagram of wheeled legged robot

轮腿式机器人的整体控制框图如下图 5.15 所示，状态变量反映了机器人的实时姿态，将轮腿式机器人的状态变量与目标状态量求差，并使用 LQR 算法计算出驱动轮所需的力矩以及腿部所需的虚拟力矩。在转向控制方面，对角速度进行闭环控制，将控制结果正负叠加在驱动轮上。在腿部控制中，通过 PID 控制对目标腿长进行调节，并结合重力补偿，计算出腿部的虚拟支持力。上述两项虚拟力经过 VMC 算法的处理，得到关节电机所需的力矩，最后，将上述得到的力矩输入到轮腿式机器人的各个执行器中，便可以实现机器人灵活、稳定的平衡与运动。

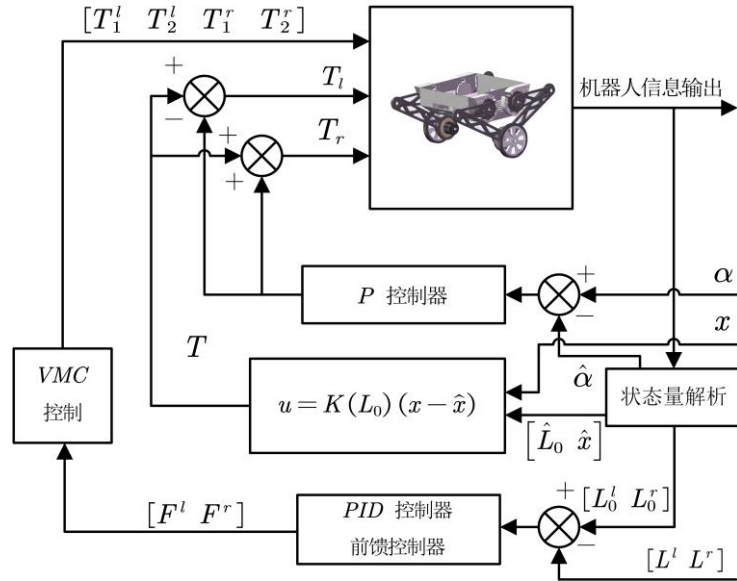


图 5.15 轮腿式机器人控制框图

Fig.5.15 Control block diagram of wheel legged robot

5.4.2 机器人稳定性测试

在轮腿式机器人的平衡测试中，因为腿长可变的原因，导致不同的腿长将会对应不同的状态反馈增益值，我们在样机的稳定性测试中以 0.25 m 的腿长作为测试条件，结合理论计算与样机的不断调试与分析，最终得出在 0.25 m 的腿长下，反馈矩阵为：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} -4.961 & -0.431 & -0.608 & -0.501 & 1.005 & 0.195 \\ 3.764 & 0.412 & 0.965 & 0.543 & 8.678 & 0.602 \end{bmatrix}$$

在该参数配置的作用下，如图 5.16 所示，机器人在无外部干扰的环境中，以其平稳的步态和精确的姿态控制，呈现了其稳定的平衡性能。

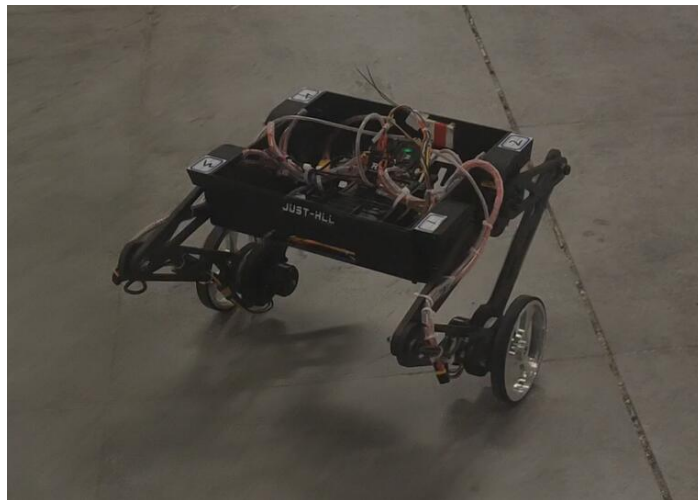


图 5.16 机器人平衡稳定的照片

Fig.5.16 Photo of robot balance and stability

在 LQR 控制算法的精确调控下，可以得到机器人在稳定运行状态下的倾角曲线，

这一曲线揭示了机器人能够维持稳定的平衡状态，如图 5.17 所示。

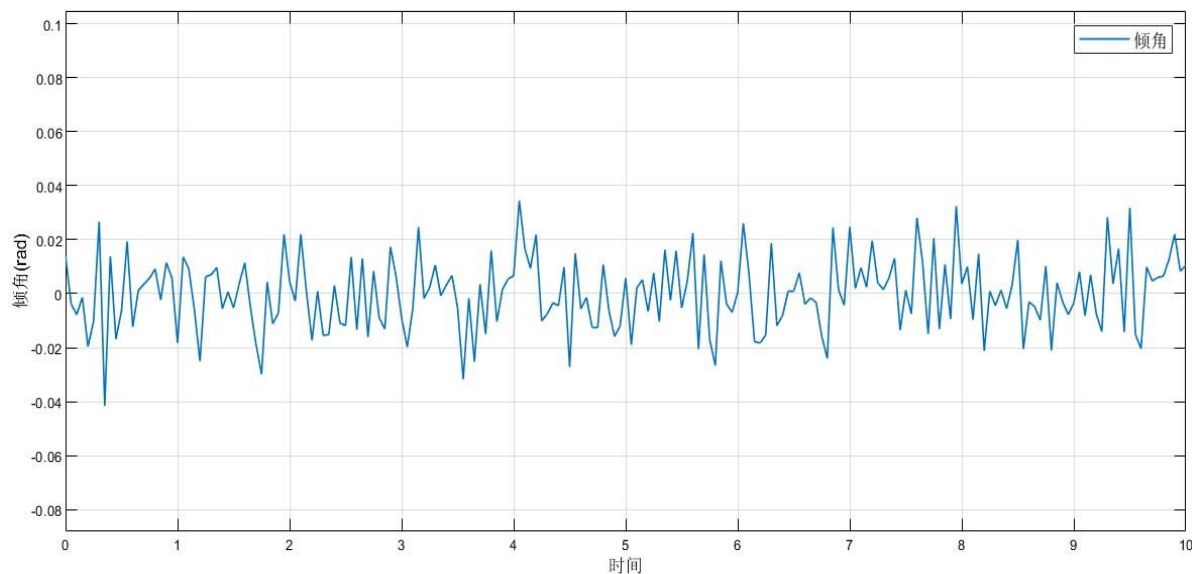


图 5.17 LQR 控制下的轮腿式机器人倾角曲线图

Fig.5.17 Inclination curve of wheel-legged robot controlled by LQR

5.4.3 机器人综合测试

1. 机器人纵向运动

为了验证机器人在纵向运动过程中五连杆机构腿部的效能，从侧边观察机器人的运动姿态。在腿部姿态的精准控制下，机器人展现出了卓越的稳定性，其车体在运动过程中始终能够保持稳定的姿态控制。如下图 5.18 所示，机器人的稳定姿态和运动轨迹充分证明了这一点。



图 5.18 轮腿式机器人纵向运动照片

Fig.5.18 Photos of longitudinal motion of wheeled legged robot

可以观察机体倾角曲线如下图 5.19 所示，在开始运动时，因为腿部向后倾斜的作用，导致机器人重心靠前，机体倾角会增加，但在控制算法的调控下，腿部姿态逐渐回正，机器人重心也趋于稳定，因此可以观察到机器人的倾角也逐渐稳定下来。

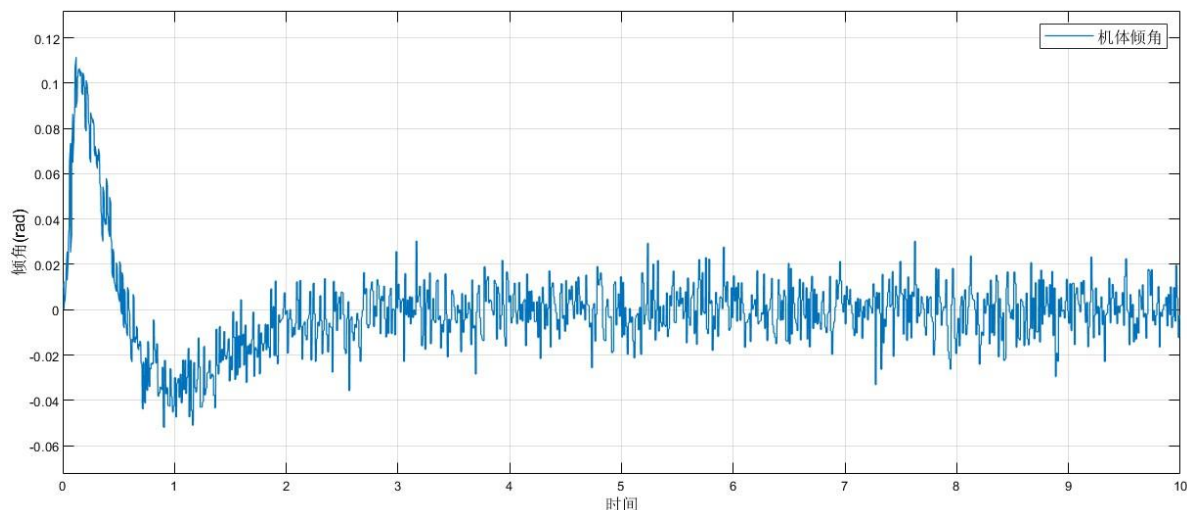


图 5.19 轮腿式机器人纵向运动时机体倾角

Fig.5.19 Body inclination during longitudinal motion of a wheel-legged robot

2. 机器人绕桩旋转

在实现机器人纵向运动的基础之上，进一步验证了轮腿式机器人的转向灵活性，通过在场内摆放锥桶作为障碍物，利用角速度控制器对机器人的转动角速度进行调控。测试结果显示，机器人能够避开每个锥桶，机器人的运动轨迹图如下图 5.20 所示。

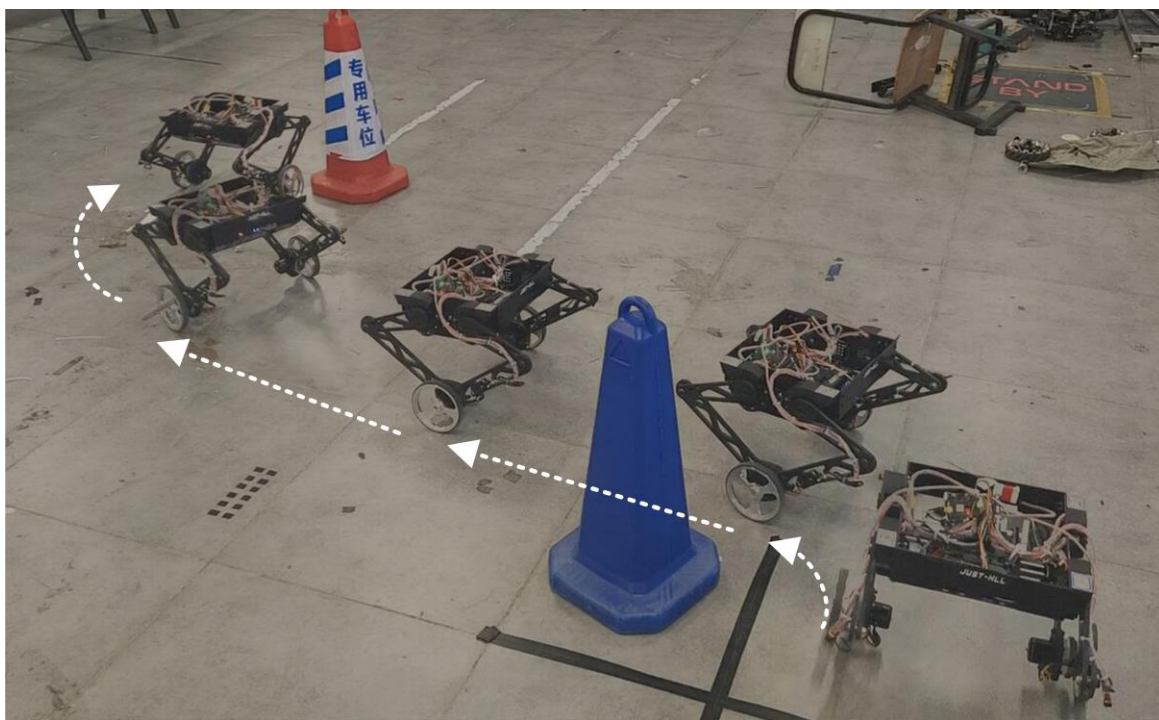


图 5.20 轮腿式机器人绕桩运动

Fig.5.20 Movement of wheeled legged robot around pile

5.4 本章小结

本章测试了轮式机器人、轮腿式机器人以及轮腿式机器人腿部机构的运动性能。通过构建程序控制框图来解析机器人各部分的工作原理。在实验阶段，我们设计了多种不同的运动场景，涵盖了静止稳定性测试、转向测试和姿态测试等多个方面，这是为了模拟机器人在实际应用时可能遇到的各种复杂环境和挑战。这些测试检验了机器人在不同运动场景下的稳定性和响应能力，结果表明，两种双轮自平衡机器人在所有测试场景中均展现出了出色的运动性能，它们不仅能够准确响应控制指令，还能应对外部环境的变化，在各种复杂的运动环境下保持稳定的状态，这充分证明了所设计的运动控制算法以及相关控制策略的有效性和可靠性。

结论

双轮自平衡机器人是一种特殊的倒立摆结构，具有非线性、多耦合、欠驱动等多重特性，然而其相对低廉的制造成本使其成为了空间狭小且环境复杂的场景中执行任务的理想选择。但随着研究的深入，双轮自平衡机器人的研究已经催生了一系列改进型机器人，其中包括独具特色的轮腿式机器人，这种机器人不仅继承了轮式驱动的速度优势，还通过腿部结构的设计，赋予了机器人出色的地形适应能力。本文以轮式机器人和轮腿式机器人作为被控对象，并验证了多种控制算法的实际效果，最终实现了机器人的实时控制。

本文主要研究内容与成果如下：

学习双轮自平衡机器人的现有研究，从机械、动力和控制这三个部分来搭建本文的实验样机。搭建机器人的数学模型，利用牛顿力学法建立了它们的动力学模型，针对轮腿式机器人，额外对其腿部机构建立运动学分析，并对系统的能观性、能控性和稳定性进行了系统的评估。最后对两种机器人的共同特性进行分析，通过研究最大可控角可以得出机器人的最大允许平衡倾角，通过卡尔曼滤波对速度进行最优估算可以避免机器人打滑和通过复杂路面，而对转向系统建立了其运动学模型和控制框图，通过控制角速度可以实现机器人的灵活转向。

在控制算法设计上，对轮式机器人设计 PID 和 LQR 控制器，并对比两种控制器的效果好坏。而轮腿式机器人，分别对腿部机构和整体平衡系统分别设计 VMC 和 LQR 控制器。并通过 MATLAB 的 Simulink 工具进行了仿真验证，实验结果表明，这些控制算法可以有效实现机器人的平衡控制和灵活转向，且在不同场景下具有各自的优势。

在样机测试环节，将设计好的控制算法部署到机器人样机中，对机器人平衡性能、抗干扰能力、运动性能进行试验，经过样机测试与研究，成功验证了机器人各方面设计的合理性，同时积累了宝贵的经验和数据，为后续的优化和改进工作奠定了基础。

然而，本文的研究也存在一些不足和待改进之处，由于作者本人时间和精力有限，对于双轮自平衡机器人在以下几个方面还需要改进和深入研究：

在搭建两种机器人的动力学模型中，都将平衡和转向系统进行了解耦，这样可能会导致系统存在误差，因此下一步的目标应当是对机器人的整体模型进行分析和搭建，以得到较为精确的数学模型。

针对轮腿式机器人，腿部运动的实际表现并未完全达到理想效果，可能与参数设置有关。并且对于机器人的整体控制而言，仍然有提升空间，后续的研究将致力于引入更先进的控制算法，以优化机器人的整体性能，实现更加稳定、高效的运动控制。

最后，对于应用扩展方面，在本文的研究之外，已经搭建好了上下位机的通信，

利用 ROS 实现了导航和路径规划。接下来，可以针对这些功能进行测试，或考虑添加机械臂，并结合视觉识别技术，使机器人能够面对更加多样化的任务与挑战。

上述内容将成为本文下一步工作的重点，期待通过不断的优化和改进，能够使双轮自平衡机器人适应各种复杂环境，并在实际应用中应对更大的挑战。

参考文献

- [1] 谢嘉,桑成松,王世明,等.智能跟随移动机器人的研究与应用前景综述[J].制造业自动化,2020,42(10):49-55.
- [2] 王鸿鹏.复杂环境下轮式自主移动机器人定位与运动控制研究[D].南开大学,2009.
- [3] 朱磊磊,陈军.轮式移动机器人研究综述[J].机床与液压,2009,37(08):242-247.
- [4] 王明昕.移动机器人运动学分析及本体结构设计[D].南京航空航天大学,2004.
- [5] 陈明方,朱恩泉,魏松坡,等.一种新颖的轮腿式机器人腿部结构设计与分析[J/OL].机械科学与技术,1-15[2024-05-19].
- [6] 谢天,张守京,丁冬冬,等.轮腿可变式移动机器人的结构设计[J].轻工机械,2023,41(01):35-41.
- [7] 刘帅帅.新型两轮轮腿式自平衡机器人研究[D].浙江农林大学,2023.
- [8] 孟凡军,李声晋,卢刚,等.基于多DSP的轮腿式机器人控制系统设计[J].微特电机,2011,39(06):59-62+72.
- [9] 陈蓉.基于电磁导航的两轮自平衡机器人循迹研究[D].东北大学,2017.
- [10] 钱庆文.两轮自平衡车摆机器人建模与控制方法的研究[D].哈尔滨理工大学,2019.
- [11] 山藤,和男,馮,et al. 平行二輪車の姿勢制御に関する研究(第2報):実験結果[J].精密工学会誌,1988,54(9):1759-1763.
- [12] Grasser F, D'Arrigo A, Colombi S, et al. JOE: a mobile, inverted pendulum[J]. IEEE,2002(1). NIELSEN S H, JENSEN K, A BOGILD, et al. A Low Cost, Modular Robotics Tool Carrier For Precision Agriculture Research[C]// International Conference on Precision Agriculture.2012.
- [13] Klemm V, Morra A, Salzmann C ,et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot[J].2020.
- [14] 林兆花,徐天亮.机器人技术在物流业中的应用[J].物流技术,2012,31(13):42-45.
- [15] S. Wang et al. Balance Control of a Novel Wheel-legged Robot: Design and Experiments[J]. 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Xi'an, China, 2021, pp. 6782-6788,
- [16] 郭丽峰,陈悬,赵旦谱,等.一种轮腿式变结构移动机器人研究[J].制造业自动化,2009,31(10):1-6.
- [17] 蔡志端,余庆辉,张文莉,等.基于滑模变结构算法的两轮自平衡电动车控制[J].电机与控制应用,2016,43(05):28-32.
- [18] 马超.双轮自平衡智能避障小车的设计与实践[D].东北大学,2015.
- [19] 申晨阳.轮腿混合式攀爬机器人的设计与实现[D].西南大学,2017.
- [20] 代益鹏,刘畅,李增光,等.基于LQR的一级倒立摆控制器优化设计[J].工业控制计算机,2024,37(02):84-85+116.
- [21] 曹奇.RoboMaster步兵机器人控制系统设计[D].南昌大学,2022.

- [22] 曹志杰.一种自平衡双轮移动机器人控制系统的设计与实现[D].北京邮电大学,2008.
- [23] 刘恒,李哲,杨明辉,等.基于模糊控制的全位移平衡机器人设计[J].测控技术,2023,42(07):102-109.
- [24] 庄未,江汉,刘成举,等.一种独轮车机器人测控系统的设计与实现[J].测控技术,2015,34(09):69-72+75.
- [25] 乔林.两轮自平衡机器人控制策略研究[D].哈尔滨工程大学,2019.
- [26] 杨童磊,王庆礼,康华,等.欠驱动式柔性轮足机器人的腿部结构及步态设计[J].科技风,2023,(33):1-4.
- [27] 龚混全,陈豫成.基于机器视觉的两轮自平衡机器人设计方法[J].电子元器件与信息技术,2019,3(12):42-44.
- [28] 茅力非.两轮自平衡移动机器人建模与控制研究[D].华中科技大学,2013.
- [29] 赵江波,陈颖慧,王军政.基于分数阶的电动轮足式机器人腿部阻抗控制研究[J].北京理工大学学报,2019,39(02):187-192.
- [30] 孙宏图.变倾角自适应双轮自平衡机器人控制系统研究[D].天津工业大学,2020.
- [31] 李立华.基于滑模变结构控制的二轮自平衡车系统设计及应用[D].武汉科技大学,2015.
- [32] 王平.独轮自平衡机器人的设计与控制研究[D].杭州电子科技大学,2016.
- [33] 秦勇.两轮自平衡机器人运动及其控制策略研究[D].哈尔滨工业大学,2008.
- [34] 屠运武,徐俊艳,张培仁,等.自平衡控制系统的建模与仿真[J].系统仿真学报,2004,(04):839-841.
- [35] 梁华,李晓虹,杨光祥.两轮自平衡机器人动力学模型分析及PID 控制方法研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2016(1):163-167.
- [36] 陈兵.基于数据驱动的过程优化控制方法的研究[D].东北大学,2011.
- [37] 解宝彬.两轮自平衡机器人控制算法的研究[D].哈尔滨理工大学,2014.
- [38] 蔚涛,周薛雪.MATLAB与线性代数教学的有机结合[J].教育教学论坛,2020,(02):267-268.
- [39] 廖雷.倒立摆系统的鲁棒控制及其性能优化研究[D].中原工学院,2015.
- [40] 张程煜,郭盛,赵福群.新型轮腿复合机器人的运动分析及步态研究[J].机械工程学报,2019,55(15):145-153.
- [41] 吴可.复杂地形环境双腿轮式机器人运动控制方法研究[D].山东大学,2020.
- [42] 陈阳,王洪玺,张兰勇.轮腿式平衡机器人控制[J].信息与控制,2023,52(05):648-659.
- [43] 于红英,唐德威,王建宇.平面五杆机构运动学和动力学特性分析[J].哈尔滨工业大学学报,2007(06):940-943.
- [44] 罗信驰,迟金玲,白晋伟,等.基于闭环五连杆的电厂巡检机器人腿部结构设计[J].机械工程与自动化,2024,(03):74-77.
- [45] 孙辉辉.缠绕式混合驱动柔索并联机器人建模、控制及实验平台研制[D].中国矿业大学,2014.
- [46] 高建设,刘陆骐,王杰,等.基于模糊控制的上肢康复机器人变导纳控制[J].郑州大学学报(工学版),2024,45(01):12-20.
- [47] 董晓鹏.单座两轮自平衡电动车控制系统研究[D].郑州大学,2012.

- [48] 陈培永.动态信号处理若干技术及应用[D].南京航空航天大学,2012.
- [49] 徐张旗.基于卡尔曼滤波的增量式光电编码器测速方法的研究[D].中国科学技术大学,2018.
- [50] 巴宏欣,杨飞,何心怡,等.测量噪声相关情况下的航迹融合和测量融合[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2008,(03):473-476.
- [51] 姜畅畅,贾洪平.基于强跟踪EKF的永磁同步电机矢量控制系统研究[J].组合机床与自动化加工技术,2023,(01):46-49.
- [52] 曹军,曾碧,何元烈.基于路标观测的改进EKF-SLAM算法[J].自动化与信息工程,2014,35(01):21-26+31.
- [53] 彭丁聪.卡尔曼滤波的基本原理及应用[J].软件导刊,2009,8(11):32-34.
- [54] 张冀.基于多源信息融合的传感器故障诊断方法研究[D].华北电力大学（河北）,2008.
- [55] 亢海龙,徐娅萍,王涛,等.基于卡尔曼滤波器的轮式机器人定位方法[J].机械与电子,2009,(07):72-74.
- [56] 郑雷.基于UWB的AGV定位导航系统的研究[D].济南大学,2022.
- [57] 卞鸿巍,金志华,王俊璞,等.组合导航系统新息自适应卡尔曼滤波算法[J].上海交通大学学报,2006,(06):1000-1003+1009.
- [58] 严旄伟,贾晟灵,左建业,等.自行车仿真分析与动力学建模[J].科技创新导报,2018,15(10):143-146+186.
- [59] 梁玉鑫.滑模变结构控制在两轮自平衡机器人系统中的应用研究[D].哈尔滨理工大学,2012.
- [60] 詹长书,孙世磊,葛强,等.基于SimMechanics的单级倒立摆建模和仿真[J].森林工程,2014,30(06):63-66.
- [61] 杨中欣.轮式服务机器人控制系统可靠性设计与安全性研究[D].山东大学,2018.
- [62] 王春霞.模糊自整定PID温控系统的仿真研究及设计[D].东北师范大学,2005.
- [63] 项晓娟.基于粗糙集、思维进化的模糊控制策略在倒立摆系统中的研究[D].太原理工大学,2003.
- [64] 钟新华,蔡自兴,邹小兵.移动机器人运动控制系统设计及控制算法研究[J].华中科技大学学报(自然科学版),2004,(S1):133-136.
- [65] 智立甫.基于MATLAB的智能控制系统仿真研究[D].河北农业大学,2004.
- [66] 尤波,张乐超,李智,等.轮式移动机器人的模糊滑模轨迹跟踪控制[J].计算机仿真,2019,36(02):307-313.
- [67] 李贤喆,江兵,王强,等.模糊PID控制在轮式机器人直立系统中的应用[J].计算机技术与发展,2016,26(09):171-174.
- [68] 杨海亮.轮式移动机器人机械臂跟踪技术研究[D].北京化工大学,2009.
- [69] 符新东,张大兴,袁帅.两轮自平衡小车的状态反馈和输出反馈控制[J].仪表技术与传感器,2018,(08):90-93.
- [70] 宫文文.直立式双轮自平衡运动小车控制方法研究[D].长春工业大学,2016.
- [71] 吴冰,梁加红,毕华军.基于MATLAB实时视窗目标的实时仿真系统设计[J].计算机仿真,2005,(07):

190-192.

- [72] 王凯凯.关节型服务机器人手臂轨迹规划算法与控制系统研究[D].上海应用技术学院,2015.
- [73] 谢惠祥.四足机器人对角小跑步态虚拟模型直觉控制方法研究[D].国防科学技术大学,2015.
- [74] 李满天,蒋振宇,王鹏飞,等.基于多虚拟元件的直腿四足机器人Trot步态控制[J].吉林大学学报(工学版),2015,45(05):1502-1511.
- [75] 姜飞荣.永磁同步电机伺服控制系统研究[D].浙江大学,2006.
- [76] 陈跃华.1450mm单机架可逆冷轧机主传动控制技术[J].冶金自动化,2015,39(05):55-59+63.
- [77] 林文建,钟杭,黎福海,等.两轮自平衡机器人控制系统设计与实现[J].电子测量与仪器学报,2013,27(08):750-759.
- [78] 徐源春.基于卡尔曼滤波和LQR算法的两轮自平衡巡检机器人的设计与应用[D].南昌大学,2015.
- [79] 史涛,杨卫东,任红格.机器人运动平衡控制中自主学习算法的研究[J].计算机仿真,2014,31(06):372-376.
- [80] 史恩秀.轮式移动机器人的运动控制及定位方法研究[D].西安理工大学,2006.

致谢

论文撰写至此，我的本科生涯也将要画上句号，回首高考那年，我毅然选择了陕西省外的大学，未曾料想，命运的安排让我与江科大结下了奇妙的缘分。初次来到江苏，面对与家乡截然不同的饮食文化和陌生环境，我曾倍感不适，同时也对未来的人生道路也充满了迷茫。然而，这四年丰富多彩的大学生活，让我遇见了来自五湖四海、充满想法的人们，与他们交流和碰撞，让我收获了很多新知识，无形中也拓宽了我的视野，更激发了我不断改过自新、追求卓越的勇气与层出不穷的新想法。

首先，我要向我的毕业设计指导教师朱安宏老师表达我最诚挚的感谢，她的悉心指导与无私支持，为我顺利完成毕业论文提供了极大的动力，同时她作为科技联盟工作室的指导教师，为我们平时的学习和工作提供了良好的实验环境和学习氛围。此外，我还要特别感谢我的学弟王冰乐，他的帮助确保了我能够顺利完成本次毕业设计中的样机设计与搭建工作。

我还要衷心感谢自动化学院以及学院的每一位老师，感谢陈迅老师、张永林老师、周智刚老师等专业课老师，通过你们的专业指导与深入交流，让我对自动化学科和人生规划有了更深入的理解。同时，我还要感谢常艳超和范玲玲老师，作为辅导员和班主任，你们在日常生活中给予了我们无微不至的关怀和帮助。

其次我要感谢实验室的学长学姐们，尤其感谢薛炜杰和王琛学长，你们在我初入竞赛和专业知识学习时，给予了我耐心的指导与帮助，得以让我更快的步入学习之路。感谢实验室所有的小伙伴们，我们合作参加了许多比赛，一起进步、共同成长。此外，我还要感谢唐益坤、周志豪、任学良、李云、王子航、顾佳杰、王昕等朋友以及我的舍友宗锋桢和孙浩东，感谢你们在本科期间从学习、生活等各个方面给予我的帮助和关心。我要向这些在我人生旅途中留下深刻印记的朋友们表达最真挚的感谢，感谢你们陪伴我度过这段难忘的时光，因为有你们，我的大学生活才更加丰富多彩，我才能更加坚定自己前行的方向。

最后，我要特别感谢我的家人，正是你们多年来对我的无私奉献和坚定不移的支持，让我能够坚定的走完这段求学之路，你们的理解，是我无限进步的动力源泉。养育之恩，无法用千言万语来诉说，在这里祝愿我的家人天天开心，身体健康。

此刻，我站立在人生旅程的服务区，面对即将来临的研究生学习生活，心中既洋溢着对未来的期待又不禁泛起一丝离别的伤感，我们终将为了各自的梦想和追求踏上不同的旅途，各自远去，也许这一别便是云海相隔。只愿我们下次见面时，仍能秉持初心，依然保持着那份追求梦想的执着与勇气！而我，也计划在毕业假期里，踏上骑行 318 川藏线的旅程，去追寻那份属于我的自由和激情，我相信，这将会是一次充满

挑战与收获的旅程，它会让我更加深刻地感受生命的意义与价值。愿我们都能在未来的日子里，不忘初心，砥砺前行，不负韶华，书写属于自己的精彩篇章！